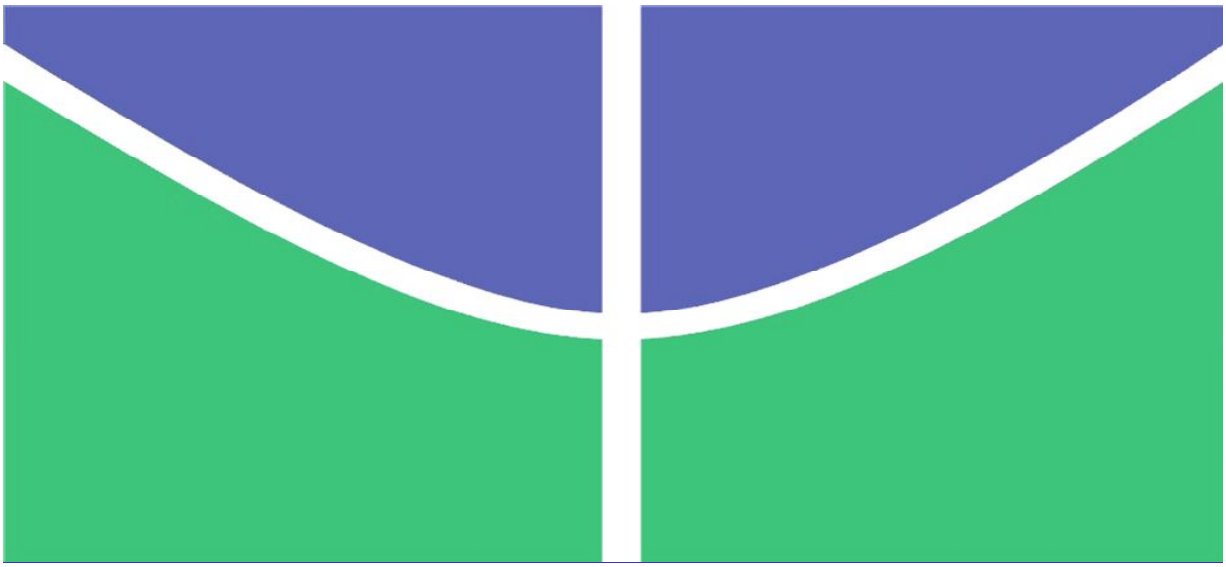


ANÁLISE NUMÉRICA DE VIGAS DE CONCRETO PROTENDIDO USANDO ELEMENTOS COESIVOS E ELEMENTOS DE BARRA DE NÓS NÃO COMPATÍVEIS

JORDANA FERREIRA VIEIRA

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

FACULDADE DE TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

ANÁLISE NUMÉRICA DE VIGAS DE CONCRETO PROTENDIDO USANDO ELEMENTOS COESIVOS E ELEMENTOS DE BARRA DE NÓS NÃO COMPATÍVEIS

JORDANA FERREIRA VIEIRA

ORIENTADOR: DSc. RAUL DARÍO DURAND FARFÁN

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL

PUBLICAÇÃO: E.DM-015A/22
BRASÍLIA/DF – DEZEMBRO/2022

JORDANA FERREIRA VIEIRA

ANÁLISE NUMÉRICA DE VIGAS DE CONCRETO PROTENDIDO USANDO ELEMENTOS COESIVOS E ELEMENTOS DE BARRA DE NÓS NÃO COMPATÍVEIS

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL.

APROVADO POR:

_____
Prof.° Raul Darío Durand Farfán, DSc. (ENC-UnB)
(Orientador)

_____
Prof.° Luciano Mendes Bezerra, PhD. (ENC-UnB)
(Examinador Interno)

_____
Prof.° Osvaldo Luís Manzoli, DSc. (FEB-UNESP)
(Examinador Externo)

Brasília/DF
Dezembro/2022

FICHA CATALOGRÁFICA

VIEIRA, JORDANA FERREIRA.

Análise numérica de vigas de concreto protendido usando elementos coesivos e elementos de barra de nós não compatíveis. [Distrito Federal] 2022.

XVII, 97 p., 210x297 mm (ENC/FT/UNB, Mestre, Estruturas e Construção Civil, 2022).

Dissertação de Mestrado - Universidade de Brasília. Faculdade de Tecnologia.

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental

1. Análise numérica
2. Método Semi-Embutido
3. Concreto Protendido
4. Elementos Finitos

I. ENC/FT/UNB

II. Título (série)

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

VIEIRA, J.F. Análise numérica de vigas de concreto protendido usando elementos coesivos e elementos de barra de nós não compatíveis. Dissertação de Mestrado, Publicação E.DM-015A/22, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental Universidade de Brasília. Brasília, DF, 97p.

CESSÃO DE DIREITOS

AUTOR: Jordana Ferreira Vieira
TÍTULO: Análise numérica de vigas de concreto protendido usando elementos coesivos e elementos de barra de nós não compatíveis.
GRAU: Mestre ANO:2022

É concedida à Universidade de Brasília permissão para reproduzir cópias desta dissertação de mestrado e para emprestar ou vender tais cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte dessa dissertação de mestrado pode ser reproduzida sem autorização por escrito do autor.

Jordana Ferreira Vieira
Rua Dom Orione, 239 Apto 302.
Setor Oeste – Goiânia-GO.
e-mail: jordanaferreirav@gmail.com

À minha família, por todo amor e estímulo. A vocês, a minha eterna admiração.

Amo vocês!

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus, por toda força dada para tornar possível a realização deste trabalho. A Ele toda honra e glória!

Aos meus pais, Jair e Ana, pela vida, amor e confiança.

Aos meus irmãos, Juliano e Poliana, pelo companheirismo e suporte nos momentos mais difíceis. À minha cunhada, Isabela, que a tenho como uma irmã, obrigada pelo carinho e admiração. Aos meus sobrinhos Marco e Leonardo que chegaram trazendo alegrias.

À minha família, pelo apoio e admiração. Aos meus avós por acreditarem nas minhas conquistas. Aos meus primos/irmãos e afilhados pela admiração e carinho. Aos meus tios por potencializar sempre as minhas qualidades.

Aos meus amigos da vida. Muito obrigada por estarem comigo em todos os momentos. Luciana Andrade, Tamiris Lourenço, Myrelle Yasmine, Talita Evelyn, Juliana Cardoso, Marina Rodrigues, Ludimila Lopes, Rafael Augusto, todos da minha querida EJNS e além.

Aos meus amigos do PECC, que estiveram comigo durante toda a caminhada e se tornaram grandes amigos: John Kennedy, Victor Dalosto e Pedro Luna Cunha, obrigada pelo suporte e ajuda ao longo do mestrado e na minha caminhada particular.

Aos colegas de trabalho que se tornaram amigos queridos e foram ótimos conselheiros: Cíntia Liz, Claudiana, Brunno Emídio, Patrícia Cândida, Jefferson Hishiyama, Marília Nery, Rodrigo Paranhos, Francielly Cunha, Nilo Flávio e Lívia Lima.

Agradeço também ao Professor DSc. Raul Durand, pela orientação no desenvolvimento deste trabalho e todos os ensinamentos.

Aos mestres professores, que contribuíram para que eu chegasse até aqui, em cada etapa.

Ao CNPq, pelo apoio financeiro.

RESUMO

ANÁLISE NUMÉRICA DE VIGAS DE CONCRETO PROTENDIDO USANDO ELEMENTOS COESIVOS E ELEMENTOS DE BARRA DE NÓS NÃO COMPATÍVEIS

Autor: Jordana Ferreira Vieira
Orientador: Raul Dario Durand Farfán
Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil
Brasília, 02 de dezembro de 2022

Esta pesquisa apresenta uma abordagem numérica para simular vigas de concreto protendido com e sem aderência. As análises numéricas são realizadas a partir da combinação dos elementos coesivos, na modelagem do concreto, e elementos de barra com nós não compatíveis (elementos cujos nós não coincidem com os nós dos elementos sólidos). Os elementos coesivos são aplicados na simulação da fratura do concreto, juntamente com um modelo constitutivo baseado na teoria da plasticidade e na mecânica da fratura permitindo a previsão do desenvolvimento e propagação de fissuras. As armaduras são simuladas utilizando elementos de barra quadráticos de nós não compatíveis, podendo ser aplicadas condições de contorno nas barras sem depender da posição dos nós dos elementos sólidos. Durante a geração de malha são também gerados elementos de interface que, por sua vez, conectam os elementos sólidos (concreto) aos elementos de barra possibilitando prever os deslocamentos relativos entre as barras e o concreto. Neste contexto, a metodologia proposta contempla a simulação de vigas protendidas utilizando dois estágios. O primeiro relacionado com a protensão do cabo, sua fixação nos extremos e a identificação das forças de reação equivalentes nos nós dos sólidos. Já o segundo estágio está relacionado à aplicação do carregamento externo. Nas simulações, foram analisadas três vigas sem protensão e três vigas com protensão cujos resultados experimentais foram previamente publicados. Os resultados obtidos das análises numéricas validaram a aplicação da metodologia proposta. Em todos os casos simulados, as curvas numéricas de carga-deflexão apresentam boa concordância com os experimentos. Por fim, os padrões de fissuras numéricos apresentaram também boa compatibilidade com os modos de ruptura das vigas.

Palavras-chave: elementos finitos, elementos coesivos, fratura, concreto protendido

ABSTRACT

NUMERICAL ANALYSIS OF PRESTRESSED CONCRETE BEAMS USING COHESIVE ELEMENTS AND NON-COMPATIBLE BAR ELEMENTS

Autor: Jordana Ferreira Vieira
Orientador: Raul Dario Durand Farfán
Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil
Brasília, December 02nd of 2022

This research presents a numerical approach to simulate prestressed concrete beams with and without bonding. Numerical analyses are performed using the combination of cohesive elements, for concrete modeling, and non-compatible bar elements (i.e. their nodes are not coincident with those from bulk elements). Cohesive elements are applied for the simulation of concrete fracture along with a constitutive model based on the plasticity theory and fracture mechanics allowing the prediction of crack development and propagation. The reinforcements are simulated using quadratic bar elements with non-compatible nodes. Also, boundary conditions can be applied stright to bar elements. During the mesh generation step, interface elements are generated which, in turn, connect bulk elements (concrete) to the bar elements, making possible the prediction of relative displacements between the bars and concrete. In this context, the proposed methodology comprises the simulation of prestressed beams using two stages. In the first stage, the prestressing force is applied to the cable; then it is fixed at endpoints and the equivalente reaction forces are computed. In the second stage, the external force is applied. In this work, three beams without prestressing and three beams with prestressing forces were simulated. All beams were tested experimentally and the results are available in the literature. The results from the numerical analises validated the proposed numerical approach. In all cases, the numerical load-deflection curves are in good agreement with the experiments. Finally, the numerical crack patterns for all beams showed good compatibility with the failure modes.

Key words: finite element, cohesive elements, crack, prestressed concrete

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Processo de fabricação das estruturas protendidas pré-tensionadas (Hanai, 2005).27

Figura 2 – Processo de fabricação das estruturas protendidas pós-tensionadas Hanai (2005). 28

Figura 3 – Força de Protensão devido ao tempo, perdas imediatas e progressivas. Adaptado de Rodrigues (2019). 30

Figura 4 – Resposta da Carga *versus* deslocamento de uma peça fletida de concreto armado. Adaptado de Bono (2008). 31

Figura 5 –Modelagem de fissuras em concreto usando elementos coesivos segundo Mahabadi et al. (2014): a) Modelo conceitual de fissura de tração simples, b) Modelo teórico da zona de processo de fratura de Hillerborg et al. (1976), c) Representaçaõ usando elementos finitos .. 35

Figura 6 – Gráfico tensão *versus* deformação para o aço com patamar de escoamento. Adaptado de Know (2000). 35

Figura 7 – Gráfico tensão *versus* deformação para o aço sem patamar de escoamento. Adaptado de Araújo (2003). 36

Figura 8 – Comportamento elastoplástico perfeito para o aço. Adaptado de Cerrolaza e Flórez-López (2000). 37

Figura 9 – Representação dos modelos da interface entre aço e concreto. Silva (2017). 37

Figura 10 – Discretização da armadura. Durand et al. (2015). 40

Figura 11 – Representação do modelo semi-embutido (Silva, 2017). 41

Figura 12 – Relação tensão-deslizamento da aderência – Adaptado de Modelo CEB-FIB 2010 (2013) 42

Figura 13 – Elemento de interface de quatro nós: a) coordenada global com sistema xy e referência local dada por vetores n e t; b) sistema paramétrico de coordenadas. Adaptado de Durand e Silva (2019). 49

Figura 14 – Numeração global (em preto) e local (vermelho) para a interface dos nós do elemento 50

Figura 15 – Cálculo do comprimento dos elementos de massa. Durand e Silva (2019). 52

Figura 16 – Geração de malha com elementos de interface. Durand e Silva (2019). 52

Figura 17 – Função de rendimento e (linha sólida) e função de potencial plástico (linha tracejada). Durand e Silva (2019) 53

Figura 18 – Curva de amolecimento do concreto: a) Curva de amolecimento bilinear, b) Curva de amolecimento de Hordijk (1992). Durand e Silva (2019). 54

Figura 19 – Evolução da função de rendimento: a) localização inicial ($up = 0$); b) localização intermediária ($0 < up < uc$); c) localização final ($up \geq uc$). Durand e Silva (2019). 54

Figura 20 – Processo de geração de malha para análise de viga com armadura 59

Figura 21 – Interação entre barras e elementos coesivos: (a) malha indeformada; (b) malha deformada 60

Figura 22 – Diagrama de corpo livre de uma viga de concreto armado com protensão 61

Figura 23 – Elemento de interface com alta rigidez na extremidade esquerda. 61

Figura 24 – Aplicação da força de tração na extremidade direita do cabo 61

Figura 25 – Elemento de contato com alta rigidez após aplicação da protensão nas extremidades 62

Figura 26 – Distribuição da reação no sólido da força de protensão aplicada no cabo 62

Figura 27 – Esquema de viga com carregamento externo 62

Figura 28 - Aumento da rigidez ks em toda a extensão da armadura para simular a aderência 63

Figura 29 – Fluxo do processo de simulação numérica das vigas 64

Figura 30 - Viga ensaiada por Angelakos et al. (2001) – Unidades em mm 68

Figura 31 – Viga de Angelakos et al. (2001) discretizada em elementos finitos 68

Figura 32 – Descolamento central (m) *versus* Carga (kN) para a viga de Angelakos et al. (2001) 69

Figura 33 – Distribuição da tensão (σxx) da Viga de Angelakos deformada e padrão das fissuras 70

Figura 34 – Visualização das fissuras após ensaio experimental para a viga de Angelakos et al. (2001) 70

Figura 35 – Distribuição de tensão axial na barra da viga de Angelakos 70

Figura 36 – Tensão de cisalhamento entre armadura e concreto para a viga de Angelakos 71

Figura 37 – Desenho esquemático da viga ensaiada de Foley e Buckhouse (1998) – Unidades em mm 71

Figura 38 – Viga de Foley e Buckhouse (1998) discretizada em elementos finitos 71

Figura 39 - Descolamento central (m) *versus* Carga (kN) para a viga de Foley e Buckhouse (1998) 72

Figura 40 – Padrão de fissuração experimental para a C1 de Foley e Buckhouse (1998) 73

Figura 41 – Distribuição da tensão (σxx) da Viga de Foley e Buckhouse (1998) deformada. 73

Figura 42 – Distribuição de tensão axial na barra da viga de Foley e Buckhouse (1998) 73

Figura 43 – Tensão de cisalhamento entre armadura e concreto para a viga de Foley e Buckhouse (1998) 74

Figura 44 - Distribuição da Armadura Transversal da viga de Leonhardt e Walther (1962) – Unidades em mm 74

Figura 45 - Discretização da viga de Leonhardt e Walther (1962) 75

Figura 46 – Descolamento central (m) *versus* Carga (kN) para a viga de Leonhardt e Walther (1962) 75

Figura 47 – Distribuição da tensão (σxx) da Viga de Leonhardt e Walther (1962) deformada e padrão das fissuras. 76

Figura 48 – Padrão de fissuração experimental para a viga de Leonhardt e Walther (1962) .. 76

Figura 49 – Distribuição de tensão axial na barra da viga de Leonhardt e Walther (1962)..... 76

Figura 50 – Tensão de cisalhamento entre armadura e concreto para a viga de Leonhardt e Walther (1962) 77

Figura 51 – Detalhe do carregamento, do perfil do cabo e da seção transversal para a A1 de Tao e Du (1985) – Unidades em mm 77

Figura 52 – Discretização da viga de Tao e Du (1985)..... 78

Figura 53 – Descolamento central (m) *versus* Carga (kN) para a V2 de Tao e Du (1985)..... 79

Figura 54 – Distribuição da tensão (σxx) da Viga A2 de Tao e Du (1985) deformada e padrão de fissura 79

Figura 55 – Padrão de fissuração experimental para a A1 de Tao e Du (1985)..... 80

Figura 56 – Distribuição de tensão axial na barra da viga A1 de Tao e Du (1985)..... 80

Figura 57 – Tensão de cisalhamento entre armadura e concreto para a viga A1 de Tao e Du (1985) 80

Figura 58 – Viga ensaiada por Eibl et al (2001) – Unidade em mm..... 80

Figura 59 – Discretização da viga de Eibl et al. (2001) em elementos finitos triangulares..... 81

Figura 60 – Descolamento central (m) *versus* Carga (kN) para a V1 de Eibl et al (2001)..... 81

Figura 61 – Distribuição da tensão (σxx) da Viga V1 de Eibl et al. (2001) deformada e padrão das fissuras 82

Figura 62 – Padrão de fissuração experimental da V1 de Eibl et al. (2001)..... 82

Figura 63 – Distribuição de tensão axial na barra da viga de Eibl et al. (2001) 82

Figura 64 – Tensão de cisalhamento entre armadura e concreto para a viga de Eibl et al. (2001) 83

Figura 65 – Viga ensaiada por Hussien *et al* (2012)..... 83

Figura 66 – Discretização da viga de Hussien et al. (2012) em elementos finitos triangulares 83

Figura 67 – Descolamento central (m) *versus* Carga (kN) para B2 de Hussien et al (2012)... 84

Figura 68 – Distribuição da tensão (σxx) e padrão das fissuras para a viga de Hussien et al. (2012) 85

Figura 69 – Padrão de fissuração experimental da viga B2 de Hussien et al (2012)..... 85

Figura 70 – Distribuição de tensão axial na barra da viga de Hussien et al (2012)..... 85

Figura 71 – Distribuição de tensão de cisalhamento na barra da viga de Hussien et al (2012)85

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Valores de Ks conforme o diâmetro. Rosales (2016) 42

Tabela 2 - Propriedades dos materiais da viga de Angelakos et al. (2001)..... 68

Tabela 3 - Propriedades geométricas da viga de Angelakos et al. (2001) 68

Tabela 4 – Parâmetros interface aço-concreto utilizados na viga de Angelakos et al. (2001). 68

Tabela 5 – Propriedades dos materiais da viga de Foley e Buckhouse (1998) 71

Tabela 6 – Parâmetros interface aço-concreto utilizados na viga de Foley e Buckhouse (1998) 72

Tabela 7 - Propriedades dos materiais de Leonhardt e Walther (1962) 74

Tabela 8 – Parâmetros interface aço-concreto da viga de Leonhardt e Walther (1962) 74

Tabela 9 – Vigas simuladas numericamente e características da protensão 77

Tabela 10 - Propriedades dos materiais e geométricas de Tao e Du (1985) 78

Tabela 11 – Parâmetros interface aço-concreto da viga de Tao e Du (1985) 78

Tabela 12 – Propriedades dos materiais da viga de Eibl et al. (2001) 81

Tabela 13 – Propriedades dos materiais da viga de Hussien et al. (2012) 84

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIAÇÕES

Abreviações

MEF	Método dos Elementos Finitos
MZC	Modelo de Zona Coesiva
CP	Concreto Protendido
CA	Concreto Armado
ZPF	Zona do Processo de Fratura

Símbolos

$\boldsymbol{\varepsilon_s}$	Deformação arbitrária do aço
σ_s	Tensão arbitrária do aço
f_{su}	Tensão última do aço
$\boldsymbol{\varepsilon_{su}}$	Deformação última do aço
σ	Tensão aplicada
σ_y	Tensão de plastificação ou escoamento do aço
$\boldsymbol{\varepsilon_y}$	Deformação de escoamento do aço
$\boldsymbol{\varepsilon_e}$	Deformação da parcela elástica do aço
$\boldsymbol{\varepsilon_p}$	Deformação da parcela plástica do aço
E	Módulo de elasticidade
τ	Tensão cisalhante no contato
u_r	Deslocamento longitudinal da barra
k_s	Módulo de rigidez da interface
A_l	Área lateral de ancoragem do reforço
T	Força de arrancamento
u_{max}	Deslocamento final obtido no teste
τ_b	Tensão cisalhante de aderência
s	Deslizamento da armadura

$\tau_{b,max}$	Tensão cisalhante de aderência máxima
$\tau_{b,f}$	Tensão cisalhante de residual
s_1	Valor do deslizamento na fase 1 modelo CEB-FIB (2010)
s_2	Valor do deslizamento na fase 2 modelo CEB-FIB (2010)
s_3	Valor do deslizamento na fase 3 modelo CEB-FIB (2010)
α	Constante de calibração
τ_f	Tensão residual
$\boldsymbol{n}$	Vetor normal unitário
$\boldsymbol{t}$	Vetor tangencial unitário
L	Comprimento do elemento finito 4 nós
ξ	Espaço paramétrico
U	Vetor de deslocamentos
W	Vetor de deslocamentos relativos
T	Matriz de rotação
N	Matriz de interpolação com base na função de forma
J	Matriz Jacobiana
N_1	Função de forma para o primeiro nó do elemento
N_2	Função de forma para o segundo nó do elemento
$\Delta\boldsymbol{w}$	Incremento dos deslocamentos relativos
$\Delta\mathbf{U}$	Incremento dos deslocamentos em coordenadas cartesianas
σ_n	Tensão normal
τ	Tensão de cisalhamento
D	Matriz constitutiva D
$\Delta\sigma$	Incremento de tensão
K	Matriz de rigidez de um elemento de interface
B	Matriz de transformação

h	Comprimento representativo do elemento coesivo
h_1	Comprimento equivalente do elemento 1 do elemento coesivo
h_2	Comprimento equivalente do elemento 2 do elemento coesivo
L	Largura do comprimento representativo h
$f(\sigma, \sigma_{max})$	Superfície de escoamento
σ_{max}	Variável de amolecimento interno
Φ	Ângulo de atrito
τ_{max}	Tensão máxima
u_P	Deslocamento relativo plástico
$\dot{\boldsymbol{w}}_p$	Taxa de deslocamento relativo normal
$\dot{\boldsymbol{v}}_p$	Taxa de deslocamento relativo de cisalhamento
G_f	Energia da fratura inicial
G_F	Energia da fratura total
ζ	Fator de dimensionamento dos deslocamentos elásticos
k_n	Rigidez normal ao plano de fissura
k_t	Rigidez tangencial ao plano de fissura
G	Módulo de cisalhamento
$\boldsymbol{D}_{ep}$	Matriz constitutiva elastoplástica
$\boldsymbol{u}^s$	Deslocamentos dos nós dos elementos sólidos
$\boldsymbol{u}^b$	Deslocamentos dos nós dos elementos de barra
$\boldsymbol{u}^r$	Deslocamentos relativos entre os elementos de barra e sólido
$\boldsymbol{u}^*$	Deslocamentos dos nós fictícios da interface
$\boldsymbol{u}^b$	Deslocamentos dos nós flutuantes da interface
R	Matriz de cossenos diretores para a região do contato
M	Matriz das funções de forma
ϕ	Diâmetro da barra

F	Força aplicada nos nós da barra
w	Deslocamento imposto da carga externa
v	Coeficiente de Poisson
f_t	Resistência à tração
μ	Tangente do ângulo de atrito
$\mathbf{F_{ext}}$	Forças externas
ΔT	Tamanho do passo
$\mathbf{\Delta F}$	Incremento de forças externas
f_c	Resistência à compressão do concreto
f_{cm}	Resistência à compressão média do concreto
f_t	Resistência à tração do concreto
f_{tm}	Resistência à tração média do concreto
E_c	Módulo de Young do concreto
α_E	Constante que relaciona o tipo de agregado do concreto
σ_{xx}	Tensão normal na direção x no concreto
ρ	Taxa de armadura
E_{cs}^*	Módulo secante do concreto
b	Largura da viga
h	Altura da viga
A_s	Área de aço da barra
L	Comprimento da viga
σ_a	Tensão normal da barra
τ_a	Tensão cisalhante da barra
d	Altura útil
E_s	Módulo de Elasticidade do aço

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 20

1.1 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 22

1.2 OBJETIVOS 23

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 23

2 REVISÃO DA LITERATURA 25

2.1 HISTÓRICO DO CONCRETO PROTENDIDO 25

2.1.1 Protensão com aderência inicial 26

2.1.2 Pós-tensão 27

2.1.3 Principais materiais utilizados na protensão 28

2.1.4 Perdas de Protensão 29

2.2 MODELAGEM DOS MATERIAIS 31

2.2.1 Modelagem do concreto 32

2.2.2 Modelagem do aço 35

2.3 MODELAGEM DA ARMADURA PELO MEF 37

2.4 MODELAGEM INTERFACE AÇO-CONCRETO 40

2.4.1 Modelo elástico-linear para interface aço-concreto 41

2.4.2 Modelo CEB-FIB 2010 para interface aço-concreto 42

2.5 ESTUDO DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE ESTRUTURAS PROTENDIDAS 43

2.6 ESTUDOS EXPERIMENTAIS EM ESTRUTURAS PROTENDIDAS 46

3 METODOLOGIA 48

3.1 MODELAGEM DO AÇO 48

3.2 MODELAGEM DO CONCRETO 49

3.2.1 Formulação da interface isoparamétrica do elemento coesivo 49

3.2.2 Adição de elementos coesivos na malha de elementos finitos 51

3.2.3 Lei constitutiva do material 53

3.3 ELEMENTO DE CONTATO AÇO-CONCRETO 56

3.4 MODELAGEM INTERFACE AÇO-CONCRETO 58

3.5 GERAÇÃO DA MALHA DE ELEMENTOS FINITOS 58

3.6 PROCEDIMENTO DE SIMULAÇÃO 60

3.6.1 Estágio 1: Aplicação da tensão inicial ao cabo de protensão 60

3.6.2 Estágio 2: Aplicação do carregamento externo 62
3.6.3 Aplicação da aderência no contato barra e concreto 63
3.6.4 Processo de utilização da Amaru 63
3.6.5 Procedimentos de solução das equações 64
4 ANÁLISES NUMÉRICAS 66
4.1 SIMULAÇAO DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO 67
4.1.1 Viga experimental de Angelakos, Bentz e Collins (2001) 67
4.1.2 Viga experimental de Foley e Buckhouse (1998) 71
4.1.3 Viga experimental de Leonhardt e Walther (1962) 74
4.2 SIMULAÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO PROTENDIDO 77
4.2.1 Viga experimental de Tao e Du (1985) 77
4.2.2 Viga experimental de Eibl et al (2001) 80
4.2.3 Viga experimental de Hussien et al (2012) 83
5 CONCLUSÕES 86
5.1 Sugestões para trabalhos futuros 87
6 REFERÊNCIAS 88

1 INTRODUÇÃO

A modelagem de estruturas protendidas a partir da utilização de elementos finitos requer uma seleção criteriosa dos elementos e modelos constitutivos que representarão adequadamente o comportamento mecânico dos diferentes materiais e deformações. O concreto é um material quase frágil, que, após fissuração, apresenta um comportamento não linear ortotrópico devido ao desenvolvimento de descontinuidades. Para representar a interação entre as barras e o concreto são necessários modelos de contato específicos e parâmetros experimentais.

No que tange a modelagem numérica de estruturas de concreto armado e protendido, entende-se que esta requer individualmente a modelagem dos componentes desse compósito: concreto, aço (armadura), da interação entre eles e da protensão. Neste sentido, cada material é representado por uma lei ou modelo constitutivo que descreve uma percepção do comportamento tensão-deformação do material (LUCCIONI, 1993). A escolha do modelo constitutivo é essencial para uma representação precisa das fissuras.

Em relação a modelagem do concreto, a literatura inclui uma série de modelos de elementos finitos baseados em abordagens contínuas e descontínuas. Na abordagem contínua, as fissuras são espalhadas e distribuídas sobre elementos finitos, como observa-se em Gupta e Akbar (1984), Borst e Nauta (1985), Barros e Figueiras (2001), Cunha et al. (2011) e Cervenka et al. (2018). Porém, neste modelo de abordagem não se pode modelar as descontinuidades individuais, atuando melhor quando as trincas são distribuídas regularmente por todo o material No caso da abordagem descontínua, as fissuras são modeladas como descontinuidades de deslocamento entre elementos finitos, como aborda em Ngo e Scordelis (1967), Nilson (1968), Xu e Needleman (1994), Gerstle (1992), Li e Kaliakin (1993), Carol et al. (1997), Condon (2000), Pandolfi e Ortiz (2002), Jin et al. (2003), Xie et al. (2006), Roesler et al. (2007), Lens et al. (2009), Park et al. (2009), Segura e Carol (2010), Caggiano et al. (2012), Xu et al. (2015), Xu et al. (2016), Tabiei e Zhang (2017), Durand e Silva (2019) e Durand e Silva (2021).

Quanto a modelagem das armaduras, é possível afirmar que a utilização do elemento finito convencional ainda é uma problemática. Fato este, encontra-se na definição de uma malha de elementos finitos que seja compatível com o *layout* da armadura e além, definir um modelo adequado para a interação entre a armadura e o concreto. Em casos de elementos de barra utilizados para simular a armadura, três métodos são frequentemente descritos na literatura. Eles são os métodos discreto, distribuído e embutido. No caso do método discreto, esse apresenta uma abordagem convencional de unir os elementos de contato com molas

representativas da ligação. No método distribuído, as barras são espalhadas sobre os elementos e a aderência perfeita é assumida na modelagem. A rigidez equivalente do compósito resultante é obtida modificando as propriedades mecânicas do elemento. O método é útil para simular estruturas reforçadas com armaduras densas e uniformemente distribuídas. No método embutido a rigidez da barra é embutida nos nós do sólido e os nós da barra não compatíveis com os nós do sólido (Phillips e Zienkiewiez (1976), Elwi e Hrudey (1989), Hartl (2002), Jendele e Cervenka (2006)). Neste método, a rigidez da barra é embutida nos elementos de volume atravessados, o que limita as condições de contorno, como força e deslocamentos nos nós do vergalhão. Entende-se por nós não compatíveis aos nós dos elementos de barra que não são coincidentes com os nós dos elementos que representam o concreto.

Uma abordagem adicional apresentada por Durand e Silva (2021) considera o uso de elementos de barra de nós não compatíveis ligados a elementos de volume por elementos de contato especiais. Inicialmente, Durand (2008) propôs o método semi-embutido, baseado nos métodos discreto e embutido, para analisar reforços em solos e, posteriormente, em Durand e Farias (2012) aplicou-se o modelo em estruturas de concreto. No método semi-embutido, as condições de contorno podem ser aplicadas diretamente nas inclusões e a armadura é discretizada em elementos de barra. No processo de discretização, são gerados elementos de interface, os quais conectam a malha (concreto) aos elementos de barra (armadura). Os elementos de interface não necessariamente possuem seus nós coincidentes com os nós do sólido e a partir da variação das propriedades de rigidez destes elementos diversos níveis de aderência entre o aço e o concreto podem ser simulados. Esta abordagem foi posteriormente apresentada por Durand et al. (2021) onde o considera como o uso de elementos de nós não compatíveis para a simulação do elemento de contato barra e concreto.

Outros trabalhos, como o de Bitencourt Jr. et al. (2015) apresentaram técnicas para simular o acoplamento em uma malha de elementos finitos. Ainda, Bitencourt Jr. et al. (2018) utilizaram a técnica proposta em Bitencourt Jr. et al. (2015) para a simulação de armaduras, na representação do seu comportamento de deslizamento no concreto.

Em muitos estudos de simulação de vigas de concreto protendido, os resultados numéricos são limitados a curvas de carga-deflexão, ausentando-se de detalhes quanto aos padrões de fissuras e distribuição das forças axiais e de contato nas barras e cabos. O trabalho proposto aborda a análise não linear de estruturas de concreto protendido via Método dos Elementos Finitos (MEF), por meio da aplicação do método semi-embutido para modelar a interface entre o aço e o concreto, ou seja, do uso de elementos coesivos e elementos de barra não compatíveis. Este

modelo permite uma análise mais realista na modelagem de estruturas de concreto protendido, uma vez que os elementos de armadura podem atravessar livremente os elementos que representam o concreto. Assim, admite-se conhecer as características do comportamento mecânico das barras de aço, como a tensão axial, deslizamento e o comportamento do contato dos materiais. Logo, a aplicação da tensão inicial, que caracteriza o concreto protendido, é possível no modelo, tornando o modelo de simulação numérica próximo da situação real do problema.

1.1 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO

Modelar numericamente estruturas de concreto protendido tem sido cada vez mais recorrente na engenharia de estruturas. É possível observar que, a partir das vantagens da solução de concreto protendido em relação ao concreto armado convencional, novos estudos surgem para representar sempre mais este tipo de estrutura a partir de modelos numéricos. Neste contexto, pode-se descobrir novos parâmetros, novas formas de dimensionar, novas relações constitutivas e melhores otimizações de uso para as estruturas de concreto protendido.

Assim como as estruturas de concreto armado, as estruturas de concreto protendido possuem uma complexidade em sua natureza, o que torna difícil a sua compreensão do comportamento físico. Atenta-se que estudar experimentalmente o comportamento deste tipo de material é essencial para a obtenção de bons resultados no cálculo e no desenho de estruturas. Entretanto, a execução dos ensaios reporta diversos problemas, sejam eles custos elevados, falta de equipamentos, inviabilidade no tamanho do modelo no ambiente da pesquisa, dentre outros. Deste modo, os estudos numéricos computacionais são dados como uma solução alternativa para estudar previamente o comportamento destas estruturas.

Devido ao uso de diferentes materiais, definir modelos que representem adequadamente o comportamento de vigas de concreto protendido é ainda um desafio. Para tanto, com o avanço da tecnologia, possibilita-se propor novos conceitos e modelos que são capazes de representar com mais originalidade a estrutura. Os estudos numéricos computacionais são soluções alternativas para estudar previamente o comportamento das estruturas de concreto protendido, e assim, trazer uma economia na pesquisa, quando comparada aos experimentais. Isso posto, simular numericamente estruturas de concreto protendido permite avanços significativos na evolução da utilização desse tipo de estrutura. A partir das análises e dos modelos numéricos que conseguem replicar cada vez melhor a estrutura, é possível obter melhorias na execução destas, no que diz respeito a economia, qualidade e resistência a ações externas.

Diante da cronologia dos trabalhos já publicados sobre modelagem numérica de vigas de concreto protendido, este trabalho propõe utilizar o método apresentado por Durand et al. (2021) para a modelagem da armadura e o método descrito em Durand e Silva (2019) para a modelagem do concreto. Além disso, atribuiu-se elementos de contato que ligam os elementos de volume e os elementos de barra, como apresentado por Durand et al. (2021).

1.2 OBJETIVOS

Conforme exposto na seção anterior, este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento mecânico de vigas de concreto protendido através do método de elementos finitos e elementos de barra de nós não compatíveis. Para este fim, vigas de concreto protendido com resultados experimentais previamente publicados serão simulados numericamente.

Os objetivos específicos indicados para atingir os objetivos gerais, com o desenvolvimento desta pesquisa, são:

- Propor uma metodologia para a simulação de vigas de concreto protendido utilizando elementos finitos, modelos de junta coesiva, elementos de barra não compatíveis e modelos de interface barra-concreto;
- Avaliar a influência do método dos elementos de barra não compatíveis (semi-embutido) aplicado em vigas de concreto protendido;
- Realizar um levantamento de estudos experimentais em estruturas de concreto protendido para a validação da metodologia, comparando os dados experimentais com os obtidos pela pesquisa;
- Analisar os resultados obtidos fazendo o estudo de curcas carga-deflexão, campos de tensões e padrões de fissuras das vigas.

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

Essa dissertação divide-se em cinco capítulos. Primeiramente, uma introdução geral é apresentada com a temática dos estudos sobre concreto armado e protendido e a justificativa e motivação do tema escolhido para este trabalho. As justificativas e motivação respaldam o estudo e a relevância do tema, para então, traçar os objetivos gerais e específicos a serem alcançados com a pesquisa.

No segundo capítulo, aborda-se a revisão bibliográfica utilizada como referência nesse trabalho. Nesta, introduziu-se inicialmente sobre o histórico da protensão, o uso do método dos elementos

finitos na abordagem de vigas de concreto armado e protendido e os modelos numéricos que podem ser atribuídos para a simulação numérica do concreto e da armadura. Ademais, um histórico do desenvolvimento da simulação numérica em vigas de concreto protendido e de estudos experimentais que já foram estudados por diversos autores também é relatado.

No terceiro capítulo aborda-se a metodologia da pesquisa, conceituando sobre os métodos numéricos escolhidos para a simulação das vigas em concreto armado e protendido, a partir do método de elementos de barra com nós não compatíveis. Também, relata-se sobre a formulação envolvida e os programas utilizados para a simulação e visualização dos resultados.

Considerando agora o quarto capítulo em sequência, neste são apresentados e discutidos todos os resultados numéricos encontrados, esboçando os gráficos que correlacionam com a comparação entre os resultados experimentais publicados dos modelos escolhidos.

No quinto e último capítulo, as conclusões e sugestões futuras são relacionadas. E, por último, toda a bibliografia dos trabalhos que embasam esta dissertação é apresentada.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo, uma revisão bibliográfica sobre o concreto protendido e seu histórico voltado à simulação numérica é apresentada. Em seguida, são discutidos os princípios básicos dos métodos dos elementos finitos (MEF) necessários para a implementação do método para concreto protendido, apresentando os modelos constitutivos possíveis para a modelagem das armaduras, do concreto e da interface. Por fim, um estudo do tema foi realizado, apresentando os principais trabalhos publicados, com análises experimentais e numéricas para estruturas de concreto protendido.

2.1 HISTÓRICO DO CONCRETO PROTENDIDO

Segundo Pfeil (1984), a protensão é a introdução de um estado de tensão inicial na estrutura com o intuito de melhorar a resistência ou comportamento do elemento sob diversas situações de carga. Em comparação com a estrutura convencional de concreto armado, a estrutura de concreto protendido apresenta algumas vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, destaca-se a maior rigidez da estrutura, produzida pelo estado prévio de tensões que limita total ou parcialmente a fissuração da peça. Também, com o uso do concreto protendido, estruturas mais esbeltas e com grandes vãos podem ser projetadas. Diferentemente das estruturas de concreto armado, as estruturas de concreto protendido necessitam de equipamentos mais especializados e de mão-de-obra qualificada, pois deve-se garantir a precisão do posicionamento do cabo de protensão conforme o previsto em projeto.

O concreto protendido teve seu marco desenvolvido no início do século passado, consolidando a sua aplicação no início dos anos 40. Primeiramente, o engenheiro P. H. Jackson, em 1872, na Califórnia, iniciou a introdução do sistema de protensão em vigas e arcos. Um pouco depois, em 1888, C. W. Doehring, da Alemanha, patenteou a aplicação da protensão em lajes de concreto armado. Porém, as primeiras tentativas de protensão não foram sucedidas. Perdas de protensão foram identificadas e, inicialmente, elas estavam associadas a influência dos efeitos de retração e fluência no concreto. Após, no início do século XX, Koenen e Morsh perceberam que a retração e a fluência do concreto eram as principais causas para a perda de protensão em diversos casos ensaiados (AGOSTINI, 1983).

Somente em 1928, o engenheiro francês Eugene Freyssinet tornou a aplicação da protensão viável em termos práticos. O sistema desenvolvido por Freyssinet era composto por fios de aço de alta resistência, ancoragem com cones e macacos hidráulicos. A partir disso até os dias de hoje o seu sistema é adotado para a execução de protensões. Oficialmente, a primeira obra

realizada em todo o mundo em concreto protendido foi projetada por Freyssinet em 1941 e ficou conhecida como a Ponte sobre o Rio Marne em Luzancy (França).

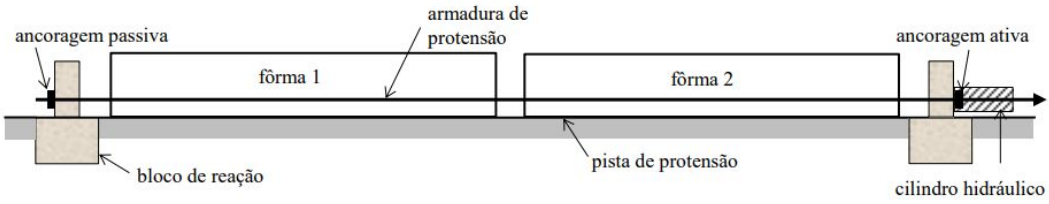
Já no Brasil, a primeira estrutura de concreto protendido foi a Ponte sobre o Rio Galeão, finalizada em 1948 no Rio de Janeiro. Essa obra compreendia 380 m de comprimento e todos os materiais e equipamentos utilizados foram importados da França. Somente em 1958 que começou a ser fabricado aço de protensão no Brasil.

Para a aplicação da protensão em vigas de concreto, deve-se atentar ao tipo da protensão a ser inserida de acordo com a aderência entre a barra e o concreto. Há diferentes categorias a serem discutidas, sendo a primeira, onde a tensão inicial é conferida à barra antes da concretagem do elemento (pré-tensionamento) e a pós-tendida, onde a barra é tensionada após a concretagem da peça, podendo incluir aderência ou não entre o aço e concreto.

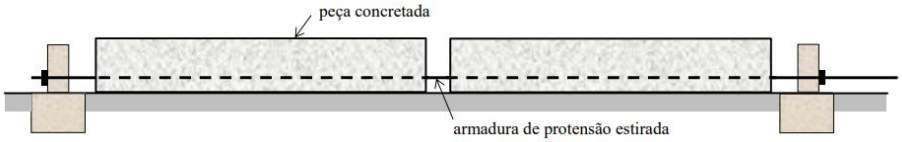
2.1.1 Protensão com aderência inicial

Para a NBR 6118 (ABNT, 2014), o concreto com armadura ativa pré-tracionada (protensão com aderência inicial) é o elemento em que o pré-alongamento da armadura ativa é feito utilizando-se apoios independentes do elemento estrutural, antes do lançamento do concreto, sendo a ligação da armadura de protensão com os referidos apoios desfeitas após o endurecimento do concreto. Neste tipo, a ancoragem no concreto é realizada somente pela aderência.

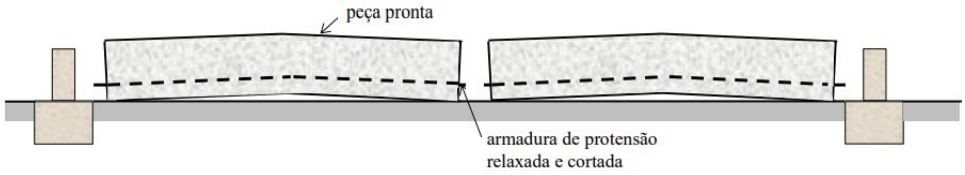
Na protensão com aderência inicial, a armadura encontra-se tracionada e ancorada em dispositivos externos à peça antes do lançamento do concreto. Neste caso, a aplicação da protensão é dada através de pistas de protensão, em geral, nas fabricações de peças pré-moldadas. As peças são fabricadas em linha e sequencialmente sobre as pistas de protensão. Conforme mostra a Figura 1, o sistema consiste em fixar os fios (ou cordoalhas) de protensão em uma das extremidades da pista de protensão e, na outra, os fios são estirados (um a um) por meio de um cilindro hidráulico apoiado na estrutura de reação. Após o estiramento de todos os fios, o concreto é lançado (Figura 1a) na forma, envolvendo e aderindo ao aço de protensão. Depois do tempo de cura do concreto, os fios são soltos e momentaneamente ocorre a transferência da protensão para a peça, surgindo uma peça pré-tensionada com aderência inicial (CARVALHO, 2012).



(a) estiramento da armadura de protensão com cilindro hidráulico



(b) peças concretadas e sendo curadas com a armadura de protensão estirada e fixada nas extremidades



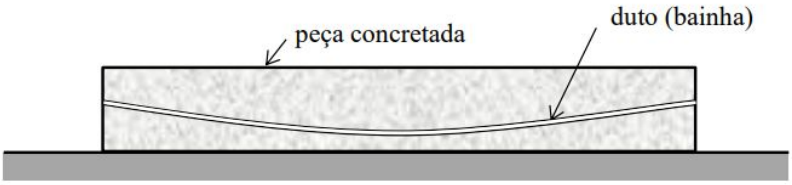
(c) aplicação da protensão nas peças com relaxamento da armadura das ancoragens

Figura 1 – Processo de fabricação das estruturas protendidas pré-tensionadas (Hanai, 2005).

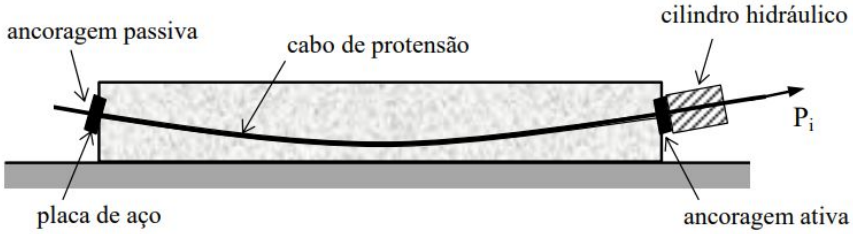
2.1.2 Pós-tensão

Diferentemente da protensão, na pós-tensão a armadura de protensão só é estirada após o concreto da peça atingir a resistência necessária para suportar as tensões de compressão provocadas pela protensão com a armadura ancorada no concreto nas extremidades da peça.

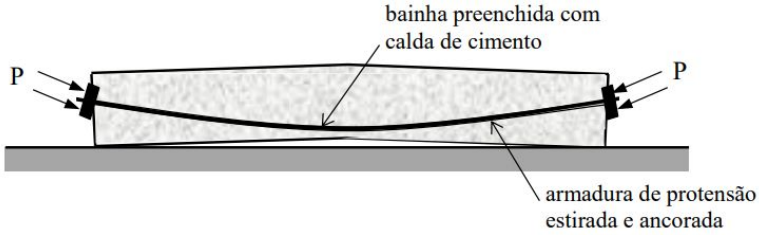
Segundo Hanai (2005), o processo consiste, inicialmente, em aplicar dutos (bainhas) no interior das formas. Logo depois, inicia-se o processo de lançamento do concreto à forma, envolvendo armaduras passivas, insertos, placas de aço, bainhas, entre outros. Por conseguinte, espera-se o endurecimento do concreto e posteriormente as armaduras de protensão são colocadas dentro das bainhas (Figura 2b) atravessando a peça de uma extremidade à outra. O estiramento da armadura de protensão é dado analogamente ao processo de pretensão, porém, este ocorre após o endurecimento do concreto.



(c) estiramento da armadura de protensão com cilindro hidráulico



(d) peças concretadas e sendo curadas com a armadura de protensão estirada e fixada nas extremidades



(c) aplicação da protensão nas peças com relaxamento da armadura das ancoragens

Figura 2 – Processo de fabricação das estruturas protendidas pós-tensionadas Hanai (2005).

A pós-tensão com aderência entre concreto e armadura é garantida de modo permanente com injeção de calda de cimento no interior das bainhas com o auxílio de bombas injetoras. Já na pós-tensão sem aderência injeta-se graxa para impedir a aderência entre o aço e o concreto e para proteger o aço contra a corrosão.

2.1.3 Principais materiais utilizados na protensão

Materiais como o concreto, aço de protensão, aço para armadura passiva e os equipamentos como as bainhas, ancoragens, natas de cimento, macacos hidráulicos, entre outros, são os principais elementos que compõem uma estrutura de concreto protendido.

Considerando que a perda de protensão devido aos efeitos de retração e fluência do concreto é, geralmente, de 10 a 30% da protensão aplicada inicialmente, tem-se que o aço destinado a este tipo de elemento estrutural possui alta resistência, com tensão inicial relativamente alta para poder suprir as perdas que ocorrem (LIBBY, 1990). A retração e a fluência produzem mudanças inelásticas de volume ou comprimento.

Para os aços utilizados na protensão, SCHMID (2008) aborda a divisão de três grandes grupos, classificados em fios trefilados de aço carbono, cordoalhas e barras de aço. As cordoalhas ainda

podem ser subdividas em cordoalhas com revestimento (engraxadas e plastificadas), sem revestimento e para estais.

Os fios trefilados de aço carbono apresentam diâmetro de 12 mm e possuem sua resistência aumentada devido ao encruamento do aço. As cordoalhas sem revestimentos são fios enrolados em forma de hélice e é dito um aço de protensão aderente. Já as cordoalhas com revestimento possuem, além das características da cordoalha sem revestimento, o uso de graxa e capa de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e o aço de protensão é não aderente.

As cordoalhas para estais são produzidas com três camadas protetoras à corrosão, fios galvanizados à quente, uso de capa resistente a raios ultravioletas e aço de protensão não aderente. Por fim, as barras de aço são consideradas como peças retilíneas de comprimento limitado, aço laminado a quente e com diâmetro superior a 12 mm.

Lin e Burns (1982) afirmam que a resistência do concreto para estruturas protendidas é superior quando comparada ao concreto armado. As resistências encontradas para o concreto protendido variam entre 30 e 55 MPa, estando numa faixa superior às estruturas convencionais de concreto (20 e 35 MPa). De acordo com Libby (1990), o uso de concretos de moderada a alta resistência é comum e eficiente por diferentes motivos. Primeiro, o custo é um dos fatores destacados, pois, devido às ancoragens para aço de protensão serem sempre projetadas com base em concreto de alta resistência, o concreto fraco exigirá ancoragens especiais ou poderá falhar sob a aplicação da protensão. Ademais, concreto com alta resistência à compressão oferece alta resistência em tensão e cisalhamento.

O concreto de alta resistência possui maior módulo de elasticidade e menor deformação por fluência, resultando em menor perda de protensão no aço, comparado aos outros tipos de concreto. Para Libby (1990), o concreto de maior resistência normalmente sofre alteração de volume substancialmente menor do que os de menor resistência, e estas mudanças de volume estão associadas ao tempo do concreto (fluência). Portanto, seu uso é desejável, se não necessário, em muitas aplicações.

Lin e Burns (1982) relatam também que concretos com alta resistência reduz significativamente as dimensões da peça, reduzindo seu próprio peso, capacitando a estrutura para vencer maiores vãos.

2.1.4 Perdas de Protensão

As perdas de protensão influenciam nas considerações de projeto de uma estrutura protendida e são divididas em perdas imediatas e progressivas. Apesar de não ser um tema para este

trabalho, é importante definir como ocorre este fenômeno que ocasiona a diminuição da força de protensão.

Hanai (2005) considera que as perdas imediatas ocorrem no ato da protensão, onde tem-se uma associação com o sistema de protensão e o processo construtivo. Desse modo, nos elementos tensionados após a concretagem, as perdas ocorrem por atrito entre os fios/cordoalhas e a bainha, por acomodação das ancoragens e deformações elásticas no concreto. Em casos de se ter um tensionamento inicial antes da concretagem, as perdas imediatas também ocorrem por deformações elásticas. Em caso de perdas imediatas em elementos pré-tensionados, não se tem perdas por atrito, uma vez que a armadura ativa está em contato direto com o concreto.

No caso das perdas de protensão progressivas, associa-se às propriedades viscoelásticas do concreto e do aço, como a retração, fluência do concreto e a relaxação do aço. A retração é um fenômeno que ocorre no concreto no processo de cura, onde há um equilíbrio higrotérmico do concreto com o meio ambiente e com isso, ocorrem contrações no concreto ao longo do tempo. Para a fluência, esta ocorre quando o concreto que está submetido a ações de longa duração e produz deformações elásticas e plásticas progressivas.

Na Figura 3, é possível identificar as perdas associadas relacionando os tipos de perdas com a força na armadura ativa.

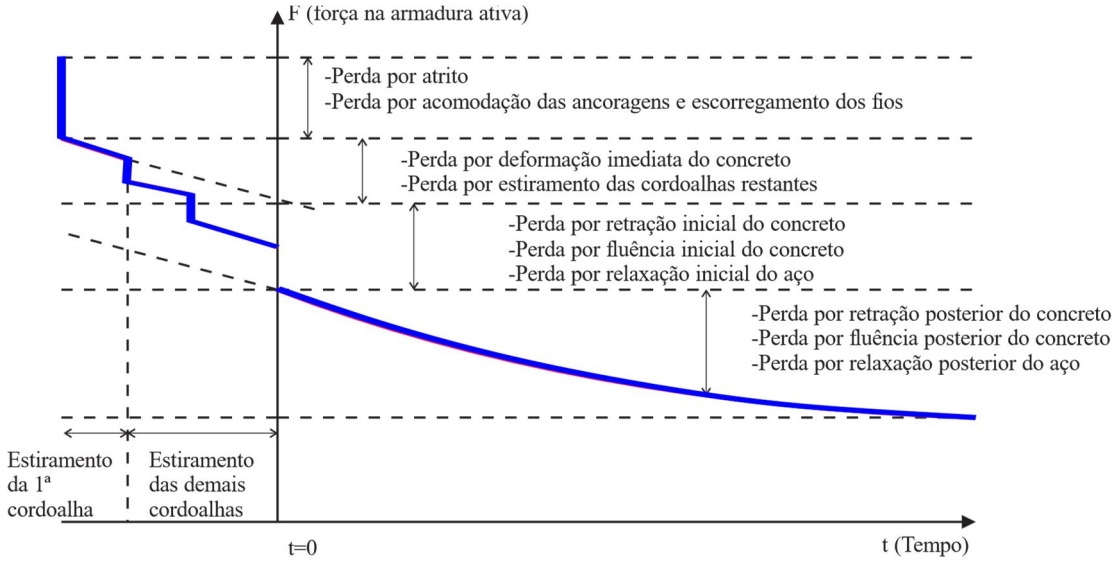


Figura 3 – Força de Protensão devido ao tempo, perdas imediatas e progressivas. Adaptado de Rodrigues (2019).

Como pode-se observar na Figura 3, as perdas iniciais são mais acentuadas em um intervalo menor de tempo, pois são dadas após o tensionamento do elemento. Em caso de perdas progressivas, nota-se que as perdas por retração e fluência ocorrem a partir de um efeito

prolongado, com um maior intervalo de tempo, diminuindo o valor da força progressivamente, até estabilizar.

2.2 MODELAGEM DOS MATERIAIS

O concreto armado é um material composto pelo concreto simples e por barras de aço dispostas no seu interior. Este material apresenta um comportamento complexo devido a heterogeneidade dos constituintes, com diferentes propriedades mecânicas, de temperatura, dentre outros.

Considerando uma peça de concreto armado fletida, o seu comportamento pode ser representado por três estádios característicos: o elástico linear, o de formação de fissuras e o plástico. Como observado na Figura 6, a resposta não linear é compreendida pelos estágios II e III, causada pela fissuração do concreto, plastificação do aço e esmagamento do concreto comprimido.

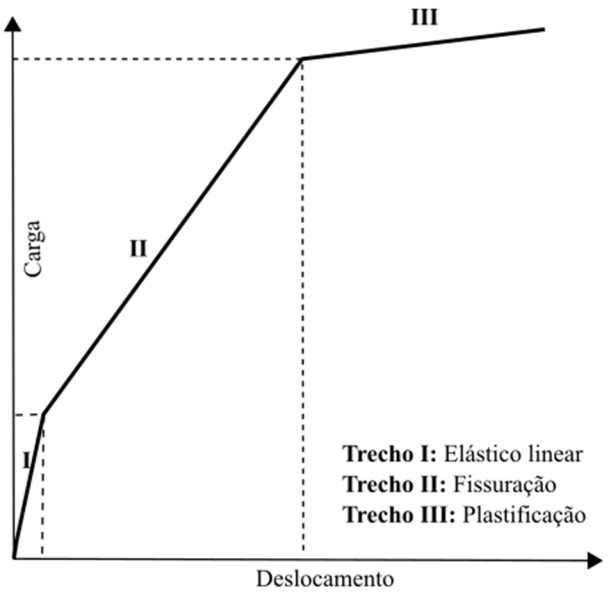


Figura 4 – Resposta da Carga *versus* deslocamento de uma peça fletida de concreto armado. Adaptado de Bono (2008).

Os modelos da mecânica da fratura e do dano são utilizados para representar as estruturas de concreto e se baseiam no surgimento de fissuras e microfissuras que surgem em materiais frágeis. De acordo com Pituba (2003), a heterogeneidade do concreto cria no material degradações iniciais, também conhecida como dano, que possuem natureza irreversível. Desta forma, no caso do concreto, a mecânica do dano poderá proporcionar modelos constitutivos apropriados e cada vez mais realísticos.

Assim, para definir um modelo que represente uma estrutura de concreto armado, é importante conhecer, primeiramente, quais os modelos que regem os materiais envolvidos, concreto e aço, além de definir um modelo que represente a interface entre estes. Neste sentido, nos tópicos subsequentes, são apresentadas os modelos para o concreto, aço e interface, que mais se utilizam na literatura. Posteriormente, na metodologia, as formulações básicas de cada modelo escolhido para simular as vigas de concreto protendido neste trabalho são descritas.

2.2.1 Modelagem do concreto

Segundo Bono (2008), para diferentes condições de solicitação são apresentados modelos capazes de reproduzir as relações de tensão e deformação macroscopicamente. Portanto, em um nível macroscópico, modelos baseados nas teorias da elasticidade, plasticidade e mais recentemente, na mecânica da fratura e do dano são evidenciados.

Segundo Souza et al. (2008), os princípios da teoria da elasticidade remontam a meados do século XIX e, após o seu desenvolvimento, essa teoria estabeleceu-se em bases matemáticas sólidas e é considerada como um dos modelos fenomenológicos mais bem sucedidos de materiais sólidos. Dado um sólido submetido a um estado de tensões, pela teoria da elasticidade, as deformações de um material são instantâneas e reversíveis. Segundo CEB 230 (1996) as deformações elásticas só serão nulas se as tensões que as originaram se anularem. Computacionalmente, o modelo elástico é um modelo simples e com adaptações usuais para os cálculos de elementos finitos. Porém, apesar de apresentar resultados satisfatórios ao simular o comportamento do concreto em várias condições, quando a carga a ser submetida ultrapassa os limites elásticos, o modelo perde acurácia e não é capaz de modelar o amolecimento do concreto.

Conforme aborda Alvares (1993), as primeiras suposições para um comportamento elastoplástico foram dadas por Hand et al. (1973), Chen (1975), Owen (1980). Na teoria da plasticidade, os sólidos, após serem submetidos a um carregamento, podem sustentar deformações permanentes (ou plásticas). Os modelos elastoplásticos descrevem com exatidão esperada o comportamento de carga e descarga e as deformações permanecem após a remoção do carregamento inicial aplicado. Este modelo consegue descrever o comportamento não linear do concreto à compressão, porém, na fase da fissuração com amolecimento de concreto será necessário introduzir o modelo de fissuração, uma vez que, nesta fase, os modelos de plasticidade em estruturas de concreto não são mais eficazes. Portanto, é necessário definir a

resistência ao escoamento do material, ou seja, a tensão máxima no qual o material começa a deformar-se plasticamente.

Segundo Callister e William (2012), até o ponto de escoamento a deformação elástica é reversível e permite o material regressar à sua forma original, após remoção da carga aplicada. A fim de definir um limite onde tem-se a transição da deformação elástica para a plástica, considera-se um estado tridimensional de tensões principais onde diversos pontos de escoamento são formados na superfície. Logo, critérios de escoamento ou superfícies de escoamento são adotados como hipóteses para definir o limite de elasticidade.

A fim de identificar o limite elástico do material, ou seja, o ponto onde define-se o início do escoamento plástico, critérios de escoamento como os de Drucker e Prager (1952), Mohr e Coulomb (Coulomb 1773, Mohr 1882) e Von e Mises (1913) foram propostos. Em 1952, Drucker e Prager propuseram o critério de escoamento baseado na aproximação da lei de Mohr-Coulomb e, considerando o estudo do comportamento mecânico do concreto, este tem sido um clássico dentre as teorias propostas.

Outro modelo utilizado para definir o concreto é o modelo ortotrópico. Ahmad et al. (1982) descreve um modelo ortotrópico secante e não linear. Neste modelo, as tensões e deformações são transformadas em direções principais e em cada direção é proposta uma lei não linear de tensão-deformação. A formulação secante permite um comportamento de descarga totalmente reversível e em cada estágio de deformação, uma expressão ortotrópica relaciona tensões e deformações principais.

Por outro lado, o modelo de dano foi adotado por diversos autores na modelagem do concreto. Segundo Driemeier (1995) o conceito de dano foi incialmente utilizado para análise e descrição de metais quando em regime de ruptura. Neste regime, os metais apresentam microfissuras após o desenvolvimento de uma plastificação. Para o concreto, segundo Pituba (1998), o conceito de dano se aplica bem ao concreto devido ao desenvolvimento da microfissuração. Este modelo é considerado contínuo tanto para baixas tensões, como para o caso de deformações permanentes, devido ao processo de fissuração.

Os modelos de dano isotrópico representam o comportamento não linear do material através de uma variável interna de dano conhecida por degradação ou dan**o** d. De acordo com Lemaitre (1985) *apud* Manzoli (1994), a variável interna de dano pode ser interpretada como a medida do estado dos defeitos do material devido à propagação das microfissuras internas, variando de 0 (material ileso) a 1 (material completamente colapsado). Entre modelos de dano para concreto

podem citar os apresentados por Mazars (1984), por La Borderie et al. (1991) e por Florez-Lopez (1993) que trazem uma abordagem para a teoria do dano com hipóteses básicas, leis de evolução de variáveis de dano e estudos de comportamento das relações constitutivas.

Manzoli et al. (2016) apresentou uma abordagem discreta baseada no uso de elementos finitos sólidos de interface para modelagem da formação e propagação de fissuras. Esta abordagem consiste na introdução de elementos finitos padrão de baixa ordem com alta razão de aspecto entre todos os elementos finitos regulares (sólido) no processo de fragmentação. Esses elementos de interface definem todos os caminhos potenciais de fissuras e seu comportamento é descrito por um modelo de dano contínuo.

Há também um modelo, proposto recentemente por Durand e Silva (2019), que permite a simulação da formação e propagação de fissuras através do uso de elementos coesivos. Este modelo é baseado na teoria da plasticidade e apresenta uma função de escoamento baseada em Coulomb, uma lei de fluxo não associada e um esquema de integração de tensões implícitas. Em princípio, no que se refere ao uso dos elementos coesivos em modelagem de concreto simples, a escolha do modelo é essencial para uma boa representação do processo de fissura. Considerando a simulação de fissuras pela abordagem discreta, entende-se que é necessário a adição de elementos de interface (elementos coesivos) em uma malha de elementos finitos convencional, com o intuito de fornecer ao domínio caminhos potencias de fissuração.

A maioria dos modelos constitutivos para elementos coesivos utiliza conceitos de mecânica da fratura, podendo citar o modelo de zona coesiva (MZC) utilizado por Dugdale (1960), Barenblatt (1962) e Hillerborg et al. (1976). Este modelo descreve a relação entre as tensões e a abertura das fissuras e inclui uma zona de processo de fratura (ZPF), ou *fracture process zone (FPZ)*, que possui a capacidade de transferir tensões através de uma região de descontinuidade (Figura 5). Também, este modelo permite a modelagem da formação de fissuras simples e múltiplas no modo I e no modo misto (I e II).

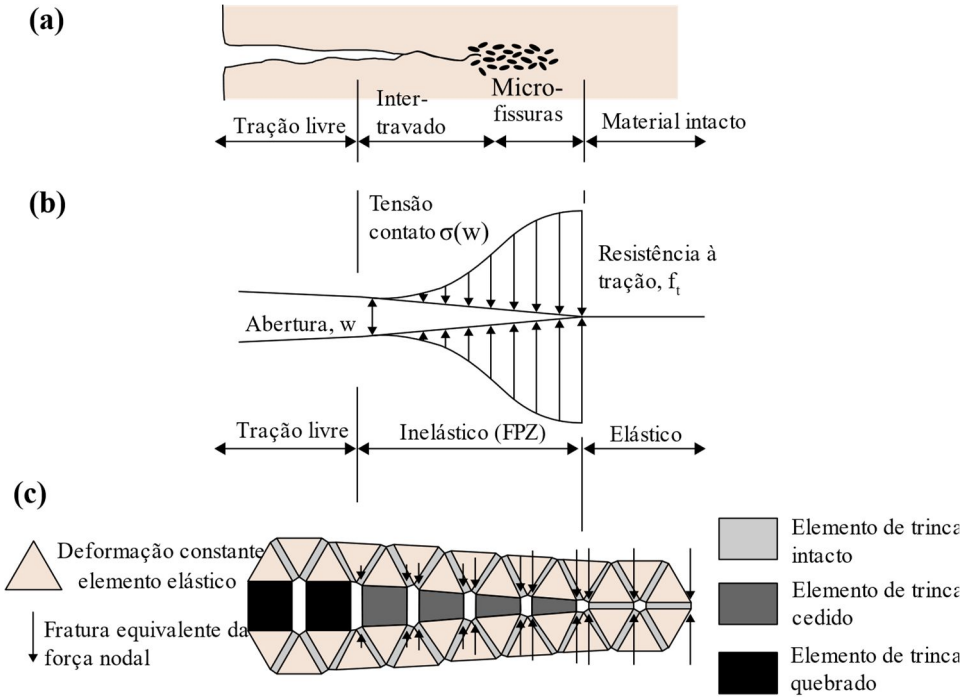


Figura 5 –Modelagem de fissuras em concreto usando elementos coesivos segundo Mahabadi et al. (2014): a) Modelo conceitual de fissura de tração simples, b) Modelo teórico da zona de processo de fratura de Hillerborg et al. (1976), c) Representaçaõ usando elementos finitos

2.2.2 Modelagem do aço

As barras de aço suportam, sobretudo, esforços axiais. Assim, despreza-se as solicitações perpendiculares ao eixo das barras. Com isso, para a formulação de uma estrutura de concreto protendido, necessita-se somente do conhecimento das propriedades da barra relativas a um estado de tensão uniaxial. As barras de aço, laminadas à quente, possuem um patamar de escoamento conforme Figura 6.

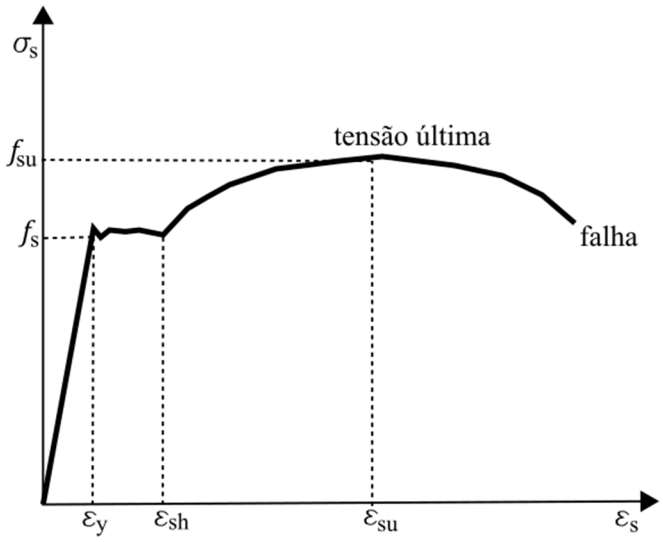


Figura 6 – Gráfico tensão *versus* deformação para o aço com patamar de escoamento. Adaptado de Know (2000).

No caso de fios obtidos por trefilação, onde estes não apresentam um patamar de escoamento definido, o gráfico tensão *versus* deformação pode ser observado na Figura 7.

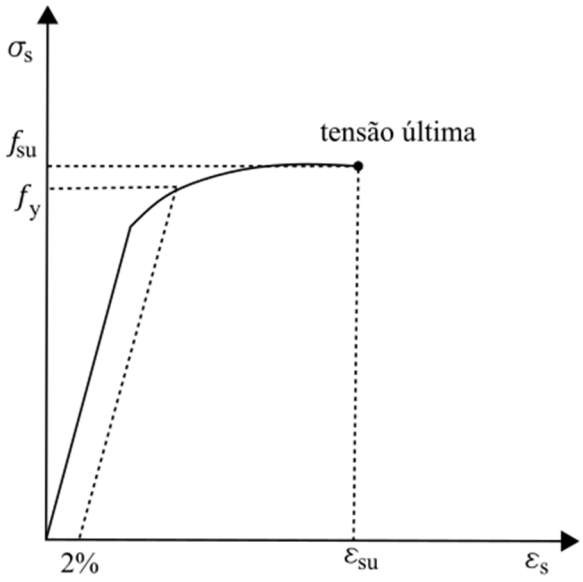


Figura 7 – Gráfico tensão *versus* deformação para o aço sem patamar de escoamento. Adaptado de Araújo (2003).

Considerando que a modelagem do aço é tratada em um estado de tensão uniaxial, o aço é geralmente representado como um material elastoplástico perfeito ou com endurecimento. O comportamento elastoplástico de um material caracteriza-se pelo aparecimento de deformações plásticas na estrutura, sendo estas de forma irreversíveis. Para a modelagem é necessário uma lei da evolução da deformação plástica e um critério de escoamento.

Na Figura 8, quando a tensão aplicada é menor que a tensão de plastificação ($\sigma < \sigma_y$) toda a deformação é reversível (parcela elástica ε^e), ou seja, ela se anula quando a tensão que estava sendo aplicada é descarregada. Quando então é aplicada uma tensão $\sigma > \sigma_y$, faz-se uma correção da tensão e a deformação ε tem uma parcela elástica ε^e e uma parcela plástica (ou residual) ε^p.

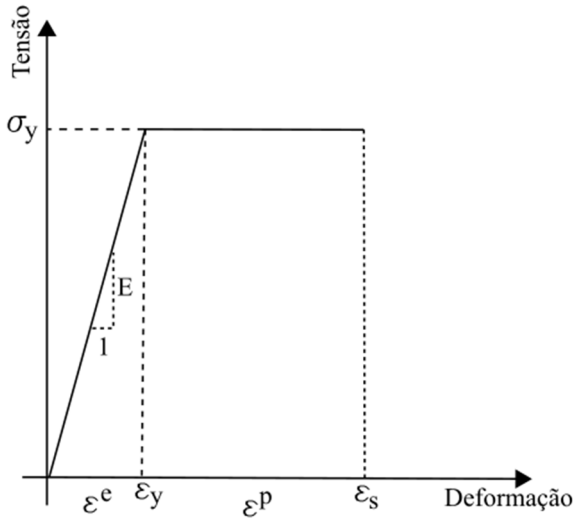


Figura 8 – Comportamento elastoplástico perfeito para o aço. Adaptado de Cerrolaza e Flórez-López (2000).

2.3 MODELAGEM DA ARMADURA PELO MEF

Conforme apresenta Baetu e Ciongradi (2011), três modelos capazes de simular a armadura no concreto armado através do método dos elementos finitos são destacados. São eles, o modelo distribuído, o modelo discreto e o embutido. Na Figura 9 é possível identificar a diferença dos três modelos e sua representação na malha discretizada.

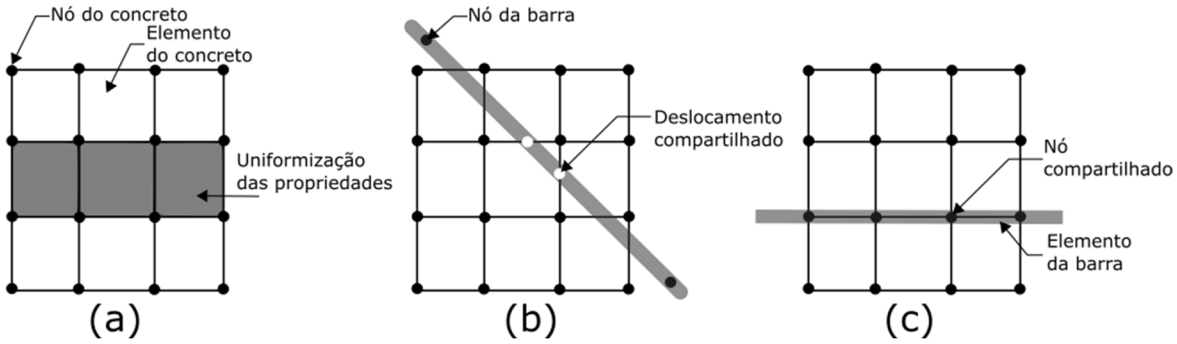


Figura 9 – Representação dos modelos da interface entre aço e concreto. Silva (2017).
a) Modelo distribuído, b) Modelo embutido, c) Modelo discreto

No modelo distribuído, Figura 9(a), de acordo com Gamino (2007), o aço é representado como uma faixa contínua ao longo do elemento de concreto com eixos de orientação da estrutura. Sendo assim, a relação constitutiva é dada como um modelo homogêneo aço-concreto.

Para o modelo discreto, conforme visto na Figura 9(c), as armaduras são posicionadas sobre as arestas dos elementos finitos que representam a matriz de concreto, ou seja, são modeladas como elementos de treliça discretos cujos nós são coincidentes com os dos elementos de concreto. Logo, o posicionamento da armadura neste método depende previamente da malha

de elementos finitos e a cada configuração da armadura, uma nova malha deve ser gerada para que os nós continuem coincidentes com os nós dos elementos de armadura. No modelo embutido, visualizado na Figura 9(b), as barras da armadura são incorporadas nos elementos sólidos de modo que os deslocamentos entre os dois elementos são compartilhados. Diferentemente do modelo discreto, o posicionamento das armaduras independe da malha inicial, não necessitando modificar a malha para a inserção do aço.

Os modelos apresentados são vistos como os principais modelos para representar a relação da armadura em concreto armado através do Método dos Elementos Finitos. Porém, apesar das diversas vantagens apresentadas, há uma limitação em representar adequadamente o comportamento da interface entre o aço e o concreto. Desta forma, Durand (2008) propôs o método semi-embutido baseado nos métodos discreto e embutido, com o intuito de melhorar a representatividade deste comportamento. No método semi-embutido utiliza-se um elemento de interface para ligar os elementos de barra que representam a armadura e os elementos sólidos que representam o concreto. As condições de contorno podem ser aplicadas diretamente nas inclusões (elementos de barra da armadura). No processo de discretização da armadura são gerados os elementos de interface. Os elementos de interface não necessariamente possuem seus nós coincidentes com os nós do sólido e a partir da variação das propriedades de rigidez destes elementos, diversos níveis de aderência entre o aço e o concreto podem ser simulados. Dentro do método semi-embutido duas formulações para modelar a interface já foram consideradas. Em um primeiro caso, Durand (2008) denominou a modelagem da interface como modelagem pontual da interface. Posteriormente, Durand e Farias (2012) introduziram uma modelagem contínua da interface, onde se considera todo o comprimento de contato entre o um elemento de barra e o correpondente elemento sólido que representa o concreto.

Por outro lado, Bitencourt Jr. et al. (2015) apresentaram uma técnica de acoplamento de malha de elementos finitos de acoplamento (CFEs). Este método permite o compartilhamento dos nós da barra com os nós do sólido não correspondentes. O acoplamento não rígido pode ser considerado para descrever o comportamento não linear de interfaces similares a modelos coesivos. Posteriormente, Bitencourt Jr. et al. (2018) utilizaram a técnica proposta em Bitencourt Jr. et al. (2015) para a simulação de armaduras, na representação do seu comportamento de deslizamento no concreto. Entre as principais vantagens desta técnica estão o acoplamento entre as duas malhas independentes do concreto e nenhum grau de liberdade adicional é introduzido ao problema. Nesta alternativa utiliza-se modelos constitutivos

baseados na mecânica do dano contínuo para representar o comportamento do concreto e a interação aço-concreto.

Como continuidade do método apresentado em Durand e Farias (2012), Durand et al. (2021) apresentaram um método que considera uma representação discreta dos reforços usando elementos de barra conectados aos elementos do sólido por meio de novos elementos de interface barra-sólido (ou junta). Neste último, um modelo cíclico para a interface é anunciado, possibilitando a variação das propriedades da barra, simulando zonas totalmente ancoradas e zonas de deslizamento livre.

Os elementos de interface impõem um contato de atrito contínuo que pode ser modelado usando um modelo constitutivo arbitrário. Devido à representação discreta de armaduras, forças ou deslocamentos podem ser prescritos nos nós dos elementos da barra. Em Durand et al. (2021) apresentam-se elementos para simular condições de resistência de ponta nas barras. A resistência de ponta serve para controlar o deslocamento relativo da ponta na direção do reforço e cobre duas condições: pontas totalmente restringidas e pontas retidas para evitar penetração no elemento de volume circundante.

Em Durand et al. (2015) é possível conhecer o algoritmo utilizado para encontrar todas as interseções entre a barra e a malha de elementos finitos (Figura 10). Isto é feito com o fim de determinar elementos de barra de nós não compatíveis entre cada ponto de interseção. O algoritmo utiliza o método de bisseção para achar cada ponto de interseção. Por exemplo, de acordo com a Figura 10, vários pontos ao longo de uma barra de armadura são testados. Para achar o primeiro ponto de interseção começa-se analizando um ponto de teste localizado no ponto médio do reforço. Se o mesmo está fora do elemento inicial, um novo ponto é obtido, o qual está localizado na metade entre o ponto inicial e o ponto atual. Se o ponto está localizado no interior do elemento inicial, então um novo ponto é obtido pela adição da metade do segmento anterior. O processo é repedito até se aproximar suficientemente do ponto de interseção de acordo com a tolerância desejada.

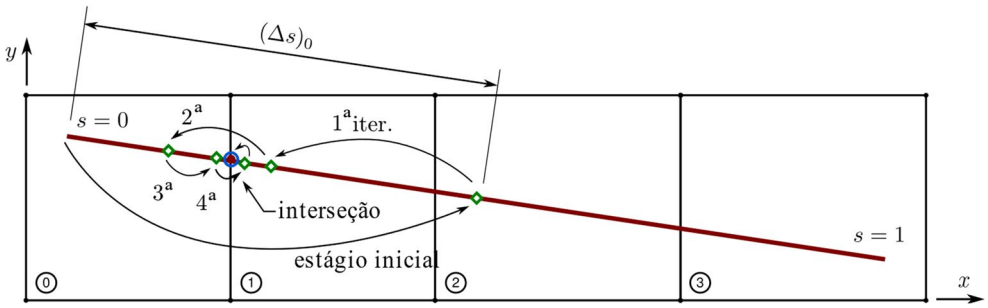


Figura 10 – Discretização da armadura. Durand et al. (2015).

2.4 MODELAGEM INTERFACE AÇO-CONCRETO

Diferentes problemas de engenharia envolvem a interação de superfícies de contato. Quando ocorre, o comportamento da região de contato entre os materiais deve ser representado apropriadamente, uma vez que os efeitos dessa ligação afetam diretamente a resposta estrutural.

De acordo com Wight (2011), a interação aço-concreto pode ser feita adequadamente pelo mecanismo de aderência dos materiais. Considerando uma barra de aço no concreto, a aderência pode ser dada por três mecanismos: aderência por adesão, por atrito e mecânica. Como já é conhecido, a aderência por adesão é resultante das ligações físico-químicas geradas no contato aço-concreto. Quanto a aderência por atrito, esta é dada pela resistência na interface aço-concreto quando existe uma tendência de deslocamento relativo e depende da magnitude do coeficiente de atrito. Finalmente, no caso da aderência mecânica entende-se como o produto da existência de nervuras na barra, que dão um engate mecânico entre os materiais.

Durand (2008) apresentou uma modelagem dos elementos de interface através do uso dos elementos de mola, descrita como a modelagem pontual da interface. Posteriormente, como resposta do aperfeiçoamento da modelagem anteriormente proposta, Durand e Farias (2012) abordam a modelagem de interface contínua, trazendo uma simulação mais realista. Na modelagem de interface contínua, as molas foram substituídas por um elemento especial de junta. Este elemento conecta o elemento de barra ao elemento atravessado correspondente. Assim, este tipo de elemento representa todos os pontos do conctato na interface e sua rigidez é determinada por integração usando quadratura de Gauss. Na Figura 11 pode-se observar a forma dos elementos de junta especial. Na figura, os deslocamentos possíveis ao longo da região de contato são representados pela área sombreada e os pontos brancos são nós fictícios que representam a posição inicial da barra.

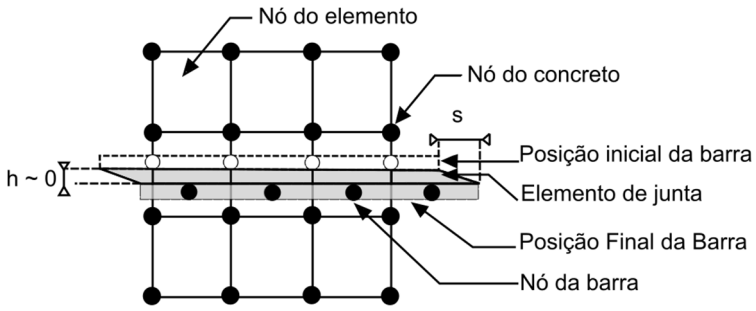


Figura 11 – Representação do modelo semi-embutido (Silva, 2017).

Este tipo de elemento pode ser utilizado para calcular as tensões cisalhantes e o deslocamento relativo entre os materiais. Contudo, é necessário definir um modelo consitutivo apropriado para representar o comportamento do contato entro os materiais. Podemos citar, por exemplo, os seguintes modelos: o modelo elástico linear e o modelo proposto pelo CEB-FIB 2010 (2013).

2.4.1 Modelo elástico-linear para interface aço-concreto

Durand e Farias (2012) citam o modelo de junta elástico-linear onde estão relacionadas as tensões cisalhantes no contato τ e os deslocamentos longitudinais da barra u_r. Neste modelo, as tensões cisalhantes são diretamente proporcionais às deformações longitudinais no contato, onde a rigidez do material é obtida experimentalmente através de testes de arrancamento.

Inicialmente, a equação que governa o comportamento elástico da interface na deformação longitudinal pode ser obtida pela equação:

$$\tau = \mathrm{K_s u_r} \tag{2.1}$$

onde K_s é o módulo de rigidez, e é dado por:

$$\mathrm{K_s} = \frac{\mathrm{T}}{\mathrm{u_{max}} A_l} \tag{2.2}$$

A_l é a área lateral de ancoragem do reforço, T a força de arrancamento e u_{max} o deslocamento final obtidos no teste.

Rosales (2016) realizou uma sério de ensaios de arrancamento para estimar experimentalmente os valores de K_s para barras de aço CA-50. A Tabela 1 mostra os resultados para três diferentes diâmetros de barra.

Tabela 1 – Valores de K_s conforme o diâmetro. Rosales (2016)

Diâmetro [mm]	K_s [kPa/m]
8	7,2x10^6
10	7.9x10^6
12	8.4x10^6

2.4.2 Modelo CEB-FIB 2010 para interface aço-concreto

Os parâmetros de rigidez e tensão utilizados para modelar a interface também podem ser definidos através do código de dimensionamento CEB-FIB 2010 (2013). Neste modelo, a relação de tensão de aderência (τ_b) e deslizamento da armadura (s) são dados a partir da curva apresentada na Figura 12, onde conhece-se as tensões de aderência máxima $\tau_{b,max}$ e residual $\tau_{b,f}$. Observa-se que a variação da tensão de aderência é descrita como uma função por partes, onde é dividida em quatro etapas e $s_1, s_2\ e\ s_3$ são valores de deslizamento em que ocorre a mudança das fases.

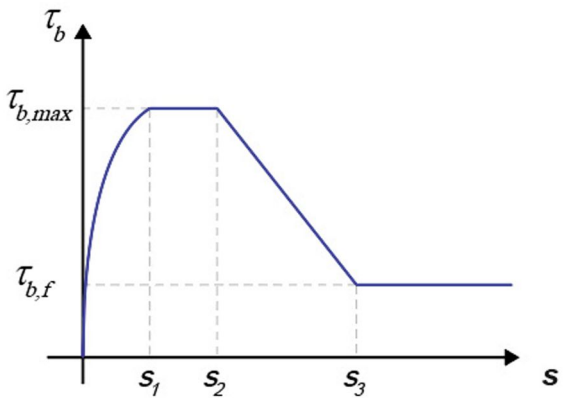


Figura 12 – Relação tensão-deslizamento da aderência – Adaptado de Modelo CEB-FIB 2010 (2013)

A primeira etapa dá-se por uma curva crescente no intervalo $0 \leq s \leq s_1$ representada pela equação:

$$\tau(s) = \tau_{max}\left(\frac{s}{s_1}\right)^{\alpha} \tag{2.3}$$

sendo α uma constante de calibração.

No segundo estágio correspondente ao intervalo $s_1 \leq s \leq s_2$, o comportamento é perfeitamente plástico e é representado por:

$$\tau(s) = \tau_{max} \tag{2.4}$$

Para os valores do deslizamento $s_2 \leq s \leq s_3$ a tensão cisalhante decresce linearmente com o aumento dos deslizamentos até atingir o valor de tensão residual τ_f de acordo com:

$$\tau(s) = \tau_{max} - (\tau_{max} - \tau_f)\frac{(s_1 - s_2)}{s_3 - s_2} \tag{2.5}$$

Por último, depois de alcançar o deslizamento s_3, a tensão novamente apresenta um comportamento perfeitamente plástico:

$$\tau(s) = \tau_f \tag{2.6}$$

2.5 ESTUDO DA SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE ESTRUTURAS PROTENDIDAS

Nas simulações numéricas, diversas técnicas foram empregadas para a simulação de vigas protendidas, especialmente no que se refer à aplicação das forças de protensão. Alguns trabalhos utilizam-se de modelos isotrópicos para simular o concreto, sem considerar o desenvolvimento de fissuras, como em Padmarajaiah e Ramaswamy (2002), Mercan et al. (2002), Deng e Morcous (2013), Yapar et al. (2015), Brenkus et. al. (2019) e Pham e Hong (2021). Outras publicações simplificam a etapa de protensão aplicando cargas de temperaturas nos cabos, como em Rabczuk et al. (2006), Deng e Morcous (2013) e Brenkus et. al. (2019), ou, simplesmente substituindo os cabos por carregamentos equivalentes, como em Lou e Xiang (2006) e Lou et al. (2013). Na sequência, além dos trabalhos já citados sobre a modelagem adotada para vigas de concreto protendido, apresenta-se uma cronologia de trabalhos publicados em razão da simulação numérica de estruturas de concreto protendido.

Em 1992, Prates Júnior elaboraram uma ferramenta computacional, com a utilização do método dos elementos finitos para analisar estruturas em concreto armado convencional e concreto protendido. No estudo em questão, foram avaliadas situações de carregamento considerando curtos e longos prazos, a partir da retração e fluência do concreto e relaxação do aço em armaduras ativas.

Barbieri (2003) aplicou o elemento finito de pórtico e o modelo reológico de Maxwell para representar o comportamento viscoso dos materiais e avaliou numericamente o comportamento da flexão de elementos com protensão aderente e não aderente. Neste sentido, compatibilizou a cinemática das cordoalhas e da matriz de concreto, resultando uma formulação exata em forças e distribuição da curvatura ao longo da cordoalha.

Lou et al. (2006) apresentaram uma modelagem numérica do comportamento à flexão de vigas contínuas de concreto com protensão externa, incluindo características de carga-deflexão,

aumento de tensão nos fios externos, redistribuição de momento, momentos secundários e o efeito do tempo a longo prazo na análise não linear. O concreto foi modelado a partir de uma adaptação do modelo apresentado em Hognestad (1951) e o aço da protensão por um modelo proposto por Menegotto e Pinto (1973). Posteriormente, os autores Lou et al. (2013) aprimoraram o método e aplicaram sua formulação numérica para vigas com protensão interna não aderente, com a consideração de um modelo finito de pórtico plano e a partir da discretização do cabo em trechos retos, em cada elemento de concreto, descrevendo a resposta não-linear das vigas. Lou et al. (2010) também aprimoraram e desenvolveu a formulação numérica para vigas de compósito de aço protendidas externamente. Já nos trabalhos de Lou et al. (2015 e 2016) foi apresentada a modelagem de vigas protendidas com tendões de FRP. Consta também a modelagem de pilares de concreto protendido (LOU et al. 2014).

Yapar et al. (2015) desenvolveram um modelo não linear de elementos finitos para vigas de concreto protendido. O trabalho afirma que foi a primeira vez que uma viga de concreto protendido foi modelada com sucesso por elementos finitos não lineares, permitindo a plasticidade, o comportamento de danos no concreto e o de suas falhas. Como objetivo, o trabalho previa com precisão o comportamento de uma viga de concreto protendido para todos os estágios de carga e o desempenho de uma viga submetida a reparo de remendo composto ligado. O modelo de plasticidade-dano para o concreto e o modelo de deslizamento de ligação para a interface aço-concreto são discutidos. O processo de modelagem refletiu fielmente todas as condições de carregamento, começando com a operação do pré-tensionamento do fio, a transferência de tensão e o carregamento subsequente até a falha. O esquema proposto foi modelado pelo software Abaqus.

Xu e Sun (2018) analisaram numericamente elementos finitos não lineares de vigas de concreto armado reforçados com aço protendido, simulando o procedimento completo de falha da viga de concreto armado reforçada com aço protendido através do Método dos Elementos Finitos não lineares tridimensionais. Para a modelagem dos materiais, este trabalho utilizou o modelo de plasticidade para simular os vergalhões de aço, que atendeu aos critérios de produtividade de Von Mises e simulou as propriedades elastoplásticas de materiais metálicos. Para simular a aderência entre tensão e deformação do aço protendido e o concreto, utilizou-se um modelo elástico linear e para as propriedades plásticas, dotou-se da curva de Ramberg-Osgood. O modelo de dano elastoplástico fornecido pelo Abaqus foi usado para simular o concreto, que assumiu que o material concreto, apresenta principalmente trincas à tração, fratura por compressão e danos quando submetidos a elevados carregamentos.

Além disso, Thoma (2018) utilizou a análise de elementos finitos não lineares para realizar análises numéricas de placas e vigas em escala real, direta e indiretamente testados experimentalmente. A análise numérica foi feita a partir de uma implementação no ANSYS Mechanical APDL para uma viga submetida à flexão, uma viga de concreto armado diretamente apoiada, uma viga de concreto protendido diretamente suportada e uma viga de concreto protendido indiretamente suportada. Neste trabalho, as análises de vigas de concreto protendido são realizadas a partir de modelos de elementos finitos considerando a geometria do cabo de protensão modelado como um polígono aberto e consistindo de membros contínuos. As forças de ancoragem e o atrito devido à protensão são aplicados como cargas externas. A relação tensão-deformação do aço de protensão inclui o efeito de enrijecimento de tensão e os cabos só podem transferir forças de tração. Por fim, definiu-se o modelo de corda de tensão para modelar a tensão de aderência entre o aço de protensão e o concreto.

Moreira, Souza Jr. e Parente Jr. (2018) propuseram um modelo que considera que a tensão no cabo de protensão é constante ao longo do comprimento, ou seja, não há atrito entre a bainha plástica e o aço de protensão. O cabo de protensão neste trabalho foi modelado como um elemento de treliça, sendo as coordenadas dos elementos de treliça associadas ao elemento de pórtico plano. A viga de concreto armado é modelada por elementos de estrutura plana não linear com base na teoria do Euler-Bernoulli-Navier e na abordagem Lagrangeana total.

Brenkus et al. (2019) apresentaram e validaram uma modelagem numérica para vigas protendidas com e sem aderência. Considerando a protensão aderente, os nós dos elementos, que representam as cordoalhas, foram conectados aos nós dos elementos que simulam a matriz de concreto. Para a protensão não aderente, dois elementos conectados por molas foram empregados, onde um deles representa a cordoalha e outro representa a bainha, com rigidez nula. Assim como ocorre nas cordoalhas engraxadas, o alongamento é aplicado no elemento de rigidez nula e as forças são transferidas para o elemento que representa a cordoalha, em uma direção radial A partir de uma variação de temperatura, aplica-se o alongamento entre a cordoalha e a matriz de concreto. Neste trabalho, os resultados foram validados a partir da comparação da resistência última à flexão, o modo de ruptura e a tensão nas cordoalhas com uma análise experimental

Continuando no contexto de simulação numérica, Cornejo et al. (2018) desenvolveram um modelo de elementos finitos tridimensional com o intuito de simular o comportamento de estruturas de concreto armado, reforçadas com cordoalhas pós-tracionadas. A lei série-paralelo foi utilizada para representar a interação entre os materiais, onde nesta supõe um estado de isodeformações da direção da armadura e de isotensões nas demais direções. Para a modelagem

do aço utilizou-se o modelo viscoelástico generalizado de Maxwell. Os resultados foram comparados com respostas analíticas para uma viga com cabo reto, com cabo parabólico e alguns exemplos de viscoelasticidade foram utilizados para validação das implementações.
Em 2019, Lee, Tai, Chung (2019) estudaram o uso de um sistema de reforço de vigas de pontes, com o objetivo de melhorar a resistência à flexão de estruturas que foram danificadas por ação do meio ambiente. Utilizando um sistema de pós-tração, na superfície, foram feitas análises com elementos finitos e os resultados obtidos foram comparados com os ensaios de flexão a quatro pontos. A partir da lacuna do estudo do comportamento de elementos com materiais poliméricos reforçados com fibras de carbono, Zhou e Xie (2019) começaram a estudar problemas relacionados a este tipo de reforço, com protensão não aderente, ensaiando com carregamento monotônico até a ruptura para estudar o comportamento dos elementos na flexão. Pham e Hong (2021) inestigaram a evolução da deformação em vigas protendidas com e sem aderência pela análise em elementos finitos não lineares considerando a plasticidade do concreto e plasticidade danificada pelo concreto. Foi introduzido um método de estabilização automática usando fator de amortecimento e parâmetros de viscosidade para melhorar as convergências. Demonstrou-se as deformações dos elementos em função das deflexões.

2.6 ESTUDOS EXPERIMENTAIS EM ESTRUTURAS PROTENDIDAS

Huang e Fang (2014) estudaram experimentalmente a força de protensão existente em uma estrutura protendida por 20 anos. Neste trabalho, estimou-se a força protendida existente da viga com precisão, fornecendo uma referência para uma avaliação da tensão inicial e da estrutura da ponte.

Yuan et al. (2015a) pesquisaram sobre a resistência ao cisalhamento de vigas de concreto protendido de alta resistência com estribos. Sete vigas de concreto protendido com aderência foram ensaiadas. Efeitos da relação vão de cisalhamento-profundidade, relação de estribo, grau de resistência do concreto e grau de protensão sobre o modelo de ruptura, capacidade de resistência à fissura diagonal e de cisalhamento foram analisados. Os mesmos autores estudaram posteriormente sobre a capacidade máxima de flexão de vigas ocas de concreto protendido com fissuras longitudinais em almas (YUAN et al., 2015b). Por sua vez, Zhang et al. (2016) publicaram resultados de um trabalho experimental relacionado ao comportamento à fadiga de vigas de concreto protendido corroídas. A técnica empregada foi a varredura tridimensional a laser, obtendo a partir de então, modelos geométricos de arames protendidos corroídos ou vergalhões.

Em 2017, Zhang et al. (2017) pesquisaram vigas de concreto protendido sem aderência. Nove vigas de concreto parcialmente protendidas foram testadas para investigar a influência do grau de protensão, grau de resistência e relação da armadura de tração longitudinal não protendida.

Liu e Fan (2019a) publicaram no ano de 2019 o início do estudo experimental de fissuras em vigas de concreto protendido armado com PRFC, ensaiando dez vigas de concreto protendido pré-carregadas. Os resultados do teste demonstram que o PRFC tem um efeito restritivo sobre as fissuras, e o efeito diminui com o aumento das alturas.

Mordak e Manko (2020) apresentaram os resultados da pesquisa de uma ponte rodoviária de concreto protendido de cinco vãos sob carga estática em diferentes estágios de seu reparo. Os vãos da ponte foram reforçados com fitas de Polímeros Reforçados com Fibra de Carbono (PRFC) coladas nos flanges inferiores das vigas principais e estribos de aço planos externos, resistindo a uma nova camada de concreto de convés. Os resultados obtidos durante a investigação permitiram analisar o comportamento da estrutura sob cargas estáticas e avaliar a eficiência do reforço.

Com a mesma abordagem que Mordak e Manko (2020), Liu e Fan (2020) desenvolveram um estudo experimental do comportamento à flexão de vigas de concreto protendido armado de Polímeros Reforçados com Fibra de Carbono (PRFC) com fissuras iniciais. Neste sentido, ensaiaram seis vigas de concreto pré-tensionadas. As fissuras inicias foram obtidas a partir da aplicação de 40% e 60% da carga de ruptura. Como resultado, as vigas reforçadas apresentaram um aumento de resistência de 10% a 18%.

Em 2020, Xue et al. (2020) publicaram um estudo experimental de vigas danificadas de concreto protendido utilizando cabos externos pós-tensionados. Assim, procurou-se dar como estudo o comportamento à flexão de vigas danificadas de concreto parcialmente protendido reforçadas com tendões externos pós-tensionados. No total, oito vigas foram ensaiadas, sendo seis com reforço e duas sem reforço. Os resultados experimentais revelaram que o reforço das vigas com cabos externos poderia melhorar a manutenção e a capacidade de flexão final com boa deformabilidade.

Jiang et al. (2021) estudaram o comportamento à flexão de vigas de concreto protendido com armadura de aço e concreto de alta resistência a partir da melhoria do método de cálculo da largura de fissura de componentes de flexão, utilizando 12 corpos de prova ensaiados sob carregamento estático. Como resultado, mostrou-se que o modo de ruptura das vigas do ensaio foi semelhante ao das vigas de concreto normal.

3 METODOLOGIA

Neste trabalho, estuda-se o comportamento das estruturas de concreto armado e protendido sob ação solicitações externas de carga por meio da modelagem computacional. Assim, propõe-se uma metodologia de análise numérica de este tipo de estruturas que será detalhada mais adiante. Três vigas de concreto armado e três vigas de concreto protendido são simuladas utilizando esta metodologia. As vigas em concreto armado adotadas variam conforme distribuição das armaduras e existência ou não de armaduras transversais. Já as vigas em concreto protendido, foram consideradas vigas protendidas com e sem aderência.

Os modelos definidos para simular o comportamento dos materiais das vigas de concreto armado e protendido, o modelo constitutivo, os programas computacionais a serem empregados e o procedimento de simulação destas vigas são apresentados nesta seção.

3.1 MODELAGEM DO AÇO

O modelo elastoplástico é definido a partir de um caso uniaxial, onde a deformação ocorre em apenas em uma direção. De acordo com De Souza Neto (2008), no estudo comportamental dos materiais com o modelo elastoplástico, os fenômenos plásticos são considerados instantâneos e, por tanto, não são afetados pela taxa de carregamento. Desta forma, segundo Fernandes (2015), o presente modelo é adequado para o estudo da maioria dos metais e ligas metálicas à temperatura ambiente.

Para que se modele o comportamento elastoplástico, as relações entre tensão e deformação para a fase elástica e fase plástica devem ser diretas. Neste sentido, o critério de plastificação pode ser apresentado por:

$$f(\sigma) = |\sigma| - \sigma_y \leq 0, \tag{3.7}$$

onde σ é a tensão aplicada e σ_y é a tensão de plastificação ou de escoamento, considerada constante. Quando esta tensão aplicada σ for maior que a tensão de plastificação σ_y ocorre plastificação. A deformação total e a tensão podem ser dadas pelas seguintes equações:

$$\varepsilon = \varepsilon^e + \varepsilon^p, \tag{3.8}$$

$$\sigma = E\varepsilon^e = E(\varepsilon - \varepsilon^p), \tag{3.9}$$

onde ε é a deformação total, ε^p a deformação plástica e ε^e a deformação elástica. E é o módulo de elasticidade.

3.2 MODELAGEM DO CONCRETO

O estudo numérico do comportamento mecânico de materiais quase frágeis como o concreto requer um modelo para representar a deformabilidade e o desenvolvimento de fissuras. O modelo adotado para representar o concreto neste trabalho é o modelo dos elementos coesivos proposto por Durand e Silva (2019). Este modelo permite ser aplicado em elementos de concreto, com o intuito de simular a formação de fissuras e propagação em modo I e modo misto. Assim, espera-se que este traga uma representação satisfatória na simulação de estruturas de concreto armado e protendido, de forma a apresentar a formação das fissuras conforme os casos encontrados nas análises experimentais.

3.2.1 Formulação da interface isoparamétrica do elemento coesivo

Neste item, apresenta-se a formulação isoparamétrica do elemento coesivo empregado nesta pesquisa. Esta formulação é semelhante à apresentada nos trabalhos de Beer (1985), Plesha (1989), Hird e Know (1989), Roy e Dodds (2001), Jin et al. (2003) e Durand e Silva (2019).

Inicialmente considera-se um elemento finito de quatro nós com comprimento L e espessura zero. Na Figura 13, o elemento é representado num sistema de coordenadas globais, com orientação dos vetores **n** e **t**, e num sistema de coordenadas locais, no espaço paramétrico (ξ).

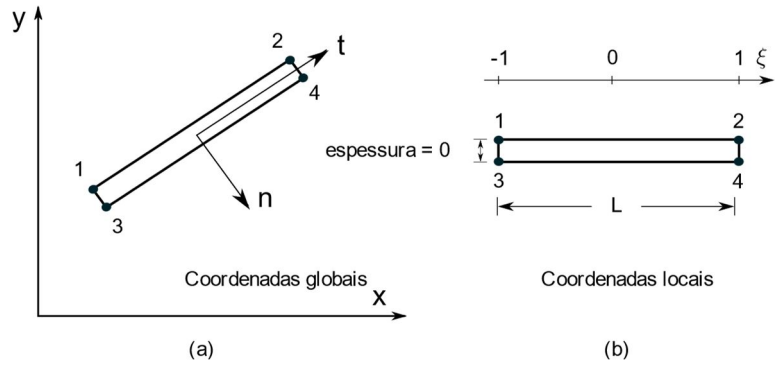


Figura 13 – Elemento de interface de quatro nós: a) coordenada global com sistema xy e referência local dada por vetores n e t; b) sistema paramétrico de coordenadas. Adaptado de Durand e Silva (2019).

Considerando uma interface de quatro nós (Figura 13), o vetor de deslocamentos é dado pela Eq. (3.10).

$$\mathbf{U} = \langle u_{x1}, u_{y1}, u_{x2}, u_{y2}, u_{x3}, u_{y3}, u_{x4}, u_{y4} \rangle, \tag{3.10}$$

Dado que em cada face de um elemento de interface é possível obter diferentes campos de deslocamentos, **U** pode ser utilizado para calcular um vetor de deslocamentos relativos $\boldsymbol{w} = \langle w, v \rangle$ na referência local (deslocamentos normais e tangentes) em um ponto ξ (em coordenadas paramétricas) ao longo da interface do elemento:

$$\mathbf{w}(\xi) = \mathbf{T}(\xi)\mathbf{N}(\xi)\mathbf{U} \tag{3.11}$$

Onde N (ξ) é uma matriz de interpolação com base na função de forma e **T**(ξ), uma matriz de rotação usada para expressar deslocamentos globais na referência local. A matrize **T** é expressa em termos dos componentes do vetor normal e tangencial unitário $\hat{\boldsymbol{n}}$ *e* $\hat{\boldsymbol{t}}$, respectivamente:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} n_1 & n_2 \\ t_1 & t_2 \end{bmatrix} \tag{3.12}$$

Sendo o vetor unitário tangencial (t_1) calculado como $\hat{\mathbf{t}} = \frac{\mathbf{J}^{\mathrm{T}}}{\left\|\mathbf{J}^{\mathrm{T}}\right\|}$, onde $\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \end{bmatrix}$ é a matriz Jacobiana, de um elemento linear considerando os nós de uma face da interface. Por sua vez, o vetor normal é dado por $\hat{\boldsymbol{n}} = < \mathrm{J}_2, -\mathrm{J}_1 >$ sendo J_1 e J_2 componentes de $\boldsymbol{J}$.

A Figura 14 apresenta um exemplo de dois elementos sólidos vinculados por um elemento interface, onde a conectividade da interface é dada pelos nós 2, 3, 5 e 8.

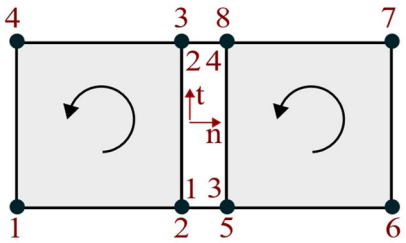


Figura 14 – Numeração global (em preto) e local (vermelho) para a interface dos nós do elemento

Observe que os nós são numerados seguindo a mesma sequência do primeiro elemento vizinho (sentido anti-horário). A matriz de interpolação N é dada pela Eq. 3.13.

$$\boldsymbol{N} = \begin{bmatrix} -N_1 & 0 & -N_2 & 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 \\ 0 & -N_1 & 0 & -N_2 & 0 & N_1 & 0 & N_2 \end{bmatrix} \text{ (Tá ruim, espaçar os componentes da matriz)} \tag{3.13}$$

onde N_1 e N_2 são as mesmas funções de forma que aquelas de um elemento de linha de dois nós, considerando a interface primeiros dois nós.

Assim, pode-se aplicar as funções N e T (Eq. 3.13 e Eq. 3.12), podendo ser reescrita em termos de funções normais, como:

O vetor com incrementos de deslocamentos relativos pode ser expresso simplesmente por:

$$\Delta \mathbf{w} = \mathbf{TN}\Delta \mathbf{U} \tag{3.14}$$

Por sua vez, o estado de tensão em cada ponto ao longo do elemento de interface é representado pelo vetor $\sigma = \langle \sigma_n, \tau \rangle$, sendo σ_n a tensão normal e τ a de cisalhamento, nas direções $\hat{\boldsymbol{n}}$ e $\hat{\boldsymbol{t}}$, respectivamente.

Para relacionar os incrementos dos deslocamentos relativos, definidos pela equação 3.14, com os componentes de tensão Δσ, necessita-se de uma matriz constitutiv **D** :

$$\Delta \sigma = \mathbf{D}\Delta \mathbf{w} \tag{3.15}$$

Partindo do princípio do método do trabalho virtual, um procedimento de elemento finito convencional, encontra-se a matriz de rigidez **K** de um elemento de interface em duas dimensões.

$$\mathbf{K} = \int_L^{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{B}^T \boldsymbol{D} \boldsymbol{B} dL \tag{3.16}$$

onde $\mathbf{B} = \mathbf{TN}$**.** A matriz **K** pode ser calculada por integração numérica, para tanto, um número de pontos de integração deve ser definido de acordo com o grau do integrando. Por exemplo, para um elemento coesivo de 4 nós são utilizados 2 pontos de integração.

3.2.2 Adição de elementos coesivos na malha de elementos finitos

No caso da adição de elementos coesivos a uma malha convencional de elementos finitos, Durand e Silva (2019) relatam que o domínio da malha ficaria mais flexível devido aos graus adicionais de liberdade e deformabilidade dos elementos de interface. Desta forma, ao considerar a simulação do concreto, por meio do modelo dos elementos coesivos, relaciona-se a rigidez da interface ao tamanho dos elementos sólidos, por meio de um comprimento representativo.

O comprimento representativo é definido como o comprimento médio dos elementos sólidos vinculados. Pela Figura 15, por exemplo, pode-se assumir que todos os elementos sólidos estão ligados aos elementos coesivos. Nos casos a e b, o comprimento representativo é dado pela largura dos elementos já que todos os elementos sólidos são iguais. No caso b, o comprimento representativo para o elemento coesivo entre os dois elementos sombreados serão a média entre as larguras h_1 e h_2. Para o último caso, o valor de h para os elementos sombreados é calculado

considerando dois elementos retangulares com áreas equivalentes, A_1 e A_2, onde permite calcular as larguras equivalentes ($h_1=A_1/L$ e $h_2=A_2/L$). Assim, o comprimento representativo médio é dado por $h = (A_1+A_2)/2L$.

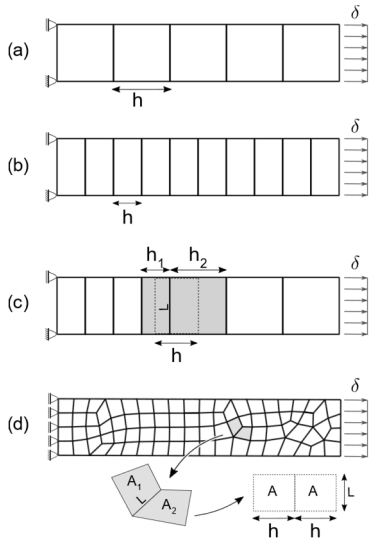


Figura 15 – Cálculo do comprimento dos elementos de massa. Durand e Silva (2019).
a) em uma malha com elementos retangulares iguais; **b)** em uma malha com elementos retangulares de diferentes tamanhos; **c)** em uma malha com elementos não estruturados.

Por outro lado, a adição de elementos coesivos em uma malha de elementos finitos é dada conforme a Figura 16.

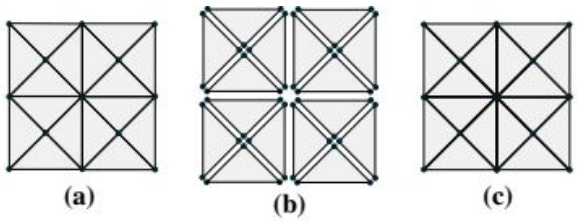


Figura 16 – Geração de malha com elementos de interface. Durand e Silva (2019).
a) malha inicial; **b)** elementos separados (novos nós são gerados e os elementos são destacados); **c)** elementos de interface são gerados conectando bordas correspondentes.

O detalhamento do procedimento utilizado para a inserção dos elementos coesivos numa geração de malha comum é abordado por Durand e Silva (2019). Resumidamente, ocorre a separação de todos os elementos sólidos (Figura 20b). Neste caso, novos nós são criados. Com os novos nós, deve-se fazer o emparelhamento das arestas dos elementos (Figura 20c). Finalmente, atualiza-se a malha com os elementos de interface gerados.

3.2.3 Lei constitutiva do material

Elementos coesivos requerem um modelo constitutivo para prever a formação e propagação de fissuras bem como também as suas aberturas. Essa pesquisa utiliza o modelo constitutivo proposto por Durand e Silva (2019) o qual é baseado na plasticidade. O modelo é definido pela lei de Coulomb com aderência e, conforme Lens et al (2009), a superfície de escoamento é definida como:

$$f(\boldsymbol{\sigma}, \sigma_{\max}) = |\tau| + (\sigma_n - \sigma_{max})\tan\Phi = 0 \tag{3.17}$$

onde σ_n e τ são, respectivamente, a tensão normal e tensão de cisalhamento no plano de fissura. Já σ_{max} é a variável de amolecimento interno que inicialmente é igual à resistência a tração do material. Finalmente, Φ o ângulo de atrito.

O modelo proposto utiliza uma lei de fluxo não associada, onde a função de potencial plástico pode ser visualizada na Figura 17 como uma linha tracejada laranja.

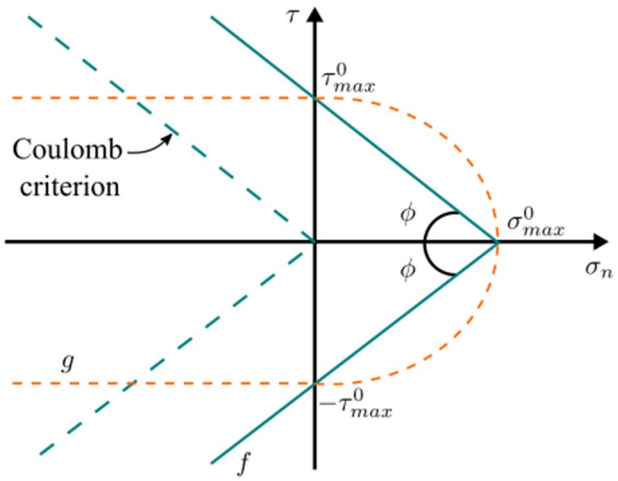


Figura 17 – Função de rendimento e (linha sólida) e função de potencial plástico (linha tracejada). Durand e Silva (2019)

Ademais, essa função de potencial plástico é dada por:

$$g(\boldsymbol{\sigma}, \sigma_{\max}) = \begin{Bmatrix} \tau^2 - \tau^2_{max} = 0 \; para \; \sigma_n \leq 0 \\ \sigma_n^2 \tan^2 \Phi + \tau^2 - \tau^2_{max} = 0 \; para \; \sigma_n > 0 \end{Bmatrix}. \tag{3.18}$$

A localização da superfície de plastificação é definida pela variável interna σ_{max} e tem o objetivo de simular a perda de resistência do concreto devido à fissuração. Essa variável é uma função do deslocamento relativo plástico efetivo definido como:

$$u_p = \int_0^t \left|\left|\dot{\boldsymbol{w}}_p\right|\right| dt = \int_0^t \sqrt{\dot{w}_p^2 + \dot{v}_p^2}\, dt\,, \tag{3.19}$$

onde $\dot{w}_p$ e $\dot{v}_p$ são a taxa de deslocamentos relativos plásticos normais e de cisalhamento, respectivamente e $\dot{\boldsymbol{w}}_p =< \dot{w}_p, \dot{v}_p >$. Existem várias curvas de amolecimento disponíveis na literatura para relacionar a σ_{max} e u_p. Em Durand e Silva (2019), duas curvas de amolecimento são investigadas: uma função bilinear e uma função exponencial, proposta por Hordijk (1992). Ambas as curvas são apresentadas na Figura 18 onde u_c representa a abertura crítica da trinca. Neste trabalho apenas a curva de amolecimento de Hordijk (1992) foi utilizada.

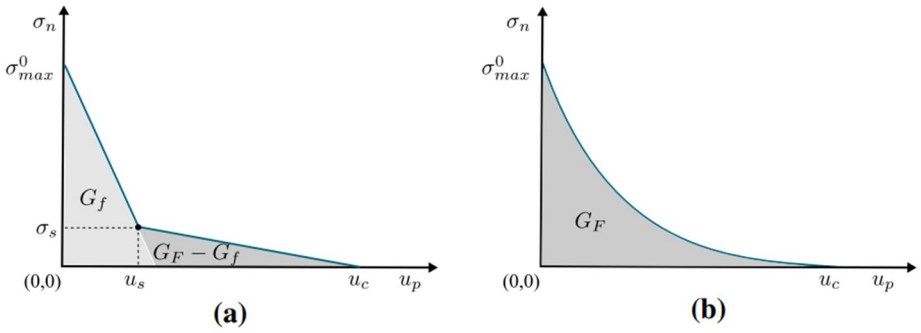


Figura 18 – Curva de amolecimento do concreto: a) Curva de amolecimento bilinear, b) Curva de amolecimento de Hordijk (1992). Durand e Silva (2019).

Como visto nessas curvas, σ_{max} diminui quando u_p aumenta, causando o deslocamento da superfície de escoamento como mostrado na Figura 19.

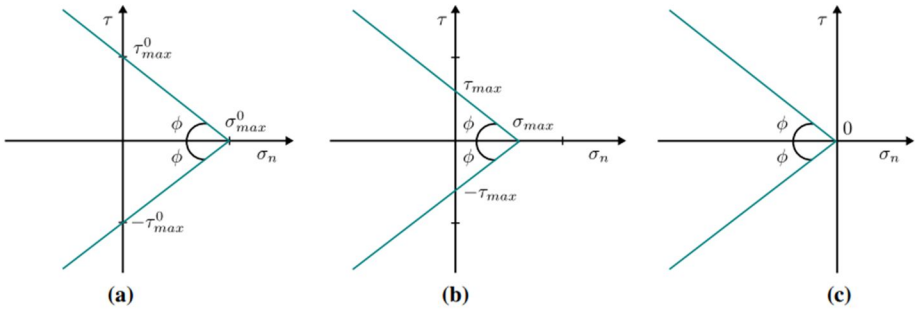


Figura 19 – Evolução da função de rendimento: a) localização inicial ($u_p = 0$); b) localização intermediária ($0 < u_p < u_c$); c) localização final ($u_p \geq u_c$). Durand e Silva (2019).

A matriz constitutiva é apresentada em formas elásticas e elastoplásticas definida como $\boldsymbol{D}$ que relaciona o vetor de incremento de deslocamento relativo $\dot{\boldsymbol{w}}$ com o vetor do incremento de tensão $\dot{\boldsymbol{\sigma}}$ em um ponto de integração de um elemento coesivo. No caso de regime elástico, a matriz constitutiva é dada por:

$$\boldsymbol{D}_e = \begin{bmatrix} k_n & 0 \\ 0 & k_t \end{bmatrix}, \tag{3.20}$$

onde k_n e k_t são, respectivamente, relacionados com a rigidez normal e tangencial no plano de fissura, sendo definidas por: $k_n = E\left(\frac{\zeta}{h}\right)$ e $k_t = G\left(\frac{\zeta}{h}\right)$, quando h é o comprimento representativo dos elementos sólidos, E é o módulo de Young e G é o módulo de cisalhamento. ζ é um fator que controla o deslocamento relativo elástico. O fator ζ pode ser usado para definir os deslocamentos relativos elásticos máximos permitindo as direções normais $w_{e(máx)}$ e tangenciais $v_{e(máx)}$ de acordo com:

$$w_{\mathrm{e}(max)} = \frac{\sigma^0_{max}}{\zeta E} h \quad \text{e} \quad v_{\mathrm{e}(max)} = \frac{\tau^0_{max}}{\zeta G} h. \tag{3.21}$$

Em teoria, quanto maior o valor de ζ, menores são os deslocamentos elásticos nos elememtos coesivos. Contudo, grandes valores podem gerar instabilidade numérica devido ao surgimento de sistemas de equações mal condicionados.

Por outro lado, observe que os deslocamentos plásticos não são reversíveis. Assim, quando ocorre um processo de descarga, apenas parte dos deslocamentos são reversíveis. Consequentemente, uma vez que o deslocamento plástico ocorre, os deslocamentos totais não são mais proporcionais às tensões. O incremento dos deslocamentos relativos plásticos é calculado pela lei de fluxo como:

$$\dot{\boldsymbol{w}}_{\boldsymbol{p}} = \dot{\lambda}\boldsymbol{r}, \tag{3.22}$$

onde $\boldsymbol{r}$ é um vetor normal à superfície potencial g e $\dot{\lambda}$ é o multiplicador plástico. Assim, o incremento de deslocamento relativo plástico efetivo é calculado como:

$$\dot{u}_p = \left|\left|\dot{\boldsymbol{w}}_{\boldsymbol{p}}\right|\right| = \dot{\lambda}||\boldsymbol{r}||. \tag{3.23}$$

Após multiplicar a Eq. 3.22 por $\boldsymbol{D_e}$ e considerando $\dot{\sigma} = \boldsymbol{D}_e\dot{\boldsymbol{w}}_{\boldsymbol{e}}$ e a Eq. 3.23, obtém-se o incremento de vetor de tensão como:

$$\dot{\boldsymbol{\sigma}} = \boldsymbol{D}_e\dot{\boldsymbol{w}} - \dot{\lambda}\boldsymbol{D}_e\boldsymbol{r}. \tag{3.24}$$

Por outro lado, a equação da condição de consistência é dada por:

$$\dot{f} = \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma}} \,.\, \dot{\boldsymbol{\sigma}} + \frac{\partial f}{\partial \sigma_{max}} \dot{\sigma}_{max} = 0, \tag{3.25}$$

Usando a Eq. 3.24 e isolando o incremento do multiplicador plástico, tem-se:

$$\dot{\lambda} = \frac{\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma}} \,.\, \boldsymbol{D}_e \dot{\boldsymbol{w}}}{\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma}} \,.\, \boldsymbol{D}_e \boldsymbol{r} - \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma max}} \frac{\partial \boldsymbol{\sigma max}}{\partial \boldsymbol{u_p}} ||\boldsymbol{r}||} = \frac{\boldsymbol{v} . \boldsymbol{D}_e . \dot{\boldsymbol{w}}}{\boldsymbol{v} . \boldsymbol{D}_e \boldsymbol{r} - ym||\boldsymbol{r}||}, \tag{3.26}$$

onde $\boldsymbol{v} = \frac{\partial f}{\partial \sigma}$, $y = \frac{\partial f}{\partial \sigma_{max}}$ e $m = \frac{\partial \sigma_{max}}{\partial u_p}$. Ademais, substituindo a Eq. 3.26 na Eq. 3.24 é possível encontrar a matriz constitutiva elastoplástica $\boldsymbol{D}_{ep}$ como:

$$\boldsymbol{D}_{ep} = \boldsymbol{D}_e - \frac{\boldsymbol{D}_e \boldsymbol{r} \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{D}_e}{\boldsymbol{v}^T \boldsymbol{D}_e \boldsymbol{r} - ym||\boldsymbol{r}||}, \tag{3.27}$$

Por fim, as derivações necessárias para o cálculo da matriz elastoplástica constitutiva estão detalhadas em Durand e Silva (2019).

3.3 ELEMENTO DE CONTATO AÇO-CONCRETO

O uso de elementos de barra com nós não compativeis com os elementos sólidos requer do uso de elementos de contato para estabelecer o vinculo entre eles. Neste trabalho utiliza-se o elemento proposto por Durand e Silva (2012).

A formulação deste elemento permite considerar os deslocamentos dos nós dos elementos sólidos e de barra como $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}^s & \boldsymbol{u}^b \end{bmatrix}^T$ onde, $\boldsymbol{u}^s$ são os deslocamentos dos nós dos elementos sólidos e $\boldsymbol{u}^b$ os deslocamentos dos nós de barra. Os deslocamentos relativos entre os elementos barra e sólido são aproximados a partir de:

$$\mathbf{u^r} = \mathbf{Bu} \tag{3.28}$$

onde **B** é a matriz que transforma os deslocamentos nodais do elemento de interface em deslocamentos relativos ao longo da região de contato e pode ser encontrada a partir do deslocamento relativo expresso por:

$$\mathbf{u^r} = \mathbf{R}[\mathbf{N} \quad -\mathbf{N}] \begin{Bmatrix} \mathbf{u}^* \\ \boldsymbol{u}^b \end{Bmatrix} \tag{3.29}$$

O vetor $\mathbf{u^b}$ contém os deslocamentos nodas do elemento de barra. Por sua vez, o vetor $\mathbf{u}^*$ contém deslocamentos do elemento sólido calculados nas posições nodais do elemento de barra.

A partir destes dois vetores é possível calcular os deslocamentos relativos. A matriz **R** é a matriz de cossenos diretores do elemento de barra e **N** a matriz que contém as funções de interpolação da interface:

$$\boldsymbol{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & \cdots & N_n & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & \cdots & 0 & N_n & 0 \\ 0 & 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & \cdots & 0 & 0 & N_n \end{bmatrix} \tag{3.30}$$

O vetor **u*** pode ser calculado por meio da interpolação dos deslocamentos nodais do elemento sólido $\mathbf{u^s}$ através de:

$$\mathbf{u}^* = \mathbf{M}\mathbf{u}^{\mathbf{s}} \tag{3.31}$$

Esta equação pode ser escrita por extenso como:

$$\begin{Bmatrix} u^*_{x1} \\ \boldsymbol{u^*_{y1}} \\ \boldsymbol{u^*_{z1}} \\ u^*_{x2} \\ \boldsymbol{u^*_{y2}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{u^*_{xn}} \\ \boldsymbol{u^*_{yn}} \\ \boldsymbol{u^*_{zn}} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{1,1} & 0 & 0 & M_{2,1} & 0 & \vdots & M_{m,1} & 0 & 0 \\ 0 & M_{1,1} & 0 & 0 & M_{2,1} & \vdots & 0 & M_{m,1} & 0 \\ 0 & 0 & M_{1,1} & 0 & 0 & \vdots & 0 & 0 & M_{m,1} \\ M_{1,2} & 0 & 0 & M_{2,2} & 0 & \vdots & M_{m,2} & 0 & 0 \\ 0 & M_{1,2} & 0 & 0 & M_{2,2} & \vdots & 0 & M_{m,2} & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots & \cdots \\ M_{1,n} & 0 & 0 & M_{2,n} & 0 & \vdots & M_{m,n} & 0 & 0 \\ 0 & M_{1,n} & 0 & 0 & M_{2,n} & \vdots & 0 & M_{m,n} & 0 \\ 0 & 0 & M_{1,n} & 0 & 0 & \vdots & 0 & 0 & M_{m,n} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{x1} \\ \boldsymbol{u_{y1}} \\ \boldsymbol{u_{z1}} \\ u_{x2} \\ \boldsymbol{u_{y2}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{u^*_{xn}} \\ \boldsymbol{u^*_{yn}} \\ \boldsymbol{u^*_{zn}} \end{Bmatrix} \tag{3.32}$$

Onde os compontentes M_{ij} são dados pela função de forma do i do elemento sólido avaliado na posição do nó j do elemento de barra.

Assim, é possível reescrever a Eq. 3.29, substituindo a Eq. 3.31:

$$\mathbf{u^r} = \mathbf{R}[\mathbf{NM} \quad -\mathbf{N}] \begin{Bmatrix} \mathbf{u}^{\mathrm{s}} \\ \boldsymbol{u^b} \end{Bmatrix} \tag{3.33}$$

Logo, comparando as equações 3.33 e 3.28, é possível obter a matriz **B,** que transforma os deslocamentos nodais do elemento de interface em deslocamentos relativos ao longo da região de contato, como expresso na Eq. 3.34.

$$\mathbf{B} = \mathbf{R}[\mathbf{NM} - \mathbf{N}] \tag{3.34}$$

As forças internas podem ser aproximadas com o uso da matriz **B** e com o auxílio da integraçãon numérica:

$$\mathbf{F} = P \int \boldsymbol{B}^T \boldsymbol{\sigma} dL = P \sum \boldsymbol{B}^T \boldsymbol{\sigma} |\mathbf{J}| \, w \tag{3.35}$$

onde P é o perimetro da barra, $\boldsymbol{\sigma}$ é o vetor de tensões do contato dado por (Eq. 3.36) e w é o peso de integração e $\boldsymbol{J}$ o Jacobiano. Para um elemento plano (2D) , $\boldsymbol{\sigma}$ é dado por:

$$\boldsymbol{\sigma} = [\tau \; \sigma_y' \,]^T \tag{3.36}$$

sendo $\tau \; e \; \sigma_y'$ a tensão cisalhante na direção longitudinal e a tensão normal no contato entre o aço e o concreto, respectivamente.

3.4 MODELAGEM INTERFACE AÇO-CONCRETO

Para modelar o comportamento da interface aço-concreto adotou-se o modelo proposto pelo CEB-FIB 2010 (2013) no contato das armaduras passivas e o concreto. Este modelo, a partir de códigos de dimensionamento, permite relacionar a tensão cisalhante com o deslizamento na interface.

Para modelar a interface aço-concreto entre as armaduras ativas e o sólido, utilizou-se o modelo elástico linear, onde adotou-se uma pequena rigidez k_s em situações de não aderência entre o aço e o concreto. Estes valores podem ser verificados na descrição das análises numéricas em capítulos a seguir.

3.5 GERAÇÃO DA MALHA DE ELEMENTOS FINITOS

A metodologia proposta para a simulação de vigas de concreto protendido, a malha de elementos finitos compreende quatro tipos de elementos: sólido (concreto), junta coesiva, barra e contato barra-sólido. O concreto é simulado usando elementos de comportamento linear elástico. Por outro lado, a geraçao e propagação de fissuras são simulados com o uso de elementos coesivos. A armadura e os cabos protendidos são simulados por elementos de barra de nós não compatíveis. O contato entre a armadura e o concreto é simulado por elementos de interface aço-concreto. Para obter simulações mais realistas enquanto aos padrões de fissuração faz-se o uso de malhas não estruturadas. As etapas de geração de malha são mostradas na Figura 20.

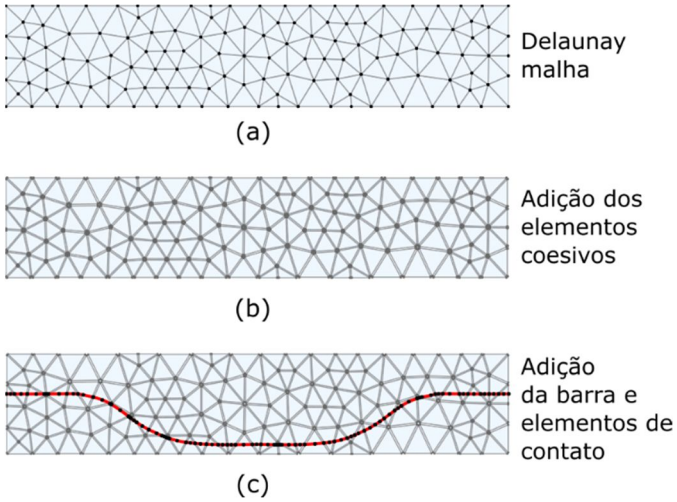


Figura 20 – Processo de geração de malha para análise de viga com armadura

Inicialmente o domínio é discretizado com uma malha não estruturada com o auxílio de um gerador de malhas de Delaunay, como o Gmsh (GEUZAINE et al., 2009). Em seguida, elementos coesivos são introduzidos usando o algoritmo apresentado por Durand e Silva (2019). Este procedimento ocasiona razoavelmente o aumento do número dos graus de liberdade. Por fim, as barras e cabos são discretizados em elementos de barra usando o algoritmo apresentado por Durand e Silva (2021). A forma das barras de armadura e dos tendões pode ser definido por uma linha reta ou curva. Os elementos de barra individuais simulam os segmentos de barra dentro de elementos sólidos atravessados e são conectados sequencialmente. Para encontrar os pontos de interseção entre as armaduras e os limites dos elementos do volume utilizou-se o algoritmo apresentado por Durand et al. (2015).

Elementos de barra de três nós são usados para obter a interpolação quadrática para geometria e deslocamentos. Junto com a geração de elementos de barra, também são gerados elementos de interface aço-concreto. Cada elemento de interface liga uma barra ao elemento sólido correspondente e é usado para simular as condições da ligação. Em uma malha típica da abordagem proposta, os caminhos das armaduras se cruzam com os elementos coesivos (Figura 21a).

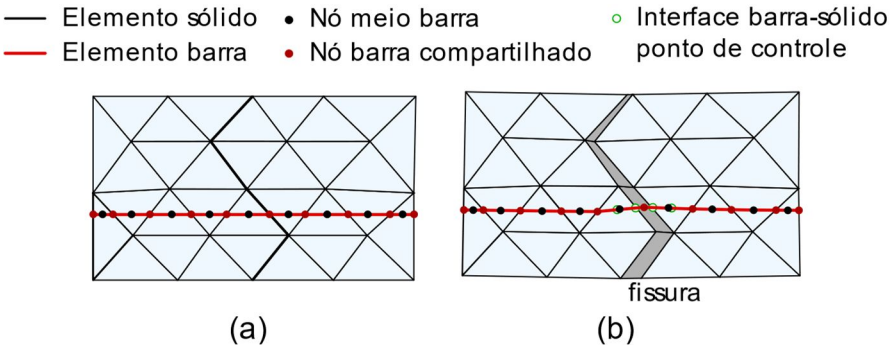


Figura 21 – Interação entre barras e elementos coesivos: (a) malha indeformada; (b) malha deformada

3.6 PROCEDIMENTO DE SIMULAÇÃO

As análises das estruturas de concreto armado e protendido serão obtidas mediante da utilização da biblioteca de elementos finitos Amaru. A biblioteca Amaru vem sendo desenvolvida através das pesquisas de Del Rio (2015), Rosales (2016), Faria (2017), Pantoja (2018) e adotada para pesquisas com diferentes simulações e considerações, realizando análises estáticas lineares e não lineares em duas ou três dimensões utilizando elementos isoparamétricos. A biblioteca encontra-se desenvolvida em uma linguagem de programação Julia e permite a modelagem da armadura usando o método semi-embutido. Julia é uma linguagem dinâmica e apropriada para a computação numérica e científica, com desempenho comparável a linguagens estáticas tradicionalmente utilizadas (BEZANSON et al., 2012).

As vigas de concreto protendido possuem um cabo com tensões iniciais aplicadas previamente antes da solicitação do carregamento externo. A Figura 22 mostra a posição do cabo protendido por meio de um macaco hidráulico em uma das extremidades. As tensões iniciais podem ser introduzidas ao cabo antes ou após à concretagem das vigas. Como visto na literatura, o concreto protendido pode ser classificado de acordo com o sistema de protensão, a presença ou não de aderência e a geometria dos cabos. Sendo assim, estes pontos de classificação interferem no procedimento da simulação.

O processo de simulação de vigas protendidas é dividido em dois estágios. O primeiro está relacionado com a aplicação da tensão inicial nos cabos. O segunto está relacionado com a aplicação das cargas externas na viga. Um processo incremental-iterativo é realizado a cada estágio.

3.6.1 Estágio 1: Aplicação da tensão inicial ao cabo de protensão

As tensões iniciais são aplicadas diretamente no cabo a ser protendido no estágio 1 do procedimento. No caso do sistema de pré-tração, onde o cabo é tensionado e alongado antes da

concretagem da peça, tem-se que as cordoalhas são ancoradas em apoios externos nas cabeceiras das pistas de protensão, sendo liberadas após a concretagem (Figura 22).

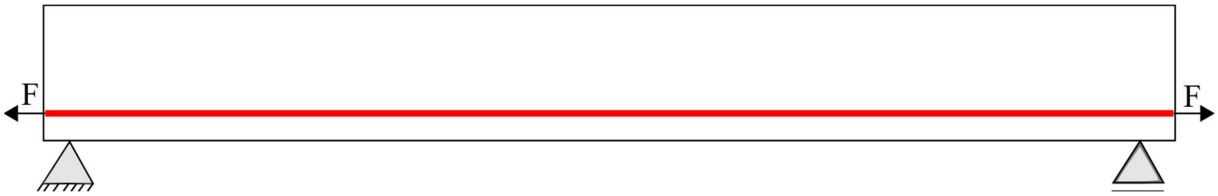


Figura 22 – Diagrama de corpo livre de uma viga de concreto armado com protensão

Para a simulação, é necessário ancorar os cabos inicialmente à esquerda. Este procedimento foi realizado aumentando a rigidez do elemento do interface barra-concreto, como visto na região sombreada da Figura 23.

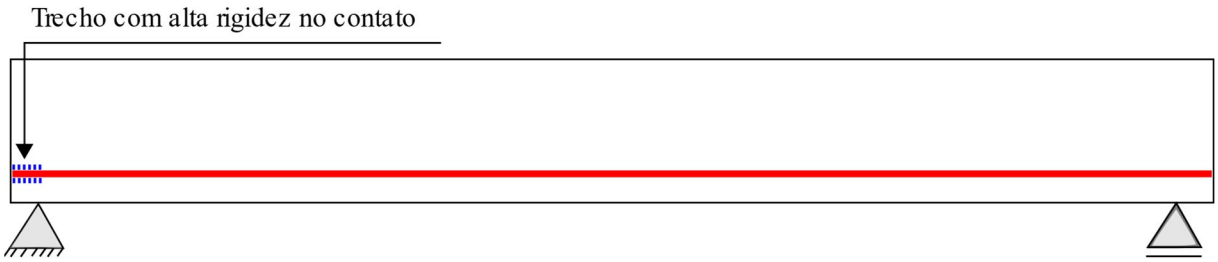


Figura 23 – Elemento de interface com alta rigidez na extremidade esquerda.

Isso posto, o cabo encontra-se inicialmente ancorado a um elemento de contato com propriedades mais rígidas, definido pelo fator de rigidez k_s. A seguir, aplica-se a tensão inicial no cabo (Figura 24) por meio da consideração da força de tração na extremidade direita do cabo.

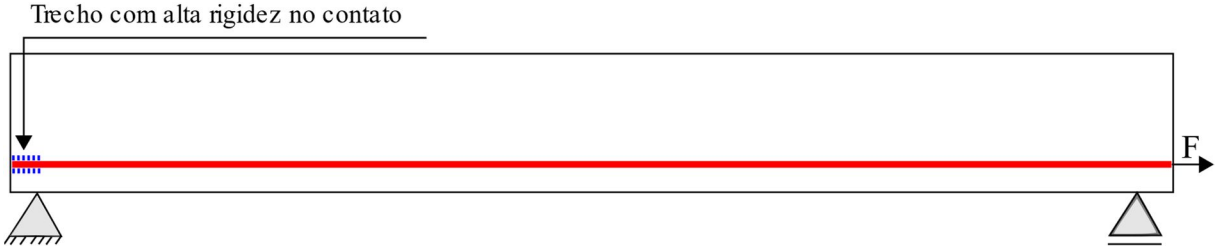


Figura 24 – Aplicação da força de tração na extremidade direita do cabo

Esta aplicação reproduz a situação da ancoragem como considerado em Carvalho (2012). Após a aplicação da força na extremidade direita do cabo, o cabo é ancorado aumentando a rigidez do contato na extremidade direita (Figura 25).

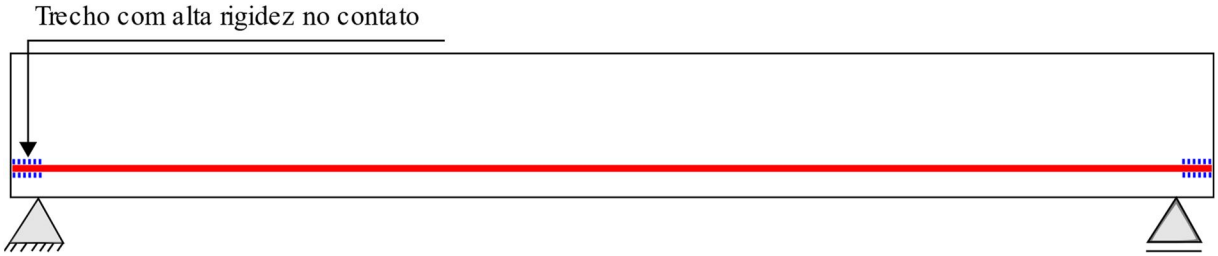


Figura 25 – Elemento de contato com alta rigidez após aplicação da protensão nas extremidades

Com a aplicação da força de protensão à armadura, naturalmente, a seção do concreto comprime-se com uma força equivalente. Na simulação de uma viga discretizada em elementos finitos, essa reação no concreto foi aplicada em sentido oposto nos nós do elemento finito sólido correspondente, como detalha a Figura 26. Embora as forças de reação não sejam simétricas em relação à força aplicada ao cabo, considera-se que esta excentricidade é pequena e que não aplicará momentos consideráveis à estrutura. Finalmente, ao final deste primeiro estágio, um valor elevedo de rigidez é atribuido ao elemento de interface do extremo direito (Figura 25).

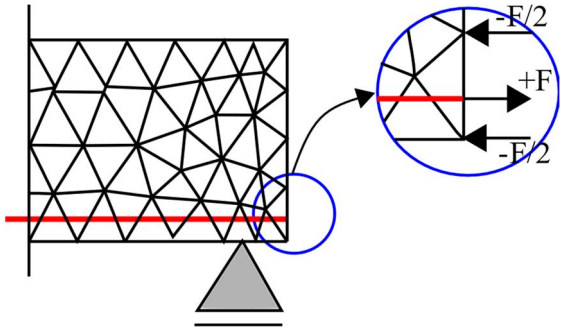


Figura 26 – Distribuição da reação no sólido da força de protensão aplicada no cabo

3.6.2 Estágio 2: Aplicação do carregamento externo

O segundo estágio é realizado pela aplicação do carregamento externo à viga. A solicitação da carga externa é dada conforme cada viga simulada. No procedimento da simulação, essa carga é imposta na forma de deslocamento aplicado nos nós da face superior da viga (Figura 27).

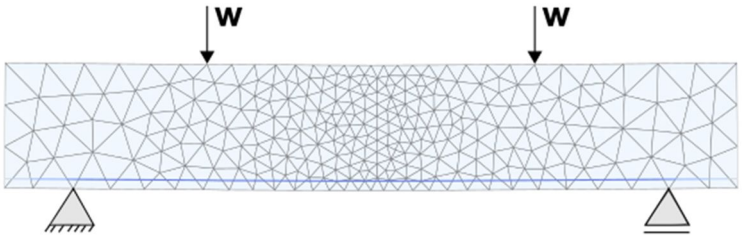


Figura 27 – Esquema de viga com carregamento externo

3.6.3 Aplicação da aderência no contato barra e concreto

Neste processo é possível simular vigas com e sem aderência. O processo utilizado para a aplicação da aderência no contato da barra e concreto é realizado por imposição de uma rigidez alta k_s na interface Figura 28. Este procedimento é chamado também de método da penalidade. Durante a simulação de uma viga protendita, a aplicação de aderência é realizada ao final do estágio 1.

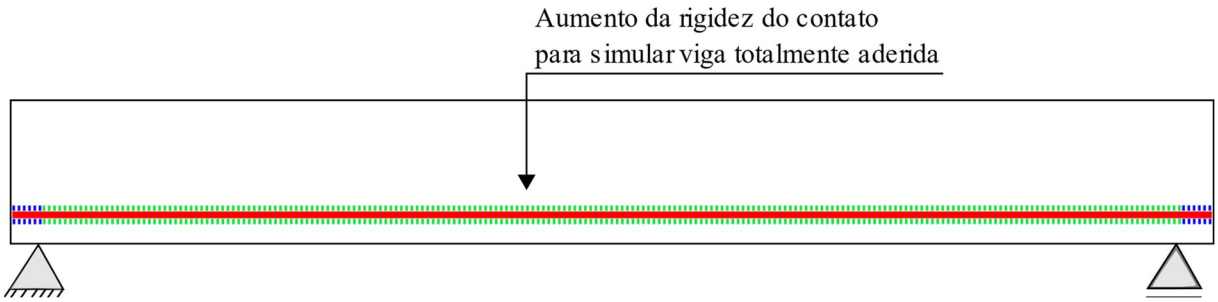


Figura 28 - Aumento da rigidez k_s em toda a extensão da armadura para simular a aderência

3.6.4 Processo de utilização da Amaru

Para utilizar a Amaru, um arquivo inicial com todos os dados dos materiais, dados de condições de contorno e dos modelos utilizados para cada elemento precisa ser gerado.

Para a entrada das variáveis dos modelos na simulação, primeiramente define-se as propriedades geométricas da viga a ser simulada. Após, cada modelo necessita de declarar suas variáveis a ser utilizada. No caso do modelo do concreto, é necessário definir os parâmetros dos materiais do modelo coesivo. O modelo coesivo é atribuído ao procedimento como uma função dos elementos de junta. Assim, os valores do módulo de Young do material (E), coeficiente de Poisson (v), resistência à tração (f_t), a tangente do ângulo de atrito (μ), o fator que controla os deslocamentos relativos elásticos (ζ) e a energia de fratura (Gf) devem ser conhecidos para a aplicação da função.

Nesta ocasião, a viga é discretizada primeiramente com o auxílio do gerador de malhas Gmsh (Geuzaine et al. 2009). Após, um arquivo com extensão. vtk é exportado com as informações de conectividade da malha e as dimensões dos elementos. No arquivo de entrada do Amaru, lê-se o arquivo com as informações da malha do sólido e descreve-se os elementos de barra para as armaduras. Posteriormente declara-se as variáveis e indica-se as propriedades dos materiais. O segundo passo é aplicar as condições de contorno nos dois estágios de carregamento e com isso, os passos de iteração são executados até a convergência (Figura 29).

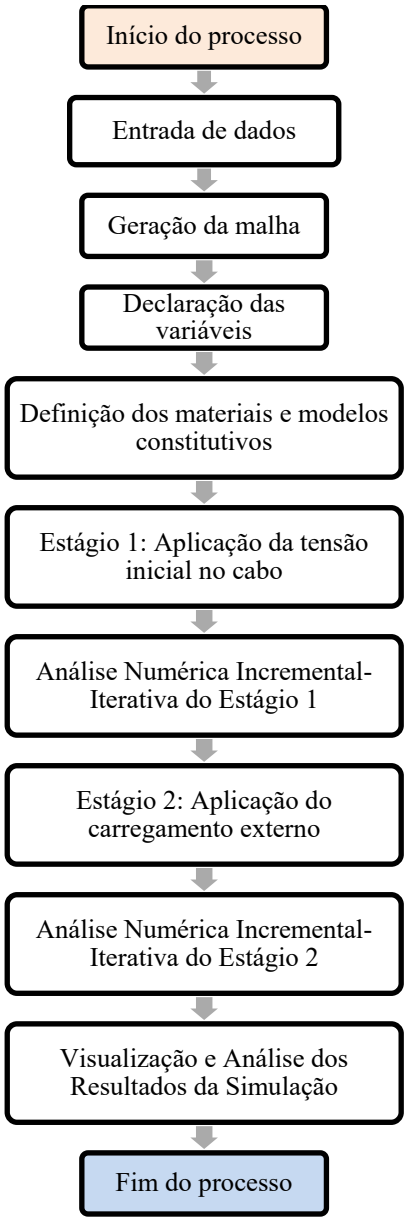


Figura 29 – Fluxo do processo de simulação numérica das vigas

3.6.5 Procedimentos de solução das equações

Dentro da análise numérica são utilizados procedimentos de solução das equações de elementos finitos, com o intuito de melhorar a convergência, reduzir o número de incrementos e corrigir o desvio (*drift*) do caminho de equilíbrio (ver Durand e Silva (2021)). Neste trabalho estes três processos são dados pela aplicação de passo automático na análise incremental, pela correção de desvio (*drift*) e pela aplicação do método Runge-Kutta na solução do sistema global.

No passo automático, em uma análise incremental não linear, os incrementos de carga e deslocamento em uma determinada etapa são definidos por $\Delta\mathbf{F} = \Delta T\mathbf{F_{ext}}$ e $\Delta\mathbf{U} = \Delta T\mathbf{U}$, onde

$T \in [0,1]$ é um pseudo tempo para o estágio de análise atual, ΔT é o tamanho do passo usado para escalar as forças externas ($\mathbf{F_{ext}}$) e $\mathbf{U}$ representa os deslocamentos.

Por outro lado, na solução de equações não lineares, precisamente aquelas obtidas a partir de esquemas incrementais, tendem a se desviar da equação de equilíbrio à medida que as forças residuais são acumuladas ao longo dos incrementos. A estratégia utilizada para reduzir esse desvio (*drif*) é adicionar as forças residuais em incrementos subsequentes de acordo com o procedimento proposto por Durand e Silva (2021).

Por sua vez, o uso de esquemas Runge-Kutta, como por exemplo o método de Ralston, são usados para melhorar a aproximação da matriz de rigidez do sistema global. Assim, no método de Ralston são usadas duas aproximações da matriz de rigidez, uma nó inicio ($\mathbf{K}_1$) e outra a dois terços do incremento ($\mathbf{K}_2$), para obtener a matriz de rigidez global $\left(\mathbf{K} = \frac{1}{4}\mathbf{K_1} + \frac{3}{4}\mathbf{K_2}\right)$ a ser utilizada na solução do sistema.

4 ANÁLISES NUMÉRICAS

Para as análises numéricas, foram simuladas seis vigas de concreto armado e protendido. As três primeiras vigas são vigas classicas de concreto armado sem protensão. Estas vigas foram estudadas com o fim de verificar a aplicação combinado do método dos elementos de barra de nós não compatíveis junto com o uso de elementos coesivos para simular fissuração. Estas vigas não protendidas são as vigas de Angelakos, Bentz e Collins (2001), Foley e Buckhouse (1998) e Leonhardt e Walther (1962) apud Kabele e Červenka (2010).

Posteriormente foram simuladas três vigas protendidas com o fim de verificar a metodologia proposta que consta de dois estágios de simulação. Estas são as vigas de Tao e Du (1985), Rabczuk, Akkermann e Eibl (2005) e Hussien et al. (2012). Todas as análises foram realizadas em um estado plano de tensões.

Os parâmetros do material para os modelos constitutivos foram obtidos, na maioria dos casos, dos artigos originais. Porém, em caso de parâmetros ausentes foram estimados dados de acordo com aproximações existentes. Assim, a resistência à tração do concreto é estimada com base nas recomendações do CEB-FIB 2010 (2013). Neste caso, a resistência à tração média é calculada primeiro como:

$$f_{tm} = \begin{Bmatrix} 0.3|f_c|^{\frac{2}{3}} \\ 2.12\ln(1+0.1f_C) \end{Bmatrix} \begin{matrix} para\ concreto \leq C50 \\ para\ concreto > C50 \end{matrix} \tag{4.37}$$

Então, o valor atual para f_t é assumido dentro do intervalo $0.7f_{cm} \leq f_t < 1.3f_{cm}$. Similarmente, seguindo o CEB-FIB 2010 (2013), a energia de fratura do concreto (G_f) é estimada como:

$$G_f = 73|f_c|^{0.18} \tag{4.38}$$

e o módulo de Young (E_c) como:

$$E_c = 21500\alpha_E \left(\frac{f_c}{10}\right)^{\frac{1}{3}}, \tag{4.39}$$

onde α_E depende do tipo de agregado e foi adotado 1.0 nas pesquisas. Nas Eqs. 4.37, 4.38 e 4.39, f_c, f_t, f_m e E_c são em MPa e G_f em N/m.

Nas simulações, a tangente do angulo de atrito foi adotada como $\tan \emptyset = 1{,}4$, de acordo com os trabalhos experimentais de Fujita et al. (1997), Stone e Webster Engineering Corporation

(1992) e Jebli et al. (2018). Por outro lado, o parâmetro associado aos deslocamentos elásticos máximos foi adotado como $\zeta = 5$ para todas as simulações, como proposto em Durand e Silva (2019).

Em relação às malhas de elementos finitos, em todos os casos foram utilizadas malhas não estruturadas constituídas de elementos triangulares de 3 nós e 3 pontos de integração. Para simular as fissuras foram utilizados elementos coesivos de 4 nós e 2 pontos de integração. Para representar a armadura e cabos de protensão foram utilizados elementos de barra de 3 nós conjuntamente com elementos de contato aço-concreto também de 3 nós, com 2 e 3 pontos de integração, respectivamente.

4.1 SIMULAÇAO DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO

Foram analisadas às estruturas de concreto armado e protendido com a aplicação do método dos elementos de barra de nós não compatíveis, uso de elementos coesivos para simular o concreto e o modelo elastoplástico para o aço. Nesta seção apresenta-se a simulação das vigas de Angelakos, Bentz e Collins (2001), Foley e Buckhouse (1998) e Leonhardt e Walther (1962) *apud* Kabele, e Červenka (2010. Para comparar o resultado da análise com os valores experimentais, foram elaboradas curvas de deflexão *versus* carga e gráficos com alguns componentes do estado de tensão das vigas. Além disso, imagens com as deformada das vigas são apresentados visualizar os padrões de trincas encontrados.

4.1.1 Viga experimental de Angelakos, Bentz e Collins (2001)

Os dados da viga avaliada foram retirados do trabalho de Angelakos, Bentz e Collins (2001), onde mostraram-se valores advindos dos ensaios experimentais. Considerou-se um comprimento total da viga de 6,00 m com 0,30 m de espessura e altura da viga de 1,00 m. O trabalho de Angelakos et al (2001) traz diferentes modelos ensaiados, onde neste trabalho testou-se uma das vigas com variação na posição das armaduras longitudinais e taxa de armadura (DB130). Neste exemplo, o deslocamento foi aplicado no meio do vão da viga com o valor de 1 cm. As distâncias dos apoios, bem como a configuração da armadura, podem ser verificadas na Figura 30.

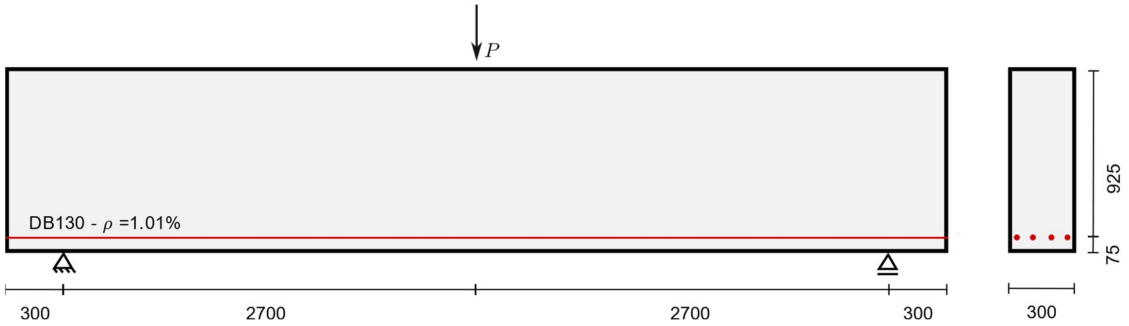


Figura 30 - Viga ensaiada por Angelakos et al. (2001) – Unidades em mm

No trabalho de Angelakos et al. (2001) esta viga é identificada como DB130 e possui taxa de armadura de $\rho = 1{,}01\%$. O módulo de Young para o concreto, dado pelo módulo secante E_{cs}^{*}, o coeficiente de Poisson (υ), a resistência a tração do concreto (f_t) e a resistência de compressão do concreto (f_c) são apresentados na Tabela 2 juntamente com as propriedades do aço, resistência de escoamento (f_y) e módulo de elasticidade (E_s).

Tabela 2 - Propriedades dos materiais da viga de Angelakos et al. (2001)

Viga	E_{cs}^{*} (MPa)	υ	f_c' (MPa)	f_t' (MPa)	f_y' (MPa)	E_s (GPa)	G_f (kN/m)
A1 (DB130)	22000	0.2	32	3.2	550	210	0,1

As propriedades da viga são dadas na Tabela 3, onde tem-se que o comprimento da viga L, a largura b, a altura h e a área de aço longitudinal A_s. w é o deslocamento externo imposto.

Tabela 3 - Propriedades geométricas da viga de Angelakos et al. (2001)

Viga	L (m)	b (m)	h (m)	$A_s(\text{cm}^2)$	w (cm)
A1 (DB130)	6,0	0,30	1,0	0,0007	0,6

A malha de elementos finitos para viga de Angelakos et. Al (2001) é visualizada na Figura 31.

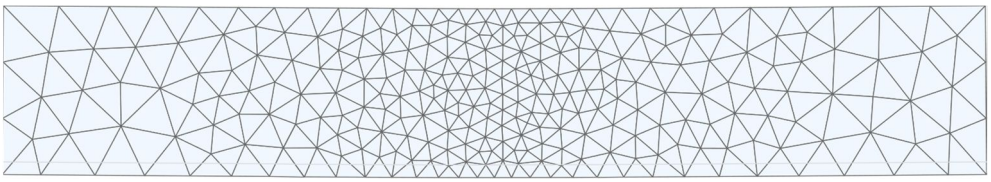


Figura 31 – Viga de Angelakos et al. (2001) discretizada em elementos finitos

Os parâmetros para a interface aço-concreto, para o modelo CEB-FIB 2010 (2013), são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 – Parâmetros interface aço-concreto utilizados na viga de Angelakos et al. (2001)

$\emptyset$ mm	k_s N/mm³	τ_{max} N/mm²	τ_{res} N/mm²	s_1 mm	s_2 mm	s_3 mm	α
30	100	9,00	1,00	0,55	0,65	8,00	0,5

Para esta viga de Angelakos et al. (2001) é possível acompanhar os resultados da deflexão no centro do vão, como se observa na Figura 32.

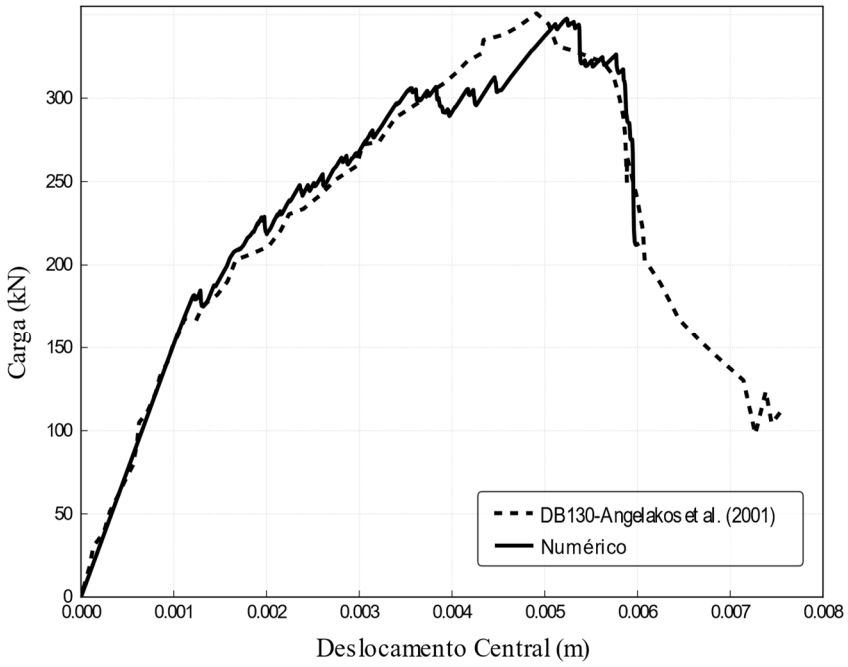


Figura 32 – Descolamento central (m) *versus* Carga (kN) para a viga de Angelakos et al. (2001)

Em relação aos resultados obtidos, observa-se que modelo consegue obter resultados similares de deslocamento no meio do vão da viga determinado por Angelakos et al. (2001), apresentando valores com uma correlação aceitável, o que verifica o uso do método dos elementos coesivos para a simulação de vigas de concreto armado, juntamente com a modelagem da interface aço-concreto. Nota-se na Figura 32 que a rigidez inicial foi satisfatoriamente reproduzida, mostrando a acurácia dos parâmetros elásticos. Observa-se que houve uma excelente previsão da carga máxima e do deslocamento correspondente. O comportamento pós-pico também se apresentou aproximado, isso mostra o comportamento de amolecimento adequado no modelo constitutivo dos elementos coesivos.

No que diz respeito ao padrão de fissuras desta viga, é possível visualizar os resultados numéricos encontrados na Figura 33 com a aplicação da deformada da viga num fator de escala de 60 e considerando 100% do deslocamento aplicado (w = 0,006 m).

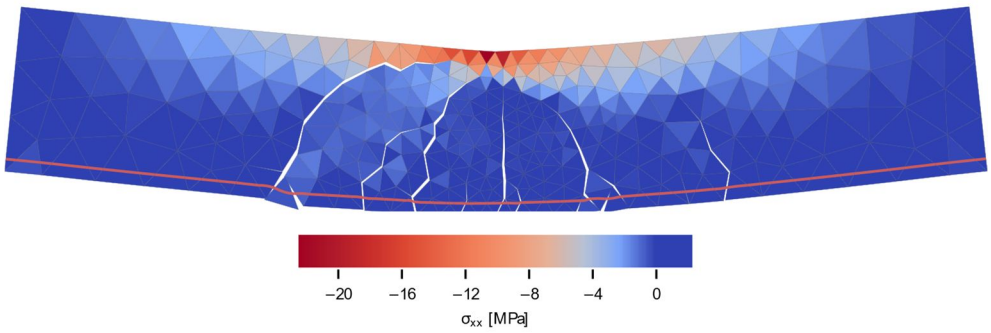


Figura 33 – Distribuição da tensão (σ_{xx}) da Viga de Angelakos deformada e padrão das fissuras

O padrão das fissuras dos resultados ensaiados numericamente se mostrou compatíveis com os resultados experimentais de Angelakos et al. (2001), como se observa na Figura 33. As trincas são formadas na região central onde o momento e as tensões de tração horizontal são máximos, padrão identificado tanto numericamente, como experimentalmente (Figura 34).

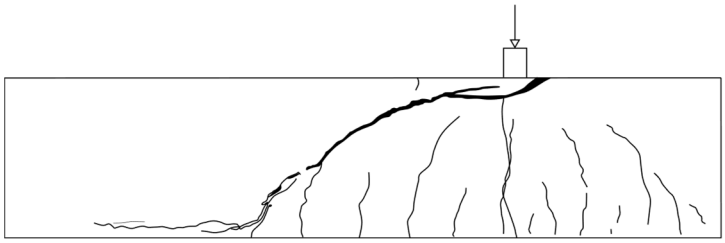


Figura 34 – Visualização das fissuras após ensaio experimental para a viga de Angelakos et al. (2001)

Também, é possível visualizar a distribuição de tensão axial na barra na Figura 35. E ainda, a distribuição de tensão de cisalhamento entre as barras e o concreto na Figura 36. O nível de carga em que as tensões foram visualizadas refere-se ao pico da carga atingida.

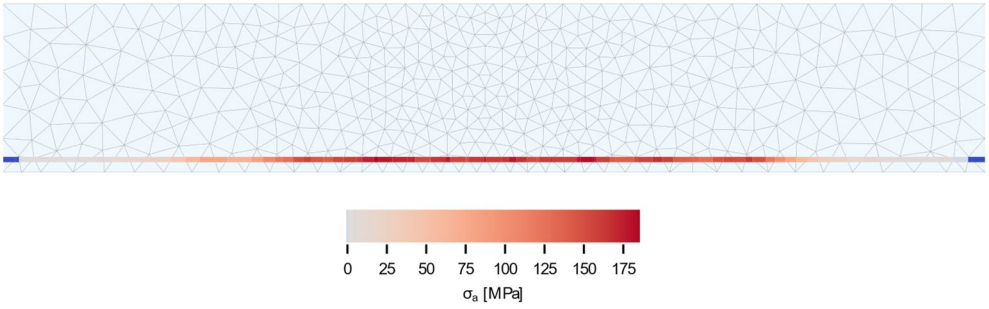


Figura 35 – Distribuição de tensão axial na barra da viga de Angelakos

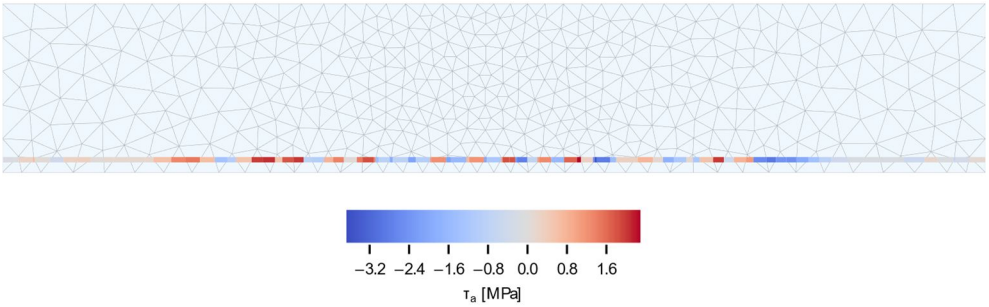


Figura 36 – Tensão de cisalhamento entre armadura e concreto para a viga de Angelakos

4.1.2 Viga experimental de Foley e Buckhouse (1998)

O segundo modelo analisado é a viga C1 ensaiada nos trabalhos de Foley e Buckhouse (1998) com sua configuração descrita na Figura 37. O comprimento total da viga é de aproximadamente 4,72 m, a altura h é 0,46 m, a altura útil, d, é de 0,41 m e a largura b possui 0,26 m. No segmento central, foram dispostos estribos abertos de 10 mm a cada 0,30 m. Nos outros segmentos foram dispostos estribos de 10 mm a cada 0,20 m. O deslocamento foi aplicado em dois pontos equidistantes dos apoios. As propriedades dos materiais aço e concreto podem ser visualizadas na Tabela 5.

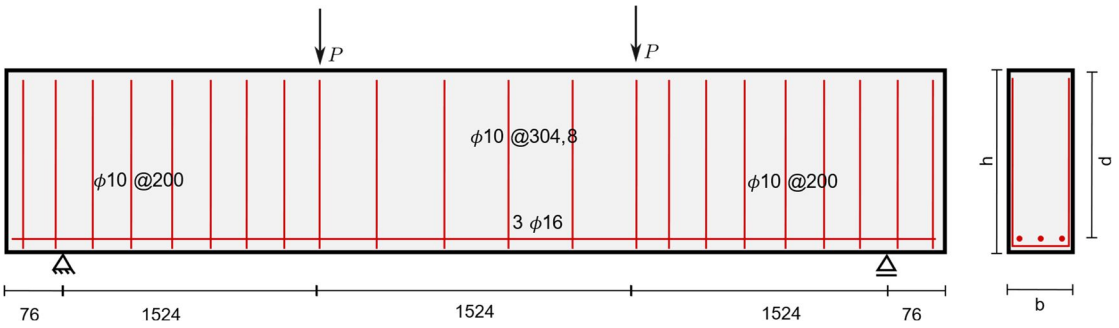


Figura 37 – Desenho esquemático da viga ensaiada de Foley e Buckhouse (1998) – Unidades em mm

Tabela 5 – Propriedades dos materiais da viga de Foley e Buckhouse (1998)

f_c' (MPa)	E_{cs}^* (MPa)	υ	f_c' (MPa)	f_t' (MPa)	f_y' (MPa)	E_s (GPa)	G_f (kN/m)
30	200e3	0,2	30	3	413,7	200	0,1

A malha de elementos finitos para este exemplo é apresentada na Figura 38. Nota-se uma maior discretização dos elementos próximos aos pontos de aplicação do carregamento externo.

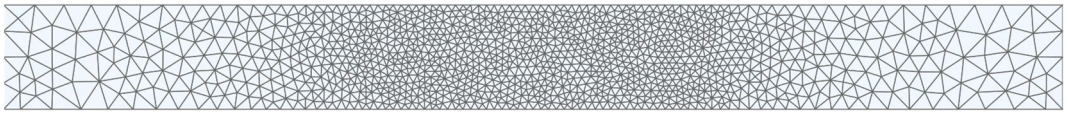


Figura 38 – Viga de Foley e Buckhouse (1998) discretizada em elementos finitos

A interface aço-concreto foi modelada com o modelo do CEB-FIB 2010 (2013) e utilizou-se os seguintes parâmetros da Tabela 6.

Tabela 6 – Parâmetros interface aço-concreto utilizados na viga de Foley e Buckhouse (1998)

$\emptyset$ mm	k_s N/mm³	τ_{max} N/mm²	τ_{res} N/mm²	s_1 mm	s_2 mm	s_3 mm	α
10	33,00	9,00	1,00	0,55	0,65	8,00	0,4
16	100,00	9,00	1,00	0,55	0,65	8,00	0,5

Na simulação numérica, o carregamento foi imposto por meio de deslocamentos controlados iguais a 0,08 m. Ao final da simulação numérica, comparou-se os resultados dos deslocamentos máximos à curva experimental. A modelagem realizada forneceu resultados muito próximos quando comparados à curva experimental, como apresenta a Figura 39.

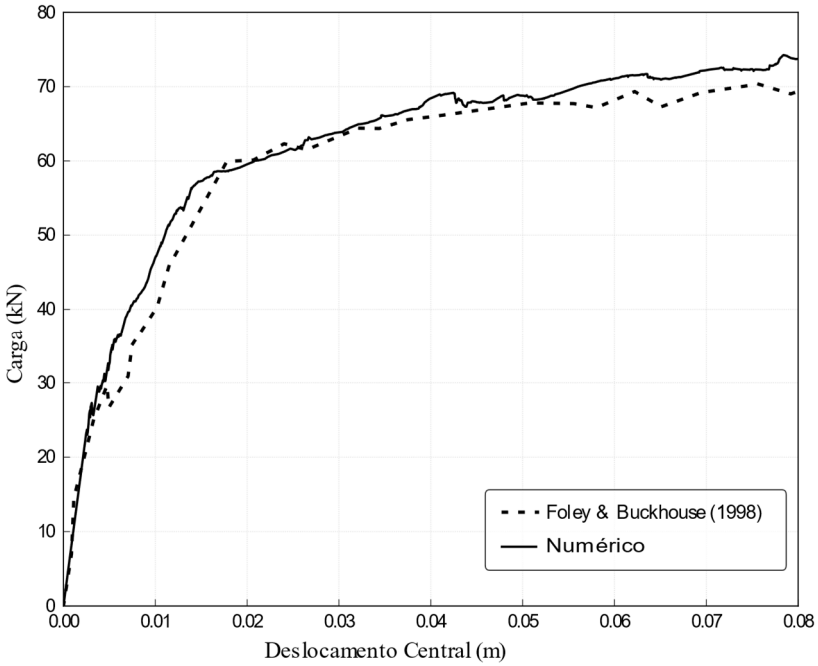


Figura 39 - Descolamento central (m) *versus* Carga (kN) para a viga de Foley e Buckhouse (1998)

Os caminhos das fissuras encontrados na modelagem numérica também podem ser avaliados para esta viga. A viga ensaiada em Foley e Buckhouse (1998) e que foi simulada aqui neste trabalho é a C1. Logo, a seção de meio de vão, onde concentra-se os caminhos de fissuras pode ser visualizada na Figura 40.



Figura 40 – Padrão de fissuração experimental para a C1 de Foley e Buckhouse (1998)

Ao passo de comparar as fissuras encontradas com o resultado experimental, a Figura 41 apresenta os caminhos de fissuração encontrados pela simulação numérica, a partir do gráfico de tensão (σ_{xx}), utilizando fator de escala de visualização 10 para 40% do deslocamento aplicado como solitação externa de carregamento. Buscando uma analogia ao encontrado experimentalmente, identifica-se que as fissuras estão seguindo o mesmo caminho dos resultados publicados por Foley e Buckhouse (1998).

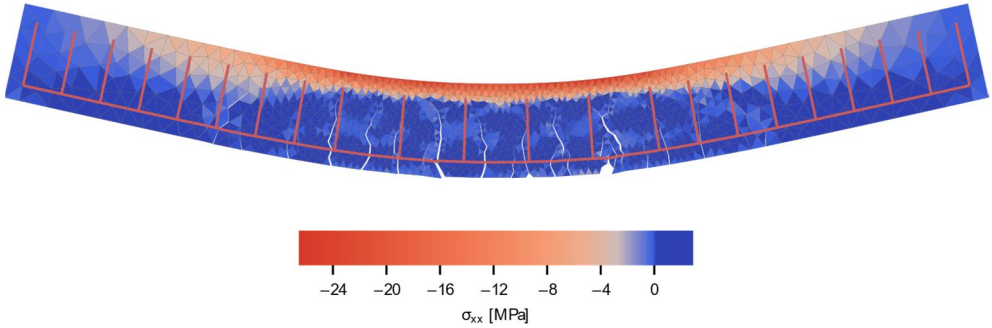


Figura 41 – Distribuição da tensão (σ_{xx}) da Viga de Foley e Buckhouse (1998) deformada

Visualiza-se também a distribuição de tensão axial na barra pela Figura 42. Ainda, a tensão de cisalhamento entre as barras e o concreto pode ser observada na Figura 43 para esta análise. O nível de carga em que as tensões foram visualizadas refere-se a carga de pico.

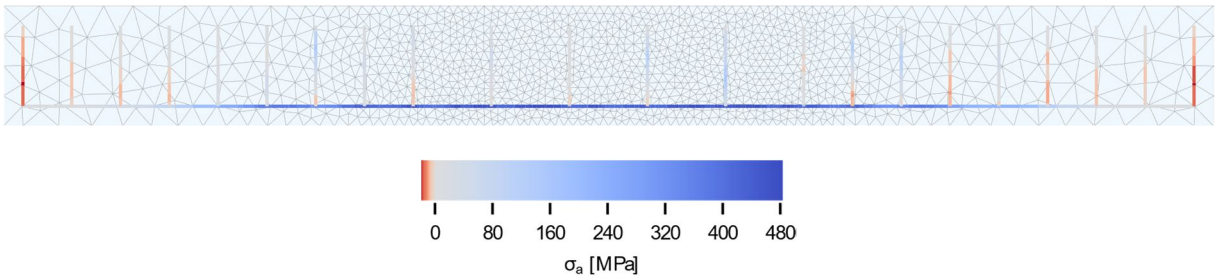


Figura 42 – Distribuição de tensão axial na barra da viga de Foley e Buckhouse (1998)

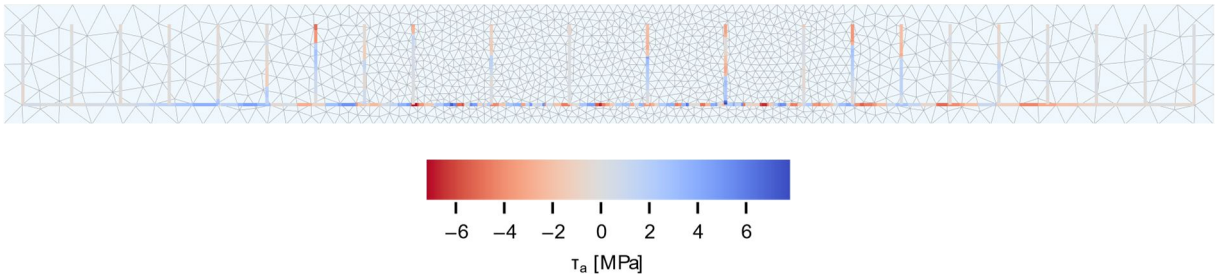


Figura 43 – Tensão de cisalhamento entre armadura e concreto para a viga de Foley e Buckhouse (1998)

4.1.3 Viga experimental de Leonhardt e Walther (1962)

A terceira viga de concreto armado simulada numericamente foi uma das vigas ensaiadas por Leonhardt e Walther (1962). As dimensões e detalhes da armadura e carregamento estão expressos na Figura 44. Trata-se de uma viga de concreto armado com duas armaduras longitudinais posicionadas à uma altura útil de 27 cm. O deslocamento foi imposto em dois pontos equidistantes. Além do mais, a taxa da armadura de aço é de 2Ø26, totalizando $A_S = 10{,}6\ \text{cm}^2$.

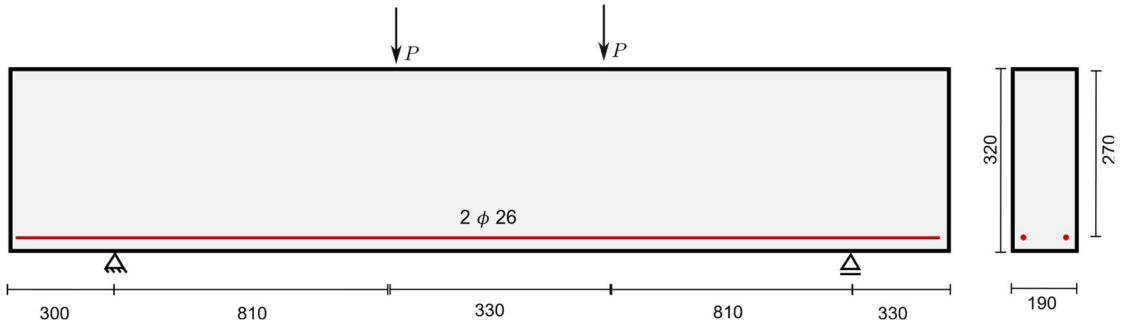


Figura 44 - Distribuição da Armadura Transversal da viga de Leonhardt e Walther (1962) – Unidades em mm

A Tabela 7 apresenta as propriedades dos materiais aço e concreto.

Tabela 7 - Propriedades dos materiais de Leonhardt e Walther (1962)

	E_{cs}^{*} (MPa)	υ	f_c' (MPa)	f_t' (MPa)	f_y' (MPa)	E_s (GPa)	G_f (kN/m)
Viga 1	31,72e3	0,2	28,48	1,64	560	208	0,1

Os parâmetros da interface aço-concreto CEB-FIB 2010 (2013) podem ser visualizados na Tabela 8.

Tabela 8 – Parâmetros interface aço-concreto da viga de Leonhardt e Walther (1962)

$\emptyset$ mm	k_s N/mm³	τ_{max} N/mm²	τ_{res} N/mm²	s_1 mm	s_2 mm	s_3 mm	α
26	100,00	9,00	1,00	0,80	0,90	8,00	0,5

A malha de elementos finitos é apresentada na Figura 45. Nota-se uma maior quantidade de elementos próximos aos apoios e os pontos P de aplicação da carga.

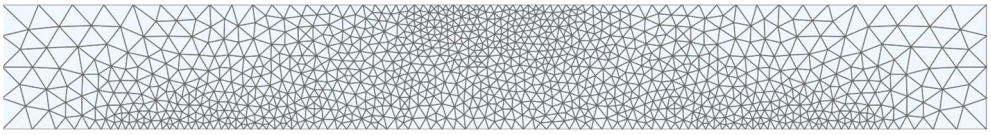


Figura 45 - Discretização da viga de Leonhardt e Walther (1962)

O valor dos deslocamentos impostos nos locais de carregamento foi de 0,004 m. A carga de ruptura foi de de aproximadamente 70kN. Os resultados dos deslocamentos da modelagem são similares aos determinados para o meio do vão Leonhardt e Walther (1962) *apud* Kabele et al (2010). Porém, observa-se que a resposta numérica foi dada até a carga de 50 kN, enquanto o modelo experimental apresentou resultados da curva próxima a 70 kN, ver Figura 46.

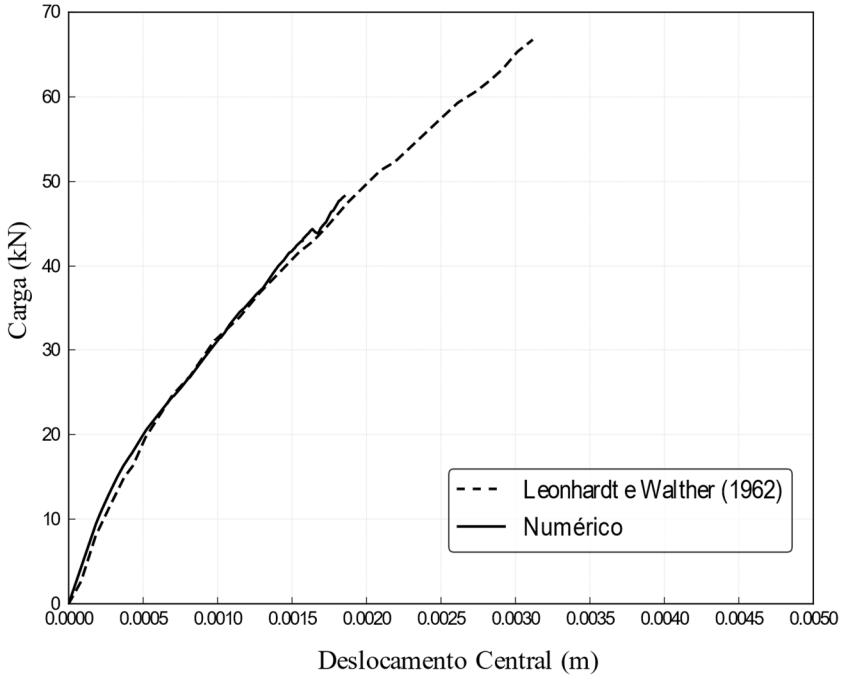


Figura 46 – Descolamento central (m) *versus* Carga (kN) para a viga de Leonhardt e Walther (1962)

Segundo Kabele et al (2010), a curva experimental da viga de Leonhardt e Walther (1962) representa a média de dois testes realizados. Neste sentido, embora o pico de carga reproduzido no modelo numérico seja inferior ao apresentado nos testes, é possível dizer que esta análise apresentou um resultado consistente tanto na deflexão quanto nas cargas. Vale ressaltar que em um dos experimentos feitos com a viga, a carga de rotura máxima foi de 60kN, estando ainda mais próximo do valor encontrado numericamente.

Na Figura 47 visualiza-se o padrão das fissuras encontrado de forma numérica, aplicando um fator de escala 10 para visualização e considerando 100% do deslocamento (w = 0,004 m).

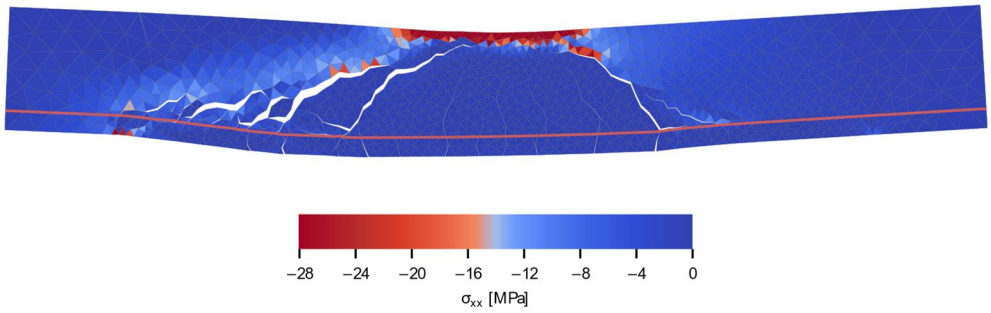


Figura 47 – Distribuição da tensão (σ_{xx}) da Viga de Leonhardt e Walther (1962) deformada e padrão das fissuras.

Os padrões de fissura de ambos os resultados (numérico e experimental) apresentam uma direção diagonal semelhantes ao que é encontrado analiticamente, indo em encontro ao ponto de aplicação do carregamento, como observa-se na Figura 48. Tratas-se de uma falha por cortante onde a armadura não escoou e a resistência à compressão do concreto foi atingida em pequenas áreas próximas às placas de carregamento.

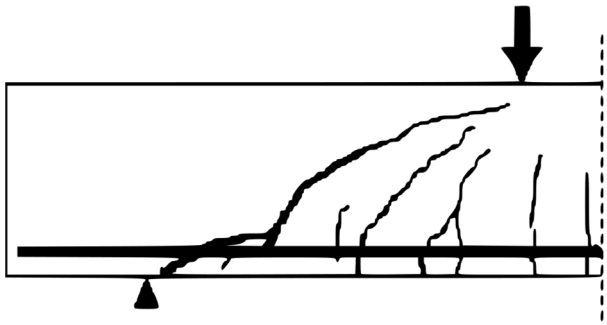


Figura 48 – Padrão de fissuração experimental para a viga de Leonhardt e Walther (1962)

Também é possível visualizar a distribuição de tensão de axial na barra da viga analisada, como mostra a Figura 49. O nível de carga em que as tensões foram visualizadas refere-se a carga de pico. A distribuição de tensão de cisalhamento entre o concreto e o aço pode ser vista através da Figura 50.

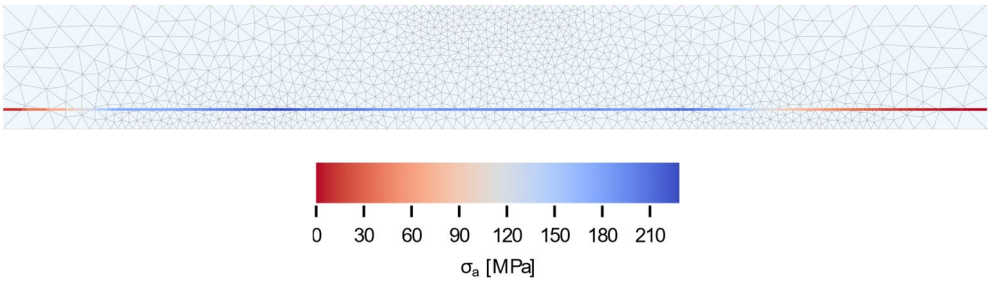


Figura 49 – Distribuição de tensão axial na barra da viga de Leonhardt e Walther (1962)

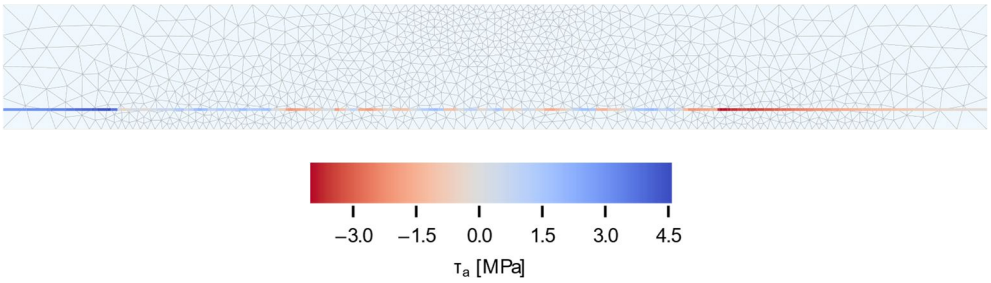


Figura 50 – Tensão de cisalhamento entre armadura e concreto para a viga de Leonhardt e Walther (1962)

4.2 SIMULAÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO PROTENDIDO

Para a simulação de vigas de concreto protendido foram utilizadas três vigas presentes na literatura com resultados experimentais. As vigas simuladas possuem protensão interna não aderente e aderente, conforme a Tabela 9. O procedimento para a simulação da aderência foi apresentada no item 3.6.3.

Tabela 9 – Vigas simuladas numericamente e características da protensão

Viga	Autor	Protensão	Aderência da barra
A-1	Tao e Du (1985)	Pós-tensionado	Não aderente
I	Eibl et al (2001)	Pré-tensionado	Aderente
B2	Hussien et al (2012)	Pós-tensionado	Não aderente

4.2.1 Viga experimental de Tao e Du (1985)

Tao e Du (1985) ensaiaram diferentes vigas biapoiadas de 4,20 m de vão sob ação de flexão pura e simples, dentre elas a viga A1 cuja configuração é apresentada na Figura 51. Esta viga possui três barras longitudinais, sendo duas passivas positivas a uma altura útil de 25 cm e uma armadura ativa de protensão com altura útil igual a 22 cm. A protensão aplicada nessa viga é não aderente, mediante cabo reto com diâmetro de 5 mm, engraxado e pós-tensionado. A viga biapoiada possui comprimento total de 4,40 m, seção retangular de 16 cm de largura e 28 cm de altura, como visto na Figura 51.

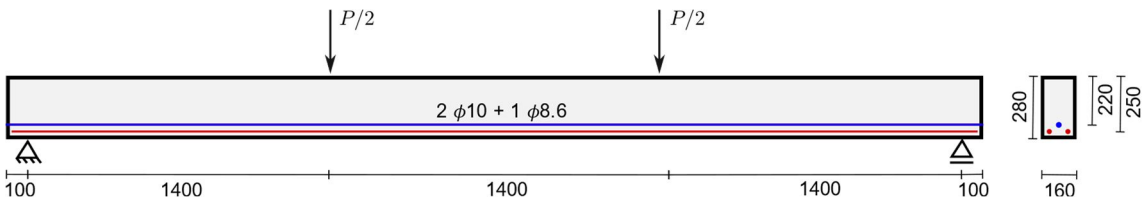


Figura 51 – Detalhe do carregamento, do perfil do cabo e da seção transversal para a A1 de Tao e Du (1985) – Unidades em mm

A armadura passiva tem área da seção de 1,57 cm². As propriedades dos materiais, aço e concreto, são descritas na Tabela 10. Observa-se os valores atribuídos para a resistência do

concreto à compressão (f_c'), resistência à tração do concreto (f_t'), tensão de escoamento do aço protendido (f_{ya}') e da armadura passiva (f_{yp}'), a área da armadura de protensão (A_{as}), a área da armadura passiva (A_{ps}), a tensão inicial aplicada na barra da armadura ativa (σ_{pe}), o módulo de elasticidade secante do concreto (E_{cs}^*), o módulo de elasticidade do aço (E_s) coeficiente de Poisson (υ) e a energia de fratura (G_f).

Tabela 10 - Propriedades dos materiais de Tao e Du (1985)

	E_{cs}^* (MPa)	υ	f_c' (MPa)	E_s (GPa)	f_{ya}' (MPa)	f_t' (MPa)
Viga A1	30e3	0,2	30,6	205	1465	4,5
	f_{yp}'(MPa)	A_{as}(cm²)	A_{ps}(cm²)	σ_{pe}(MPa)	G_f (kN/m)	
	435	1,57	5,88	960	0,11	

Para a interface aço-concreto foi considerado o modelo elástico linear para modelar a interface entre a armadura ativa e o concreto, com a consideração do parâmetro de rigidez $k_s = 1\text{e}10^1 \text{kN/m}^3$. No caso do contato da armadura passiva, considerou-se o modelo CEB FIB 2010 (2013) para simular a interface aço-concreto com os parâmetros conforme Tabela 11.

Tabela 11 – Parâmetros interface aço-concreto da viga de Tao e Du (1985)

$\emptyset$ mm	k_s N/mm³	τ_{max} N/mm²	τ_{res} N/mm²	s_1 mm	s_2 mm	s_3 mm	α
10	100	9,00	1,00	0,55	0,65	8,00	0,5

Nota-se que foi aplicada uma rigidez k_s do contato bem inferior à interface com a armadura passiva, como forma de simular a condição de não aderência entre a armadura protendida e o concreto.

A malha de elementos finitos é apresentada na Figura 52.

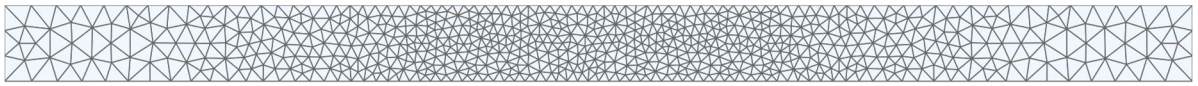


Figura 52 – Discretização da viga de Tao e Du (1985)

Após definir as propriedades necessárias para a simulação da viga de Tao e Du (1985), a partir dos parâmetros experimentais e dos modelos adotados, a curva defelxão *versus* carga aplicada pode ser visualizada na Figura 53. O carregamento externo foi dado por meio da aplicação de deslocamento controlado igual a 0,14 m.

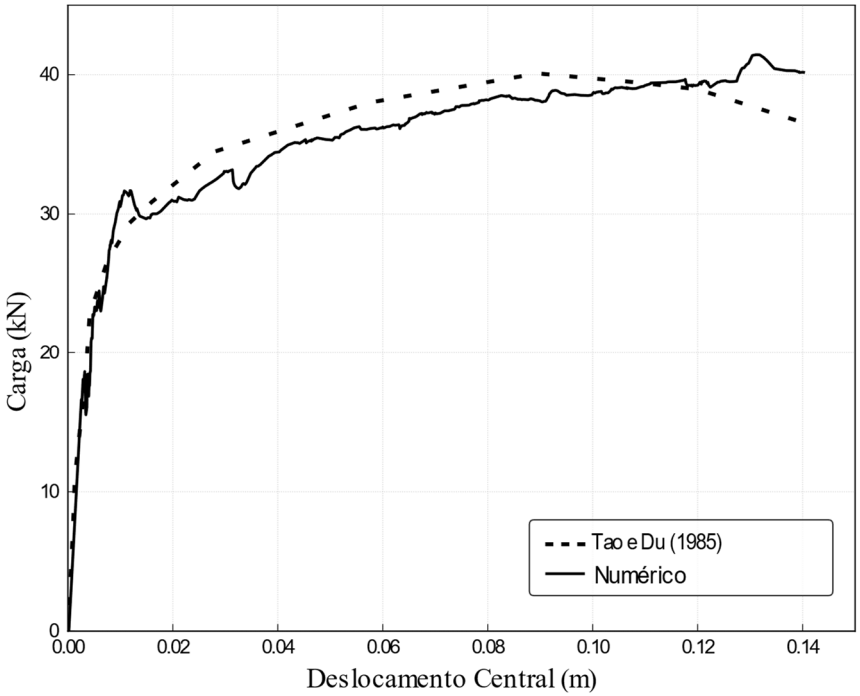


Figura 53 – Descolamento central (m) *versus* Carga (kN) para a V2 de Tao e Du (1985)

Na Figura 53 nota-se uma semelhança entre as curvas descritas, onde a curva obtida a partir da simulação numérica se sobrepõe a curva experimental. Logo, pode-se dizer que os resultados encontrados na simulação numérica da viga A1 de Tao e Du (1985) foram satisfatórios quando comparados com os experimentais.

No que diz respeito a fissuração, a Figura 54 apresenta o padrão de fissuras a partir da deformada utilizando um fator de escala de 4 para 40% do deslocamento imposto. A figura mostra também o estado de tensão σ_{xx} na viga.

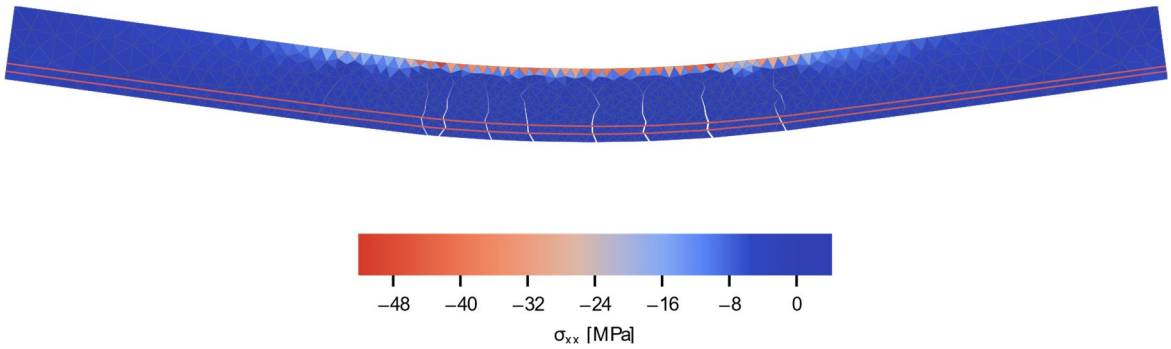


Figura 54 – Distribuição da tensão (σ_{xx}) da Viga A2 de Tao e Du (1985) deformada e padrão de fissura

A Figura 55 mostra o padrão de fratura experimental. Nota-se que o caminho das fissuras encontrados para o resultado numérico é semelhante ao resultado experimental.

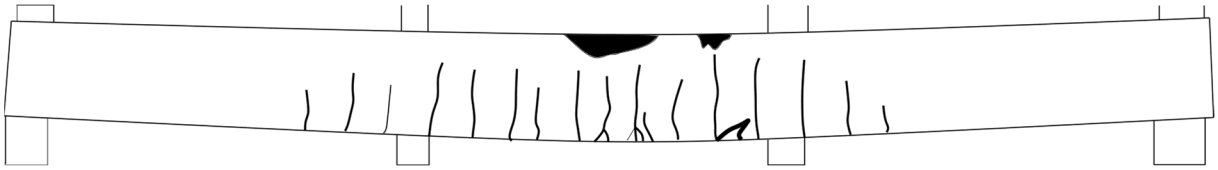


Figura 55 – Padrão de fissuração experimental para a A1 de Tao e Du (1985)

As tensões axial e cisalhante para a barra e para interface aço-concreto podem ser visualizadas na Figura 56 e na Figura 57, respectivamente. O nível de carga em que as tensões foram visualizadas refere-se a carga de pico.

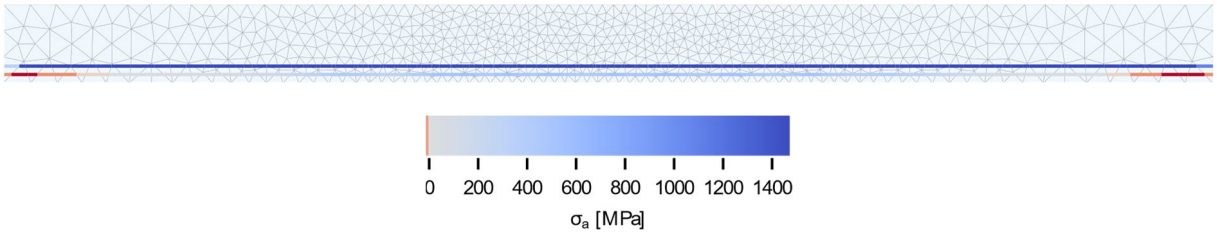


Figura 56 – Distribuição de tensão axial na barra da viga A1 de Tao e Du (1985)

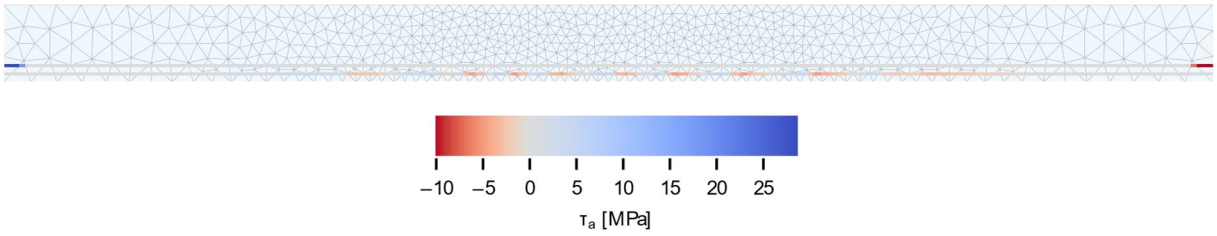


Figura 57 – Tensão de cisalhamento entre armadura e concreto para a viga A1 de Tao e Du (1985)

4.2.2 Viga experimental de Eibl et al (2001)

Neste modelo é considerada uma viga de concreto protendido de seção transversal retangular, com protensão interna aderente superior e inferior de 7 mm de diâmetro, publicada por Eibl et al. (2001) *apud* Rabczuk et al. (2005). O cabo superior foi protendido com uma força de 26,25 kN e inferior de 11,25 kN. Observa-se na Figura 58 o desenho esquemático, com as dimensões e os locais de carregamento da viga.

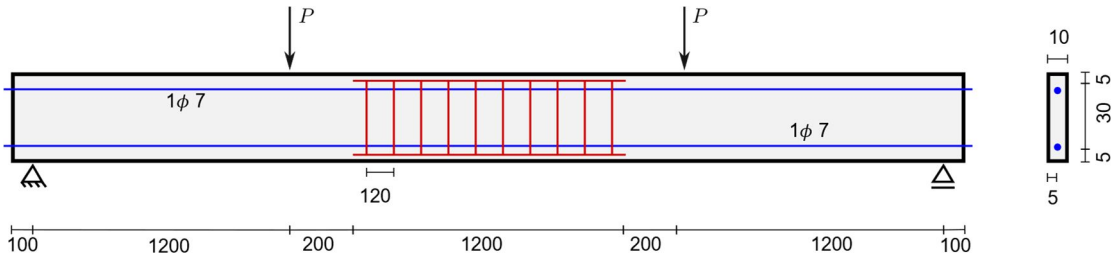


Figura 58 – Viga ensaiada por Eibl et al (2001) – Unidade em mm

No experimento, os cabos foram protendidos antes da concretagem, transmitindo as forças de protensão após a resistência à compressão desejada no concreto. Os parâmetros dos materiais utilizados nesta simulação podem ser observados na Tabela 12.

Tabela 12 – Propriedades dos materiais da viga de Eibl et al. (2001)

Viga 1	E_{cs}^{*} (MPa)	υ	f_c' (MPa)	E_s (GPa)	f_{yp} (MPa)	G_f (kN/m)	f_t (MPa)
	26e3	0,2	45	205	1465	$86e10^{-3}$	2,83

A malha de elementos finitos para este exemplo é visualizada na Figura 59.

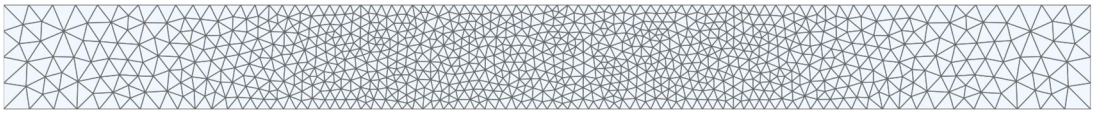


Figura 59 – Discretização da viga de Eibl et al. (2001) em elementos finitos triangulares

Vale reforçar que a viga foi simulada numericamente em duas dimensões, com condições de tensão plana assumidas. O tipo do carregamento na simulação foi dado como deslocamento controlado para a carga aplicada externamente, em pontos equidistantes, no valor de 0,05 m. No caso da protensão, a força de tração foi aplicada nos cabos, superior e inferior seguindo o procedimento de simulação apresentado neste trabalho. Ao final do primeiro estágio, foi aplicado o procedimento para simular a aderência entre os cabos e o concreto. Para a interface aço-concreto foi assumido comportamento elástico linear, sendo $k_s = 1e10^{1}\text{kN/m}^3$ e após aplicação da protensão, considerou-se a rigidez do contato k_s igual a $k_s = 1e10^{9}\ \text{kN/m}^3$ para simulação da aderência.

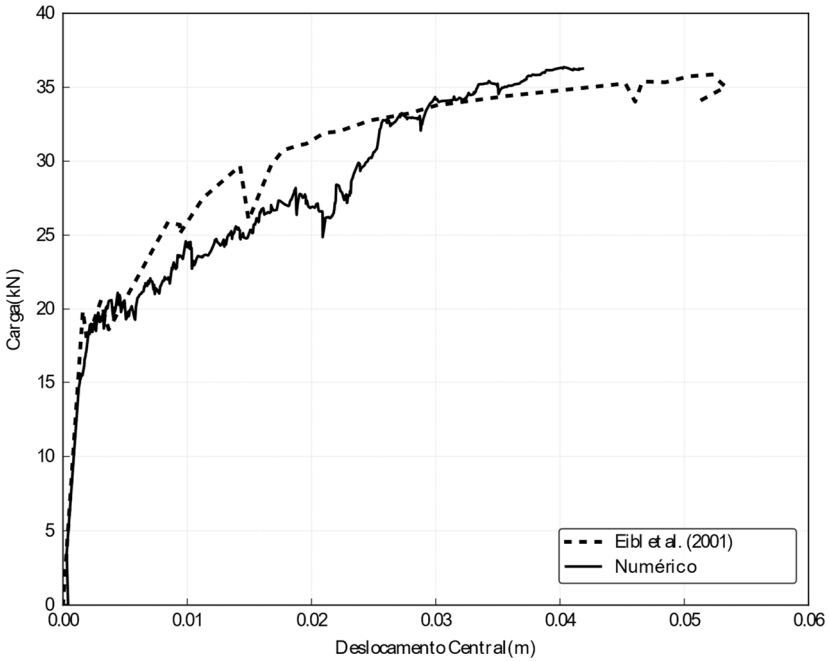


Figura 60 – Descolamento central (m) *versus* Carga (kN) para a V1 de Eibl et al (2001)

Observando o gráfico deflexão *versus* força aplicada (Figura 60), nota-se uma semelhança entre o experimento e os resultados obtidos computacionalmente. Também pode-se observar que o inicio da fissuração (inicio do comportamento não linear) é semelhante. Por sua vez, a Figura 61 apresenta o padrão de fissura obtido nesta simulação, utilizando um fator de escala de deformação de 20 para 50% do deslocamento inicialmente aplicado.

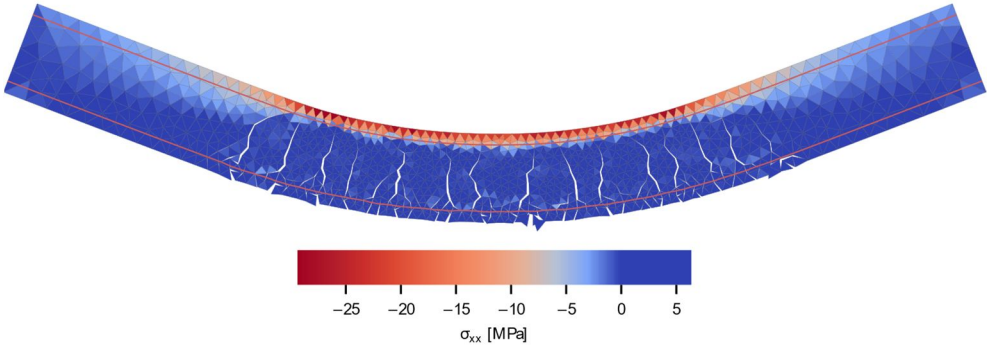


Figura 61 – Distribuição da tensão (σ_{xx}) da Viga V1 de Eibl et al. (2001) deformada e padrão das fissuras

Comparando a Figura 61 e a Figura 62, podemos dizer que existe certa semelhança entre os caminhos das fissuras numérico e experimental. Nota-se no experimento que as fissuras seguem padrões de flexão no centro do vão e, mais distante, apresenta fissuras por cortante (diagonal).

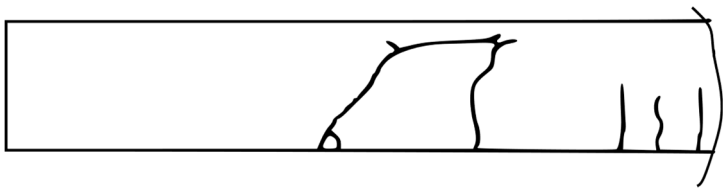


Figura 62 – Padrão de fissuração experimental da V1 de Eibl et al. (2001)

As tensões axial e cisalhante para a barra e para interface aço-concreto podem ser visualizadas na Figura 63 e Figura 64, respectivamente. O nível de carga em que as tensões foram visualizadas refere-se a carga de pico.

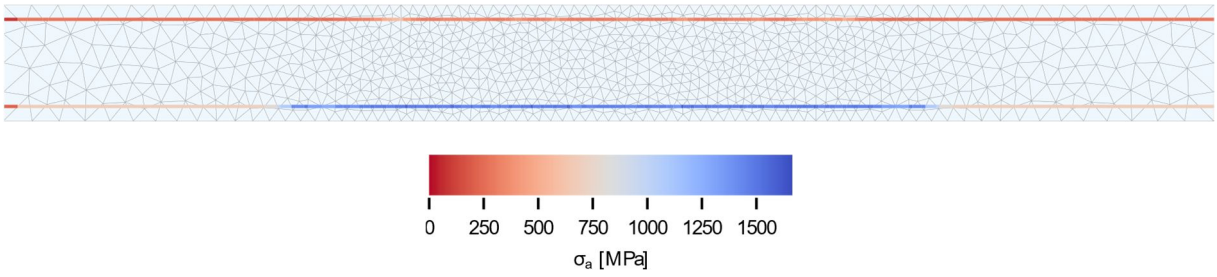


Figura 63 – Distribuição de tensão axial na barra da viga de Eibl et al. (2001)

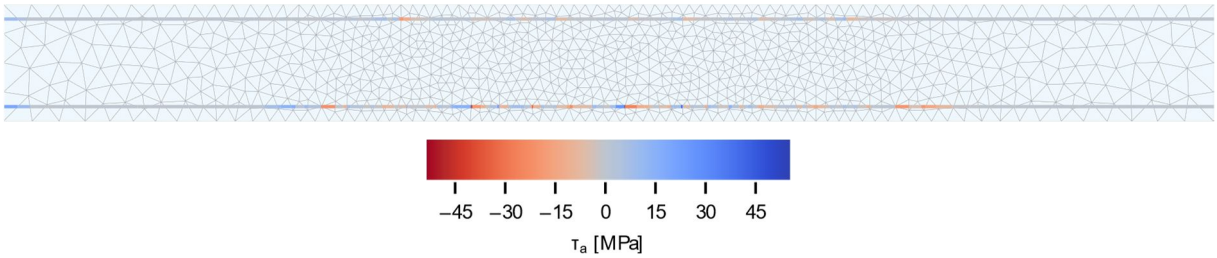


Figura 64 – Tensão de cisalhamento entre armadura e concreto para a viga de Eibl et al. (2001)

4.2.3 Viga experimental de Hussien et al (2012)

Este exemplo apresenta a simulação da viga experimental B2 (B2-70-P-B) de Hussien et al. (2012), com protensão interna não aderente. A viga se encontra na condição biapoiada, fletida por duas cargas iguais e equidistantes dos apoios, provocando flexão pura entre as cargas. A geometria da seção e as dimensões da viga podem ser conferidas no desenho esquemático representado pela Figura 65.

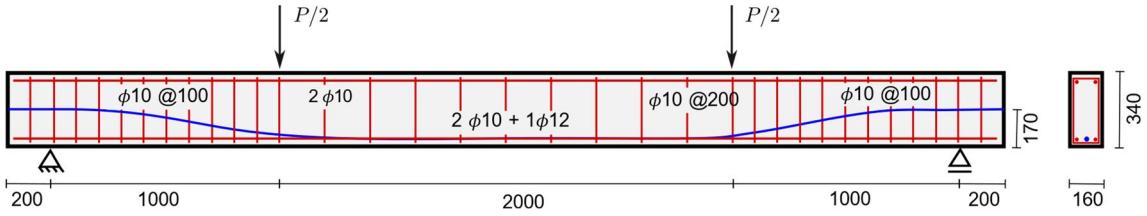


Figura 65 – Viga ensaiada por Hussien *et al* (2012)

Das nove vigas ensaiadas por Hussien et al. (2012), escolheu-se simular numericamente a viga com protensão inferior, com perfil semelhante ao momento fletor induzido a partir das cargas concentradas. A viga também apresenta armadura passiva, tanto na parte inferior como na parte superior. Além disso, estribos horizontais foram adicionados e o cabo de aço protendido estava dentro de uma bainha de polietileno e fixado com os estribos.

Nota-se que há uma barra ativa a uma altura de 4,3 cm da borda inferior da viga e que há quatro barras que representam as armaduras passivas, sendo duas positivas e duas negativas. Os estribos foram espaçados igualmente nas duas regiões dos apoios (dx=10 cm), e para a região central um novo espaçamento foi adotado (dx=20 cm). O cobrimento considerado para as armaduras foi de 2,5 cm. A Figura 66 apresenta a malha de elementos finitos. Nota-se a discretização mais refinada na região de aplicação da carga.

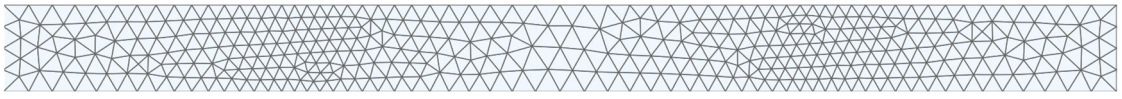


Figura 66 – Discretização da viga de Hussien et al. (2012) em elementos finitos triangulares

As propriedades dos materiais utilizadas para a simulação da viga B2 de Hussien et al. (2012) estão dispostas na Tabela 13. As propriedades do material concreto não encontradas no trabalho experimental foram estimadas pelo ACI 318-14 e pelo *fub* CEB Model Code 2010 (2013).

Tabela 13 – Propriedades dos materiais da viga de Hussien et al. (2012)

	E_{cs}^{*} (MPa)	υ	f_c' (MPa)	E_s (GPa)	f_{yp} (MPa)	f_{ya} (MPa)	G_f (kN/m)
Viga 1	3,988e10^4	0,2	72	210	470	1860	0,157

Para a interface aço-concreto, este exemplo utilizou-se do modelo elástico linear para simular o contato das barras com o sólido. Assim, para a região do contato da armadura passiva e estribos considerou-se rigidez $k_s = 1\text{e}10^8\ \text{kN/m}^3$ e para armadura ativa $k_s = 1\text{e}10^1\ \text{kN/m}^3$. Nota-se que foi aplicada uma rigidez do contato bem inferior à região da armadura ativa, uma vez que se trata de um contato não aderente entre a barra e o concreto, como dito no enunciado deste exemplo de aplicação.

Como observa-se, inicialmente é possível identificar uma curva da deflexão central da viga em relação as forças aplicadas. Nota-se no gráfico da Figura 67, que a curva numérica se aproximou da curva experimental, bem como também o formato foi satisfatório.

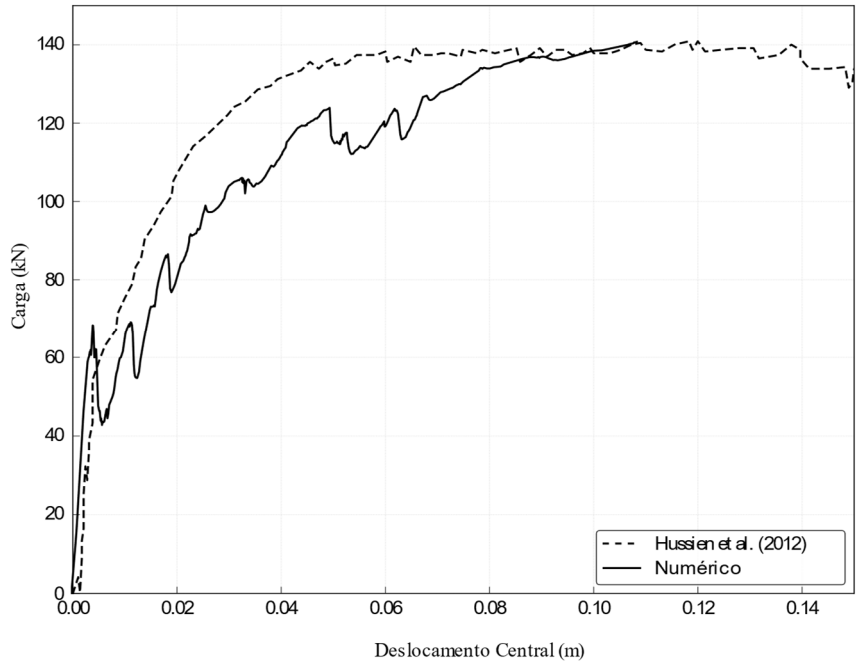


Figura 67 – Descolamento central (m) *versus* Carga (kN) para B2 de Hussien et al (2012)

O caminho de fissuração encontrado numericamente pode ser visualizado na Figura 68. Para tanto, a deformada desta viga possui um fator de escala de 10 para 100% do carregamento aplicado, equivalente a 0,11 m.

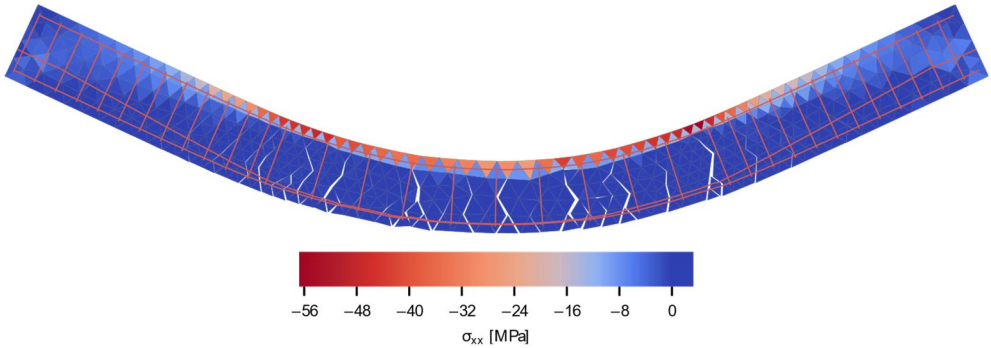


Figura 68 – Distribuição da tensão (σ_{xx}) e padrão das fissuras para a viga de Hussien et al. (2012)

O padrão de fissuras experimental é apresentado na Figura 69. Nota-se uma semelhança na distribuição das fissuras entre os resultados numérico e experimental.

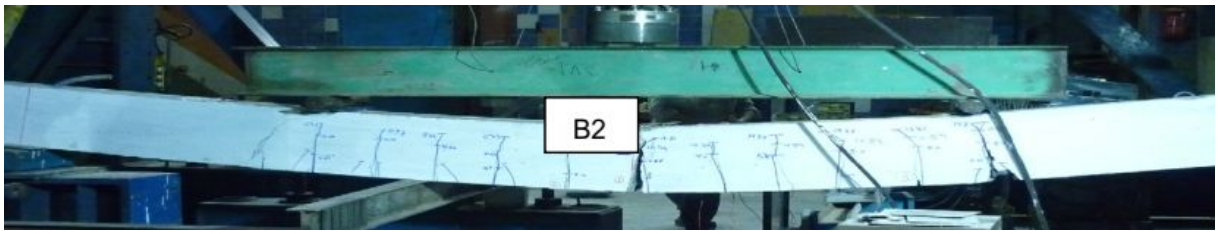


Figura 69 – Padrão de fissuração experimental da viga B2 de Hussien et al (2012)

As tensões axiais e de cisalhamento das barras são apresentadas na Figura 70 e Figura 71. O nível de carga em que as tensões foram visualizadas refere-se a carga de pico.

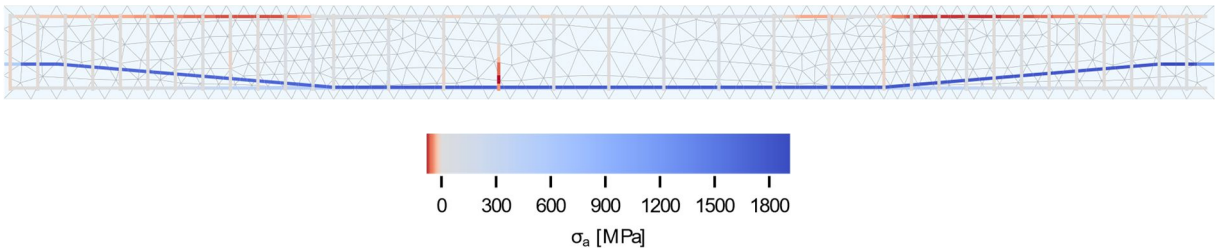


Figura 70 – Distribuição de tensão axial na barra da viga de Hussien et al (2012)

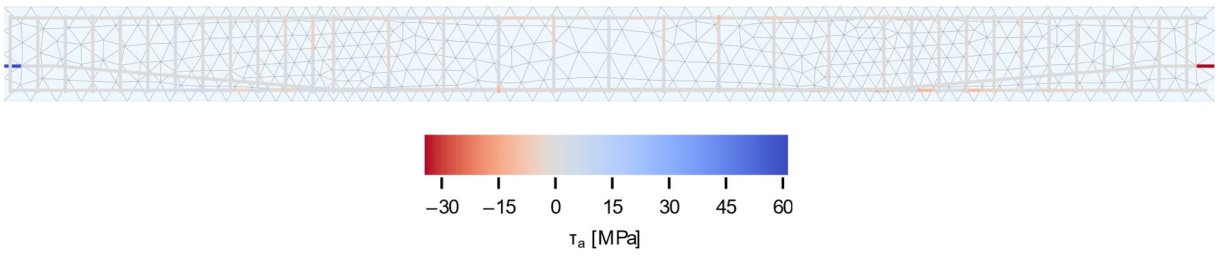


Figura 71 – Distribuição de tensão de cisalhamento na barra da viga de Hussien et al (2012)

5 CONCLUSÕES

Devido a heterogeneidade do material, os modelos numéricos precisam ser previamente avaliados e estudados para que os resultados sejam satisfatórios e condizentes com os experimentos. O objetivo deste trabalho foi estudar o comportamento das vigas de concreto protendido com o uso do método semi-embutido na simulação numérica.

Neste trabalho foi proposto um procedimento para simulação da protensão em vigas que dado pela aplicação de dois estágios de simulação de elementos finitos. No primeiro estágio aplica-se a força de protensão no cabo. No segundo estágio, aplica-se o carregamento externo por meio de deslocamentos prescritos. Além disso, para a simulação utilizou-se a combinação de várias tecnologias de elementos finitos como é o uso de elementos coesivos para simular fissuração, o uso de elementos de barra não compatíves com elemento de interface para a simulação da armadura e do comportamento do contato aço-concreto.

Inicialmente, três vigas de concreto armado foram simuladas para avaliar o desempenho dos elementos utilizados neste tipo de simulação. Posteriormente, três vigas de concreto protendido foram simuladas utilizando a metodologia proposta. Para a realização das modelagens utilizou-se o programa Amaru já utilizado em outras pesquisas (Durand e Silva, 2019; Durand et al, 2021, etc.).

Comparando os resultados obtidos com as curvas experimentais, o uso de elementos coesivos desenvolvidos por Durand e Silva (2019) apresentaram resultados satisfatórios para todas as vigas simuladas. Assim sendo, tratas-se de uma abordagem capaz de fornecer bons resultados para a o padrão de fissuras, deflexões e cargas de pico. Ao mesmo tempo, o uso de elementos de barra não compatíveis associados a elementos de interface aço-concreto permitiu a simulação satisfatória da armadura e dos cabos de protensão. Neste sentido, em relação aos elementos e modelos utilizados podemos concluir:

- O modelo constitutivo adotado para o concreto permitiu obter resultados coerentes para as seis vigas analisadas. Dessa forma, a metodologia aplicada reproduziu satisfatoriamente as curvas de carga *versus* deslocamento de ensaios experimentais das vigas não protendidas e com protensão.
- O procedimento na simulação proposto para vigas protendidas, que considera dois estágios de simulação, apresentou uma resposta esperada para as vigas analisadas, onde os resultados foram coerentes com os experimentais. A tipologia das curvas deflexão

versus carga e o padrão de fissuração encontrados seguiram os padrões esperados conforme apresenta a literatura.

- No caso do uso dos elementos coesivos para representar o concreto, este permitiu obter análises precisas para simular o concreto em seu estado de fissuração, onde os padrões de fissuras foram semelhantes aos experimentais.
- De acordo com os resultados observados no item 4.1, as cargas máximas obtidas tiveram pequena discrepância. Ao mesmo tempo, a trajetória das curvas numéricas seguiu o padrão experimental.
- Em relação às vigas protendidas, os resultados observados no item 4.2 permitem dizer que as curvas encontradas numericamente foram próximas, quando comparadas com as curvas experimentais.
- No geral, os resultados replicaram as respostas experimentais com êxito. Porém, em alguns casos as curvas encontradas numericamente poderiam ser mais bem ajustadas a partir de um estudo de convergência de malha mais aprofundado.

5.1 Sugestões para trabalhos futuros

Com o intuito de dar continuidade ao estudo iniciado nesta pesquisa, propõe alguns trabalhos que poderão ser desenvolvidos posteriormente:

- Trazer uma abordagem do método para a simulação de vigas protendidas 3D, aperfeiçoando a aplicação das tensões iniciais nos cabos;
- Fazer um estudo mais abrangente do refinamento de malhas incluindo um estudo de convergência;
- Utilizar elementos finitos de ponta para simular a fixação das extremidades dos cabos de forma que não seja necessário utilizar a metodologia de enrijecer o elemento de interface aço-concreto nas extremidades;
- Analisar o efeito das perdas de protensão para as vigas protendidas;
- Estudar a degradação do concreto nas vigas de concreto protendido, a partir dos modelos sugeridos nesta pesquisa;
- Aplicar o estudo para pontes em concreto protendido, uma vez que a partir dessa pesquisa o método foi validado.

6 REFERÊNCIAS

Araújo, J.M. Curso de concreto armado: Volume 1 Editora Dunas, 2ª ed. Rio Grande, 2003.

ABNT. NBR 6118. Projeto de estruturas de concreto. Rio de Janeiro, Brazil: ABNT , 2014.

Agostini, L. R. S. Concreto Protendido: estudo das vigas isostáticas. São Paulo, Liv. Ciência e Tecnologia, 1983.

Ahmad, S. H. Shan, S. P. Stress-strain of concrete confined by spiral reinforcement. ACI Journal, Title, n. 79-46, p. 484-490. November-December, 1982.

Álvares, M. S. Estudo de um modelo de dano para o concreto: formulação, identificação paramétrica e aplicação com emprego do método dos elementos finitos. São Carlos. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 1993.

Angelakos, D., Bentz, E. C., & Collins, M. P. Effect of concrete strength and minimum stirrups on shear strength of large members. ACI Structural Journal, v. 98, n. 98, pp. 290– 300, 2001.

Barros, J.A., Figueiras, J.A.: Model for the analysis of steel fibre reinforced concrete slabs on grade. Computers and Structures 79(1), 97–106, 2001

Baetu, S., Ciongradi, I. Nonlinear analytical models of the reinforced concrete structural walls, 2001.

Bathe, K-J. Finite Element Procedures. United States of America. 1 ed. ISBN: 978-0-9790049-0-2, 2006.

Barenblatt, G.I.: The mathematical theory of equilibrium of cracks in brittle fracture. Advances in Applied Mechanics pp. 55–129, 1962.

Bezanson, J., Karpinski, S., & Shah, V. B. Julia. Retrieved from http://julialang.org/, 2012.

Beer, G.: An isoparametric joint/interface element for finite element analysis. International Journal for Numerical Methods in Engineering 21(4), 585–600, 1985.

Bitencourt, L. A. G., Manzoli, O. L., Prazeres, P. G. C., Rodrigues, E. A., & Bittencourt, T. N. A coupling technique for non-matching finite element meshes. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 290, 19–44. 2015. doi:10.1016/j.cma.2015.02.025

Bitencourt, L. A. G., Manzoli, O. L., Trindade, Y. T., Rodrigues, E. A., & Dias-da-Costa, D. Modeling reinforced concrete structures using coupling finite elements for discrete representation of reinforcements. Finite Elements in Analysis and Design, 149, 32–44. 2018. doi:10.1016/j.finel.2018.06.004

Bono, G. F. F. Modelos constitutivos para análise tridimensional de estruturas de concreto armado através do método dos elementos finitos. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, 181 p, 2008.

Brebbia, C.A. and Ferrante, A.J. The Finite Element Technique: An Introduction for Engineers. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 410p. 1975.

Brenkus, N., Tatar, J., Hamilton, H., Consolazio, G.: Simplified finite element modeling of post-tensioned concrete members with mixed bonded and unbonded tendons. Engineering Structures 179, 387–397, 2019. doi 10.1016/j.engstruct.2018.10.051

Carol, I., Prat, P., Lopez, C.: Normal shear cracking model: Application to discrete crack analysis. Journal of Engineering Mechanics pp. 765–773, 1997.

Carvalho, R.C. Estruturas em Concreto Protendido – Pré-tração, Pós-tensão, Cálculo e Detalhamento. 431 páginas. São Paulo, 2012.

Callister, J., & William, D. Ciência Engenharia de Materiais - Uma Introdução. LTC, p. 844, 2012.

Caggiano, A., Etse, G., Martinelli, E.: Zero-thickness interface model formulation for failure behavior of fiber-reinforced cementitious composites. Computers & Structures pp. 23–32, 2012.

Comité Euro-International du Béton. Ceb-Fip Code Model 1990. Bulletin D'infornation N. 230. *RC Elements Under Cyclic Loading – State of Art.* New York: ASCE, Publication Sales Department, 1996.

Cornejo, A., Barbu, L. G., Escudero, C., Martinez, X. Oller, S. Barbat, A. H. Methodology for the analysis of post-tensioned structures using a constitutive serial-parallel rule of mixtures. Composites Structures, v.200, p. 480-497, 2018.

CEB/FIP Model Code 2010 *fib* Model Code for Concrete Structures 2010. Comitè Euro-Internatiomal du Bèton. Lausana, 2013.

Cendon, D.A., G ´ alvez, J.C., Elices, M., Planas, J.: Modelling the fracture of concrete under mixed loading. Internationl Journal of Fracture 103(3), 293–310, 2000.

Cervenka, J., ˇ Cervenka, V., Laserna, S.: On crack band model in finite element analysis of concrete fracture in engineering practice. Engineering Fracture Mechanics 197, 27–47, 2018.

Chen, Y. W. (2008). The experimental research on unbonded partially prestressed concrete continuous beams. Hunan University, Changsha, 2008.

Chen, Z.; Liu, Z.; Sun, G. (2011) Thermal Behavior of Steel Cables in Prestressed Steel Structures. Journal of Materials in Civil Engineering. Setembro, 2011.

Cook, R. D., Malkus, D. S., Plesha, M. E., & Witt, R. J. Concepts and Applications of Finite Element Analysis. John Wiley & Sons, New York, p. 784, 2001.

Cunha, V.M., Barros, J.A., Sena-Cruz, J.M.: An integrated approach for modelling the tensile behaviour of steel fibre reinforced selfcompacting concrete. Cement and Concrete Research 41(1), 64–76, 2011.

De Souza Neto, E. a., Peric, D., & Owen, D. R. J. Computational methods for plasticity. John Wiley & Sons, Chichester - UK. p. 791, 2008. doi:10.1002/9780470694626.

Deng, Y., Morcous, G.: Efficient Prestressed Concrete-Steel Composite Girder for Medium-Span. J. Bridge Eng. 18(12), 1358–1372, 2013. DOI 10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0000479

Deng, X., Li, Z., Weng, Y., Yu, X., & Qian, K. Experimental study on performance of prestressed concrete beam-column substructure against progressive collapse. Jianzhu Jiegou Xuebao/Journal of Building Structures, 40(8), 71–78, 2019. https://doi.org/10.14006/j.jzjgxb.2018.0117

Desai, C. S. et al. "Thinlayer element for interfaces and joints". Em: International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomech, pp. 19–43, 1984.

Driemeier, L. Considerações sobre a fadiga em metais e o comportamento do concreto sob solicitação cíclica. São Carlos. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 1995.

Drucker, D.C. and Prager, W. Soil Mechanics, and Plastic Analysis on Limit Design. Journal of applied Mathematics, 10, 157-165, 1952.

de Borst, R., Nauta, P.: Non-orthogonal cracks in a smeared finite element model. Engineering Computations pp. 35–46, 1985.

Durand, R. Método da rigidez embutida na análise tridimensional de reforços via elementos finitos. Dissertação de mestrado. Universidade de Brasília, Brasília - DF, 95p. 2003.

Durand, R. Análise tridimensional de estruturas geotécnicas submetidas a reforço e drenagem. Tese de Doutorado. Universidade de Brasília, Brasília - DF, 153 p. 2008.

Durand, R., & Farias, M. Nonlinear joint element for the analysis of reinforcement. São Paulo: World Congress on Computational Mechanics, 2012.

Durand, R., Farias, M.M., Pedroso, D.M.: Computing intersections between non-compatible curves and finite elements. Computational Mechanics 56(3), 463–475, 2015. DOI 10.1007/s00466-015-1181y

Durand, Raul and Fernando Hipólito Barros Trinidade da Silva. A Coulomb-based model to simulate concrete cracking using cohesive elements. International Journal of Fracture 220: 17 - 43. 2019. doi:10.1007/s10704-019-00395-5

Durand, R., Silva, F.M., Pedroso, D.M., Meschke, G.: Reinforcing bars modelling using a rod–solid interface element without the need for mesh compatibility. Finite Elem. Anal. Des. 197, 103634, 2021. DOI 10.1016/j.finel.2021.103634

Dugdale, D.S.: Yielding of steel sheets containing slits. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 8, 100–104, 1960.

E. Flaherty, Joseph & Eaton Professor, Amos. (2000). Finite Element Analysis - Lecture Notes: Spring, 2000.

Eibl, J., Stempniewski, L., Rabczuk, T.: Untersuchungen zum endbereich von im spannbett vorgefertigten fertigteiltraegern–hohlplatten. Abschlussbericht, Institut fuer Massivbau und Baustofftechnologie, Universitaet Karlsruhe, 2001.

Elwi, A., Hrudey, T.: Finite element model for curved embedded reinforcement. Journal of Engineering Mechanics 115(4), 740–754, 1989. doi 10.1061/(ASCE)0733-9399(1989)115:4(740)

Foley, C. M., & Buckhouse, E. R. Strengthening Existing Reinforced Concrete Beams for Flexure Using Bolted External Structural Steel Channels. Structural Engineering Report MUST-98-1. Milwaukee, p. 72. 1998.

Fujita Y, Ishimaru R, Hanai S, Suenaga Y (1997) Study of internal friction angle and tensile strength of plain concrete. J Struct Constr Eng 494:7–14. https://doi.org/10.3130/aijs.62.7_2

Flórez-López, J. Modelos de daño concentrado para la simulation numerica del colapso de pórticos planos. Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseno en Ingenieria, v. 9, n.2, pp. 123-129. 1993.

Gaitán, J. D. D. R. Aplicação do método de elementos finitos semi-embutidos na simulação de vigas de concreto armado. Diss. de mestrado. Universidade de Brasília, p. 96. 2015.

Gamino, A. L. Modelagem física e computacional de estruturas de concreto reforçadas com CFRP. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 259p. 2007.

Gerstle, W.P.: FEM Modeling of Fictitious Crack Propagation in Concrete, 1992.

Geuzaine, C., Remacle, J.F.: Gmsh: A 3-d finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities. International Journal for Numerical Methods in Engineering 79(11), 1309–1331, 2009. doi 10.1002/nme.2579

Guarda, M. C. C. Cálculo de deslocamentos em pavimentos de edifícios de concreto armado, Tese de D.Sc., Escola de Engenharia de São Carlos/USP. São Carlos, SP, Brasil, 2005.

Gupta, A., Akbar, H.: Cracking in reinforced concrete analysis. Journal of Structural Engineering pp. 1735–1746, 1984.

Goodman, R. E., R. L. Taylor e T. L. Brekke "A model for the mechanics of jointed rock". Em: Journal ofthe Soil Mechanics and Foundations Division, pp. 637–659, 1968.

Hanal, J. Fundamentos do Concreto Protendido. São Carlos: 110p. 2005.

Hand, F. R.; Pecknold, D. A.; Schnobrich, W. C. Nonlinear layered analysis of reinforced concrete. Plates and shells. Journal of the Structural Division, vol. 99, n. ST7, july, pp. 1491-1505. 1973.

Hartl, H.: Development of a continuum-mechanics-based tool for 3d finite element analysis of reinforced concrete structures and application to problems of soil-structure interaction. Ph.D. thesis, Graz University of Technology, Institute of Structural Concrete, 2002.

Hird, C.C., Kwok, C.M.: Finite element studies of interface behaviour in reinforced embankments of soft ground. Computers and Geotechnics 8(2), 111–131. 1989.

Hillerborg, A., Modeer, M., Peterson, P.: Analysis of crack formation and crack growth in concrete by means of fracture mechanics and finite elements. Cement Concrete Research 6, 773–782. 1976.

Hognestad, E. A study of combined bending and axial load in reinforced concrete members. Bulletin series n. 399, Bulletin no. I. University of Illinois Engineering Experiment Station, 1951.

Hordijk, D. A., Local approach to fatigue of concrete. PhD thesis, TU Delft, Delft University of Technology, 1991.

Hussien O, Elafandy T, Abdelrahman A, Baky SA, Nasr E. Behavior of bonded and unbonded prestressed normal and high strength concrete beams. HBRC J, 2012;8(3):239–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.hbrcj.2012.10.008.

Huang, Y., & Fang, Z. Experimental study on the extant pre-stressed force in 20-year old prestressed structure. Harbin Gongcheng Daxue Xuebao/Journal of Harbin Engineering University, 35(10), 1201–1205, 2014.. https://doi.org/10.3969/j.issn.1006-7043.201309081

Jendele, L., Cervenka, J.: Finite element modelling of reinforcement with bond. Computers & Structures 84(28), 1780–1791, 2006. DOI 10.1016/j.compstruc.2006.04.010

Jebli M, Jamin F, Malachanne E, Garcia-Diaz E, El Youssoufi MS (2018) Experimental characterization of mechanical properties of the cement-aggregate interface in concrete. Constr Build Mater 161:16–25. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.100

Jin, Z.H., Paulino, G.H., Dodds, R.H.: Cohesive fracture modeling of elastic–plastic crack growth in functionally graded materials. Eng. Fract. Mech. 70(14), 1885–1912, 2003.

Jiang, Q., Wang, H., Chong, X., Feng, Y., & Ye, X. Flexural behavior of high-strength, steel-reinforced, and prestressed concrete beams. Frontiers of Structural and Civil Engineering, 2021. https://doi.org/10.1007/s11709-020-0687-3

Kabele, P., Červenka, V., & Červenka, J. Example Manual ATENA Engineering. Červenka Consulting s.r.o. Prague, 2010.

Know, M., Spacone, E. Three-dimensional finite element analyses of reinforced concrete columns. Computers and Structures, v.80, p.199-212, 2002.

La Borderie, C.; Mazars, J.; Pijaudier-Cabot, G. Response of plain and reinforced concrete structures iunder cyclic loadings. Cachan, France, Laboratoire de Mécanique et Technologie, Rapport Interne, n. 123. 1991.

Lens, L.N., Bittencourt, E., D'Avila, V.M.: Constitutive models for cohesive zones in mixed-mode fracture of plain concrete. Engineering Fracture Mechanics 76(14), 2281–2297 2009.

Lemaitre, J. Desmorat, R. Engineering Damage Mechanics. Ductile, Creep, Fatigue and Brittle Failures. Springer, Netherlands, 380p. 2005.

Lemaitre, J. Local approach of fracture. Engineering Fracture Mechanics, v. 25, n. 5-6, p. 523-537, jan. 1986.

Lee, H. Tai, W., Chung, W. Post-tension near-surface mounted strengthening system for reinforced concrete beams with changes in concrete condition. Composites Part B, v. 161, p. 514-529, 2019.

Leonhardt, F.; Walther, R. Beiträge zur behandlung der Schubprobleme im Stahlbetonbau. Beton und Stahlbetonbau. v. 57. n. 7. Jul. 1962.

Li, J., Kaliakin, V.N.: Numerical simulation of interfaces in geomaterials: development of new zero-thickness interface elements. Master's thesis, University of Delaware, 1993.

Libby, J. Modern Prestressed Concrete – Design Principles and Construction Methods. 3rd edition, Van Nostrand-Reinhold, New York, 1990.

Lin, T. Y & Burns, N. H. Design of Prestressed Concrete Structures. 3ª ed. New York: John Wiley & Sons, 1982.

Liu, Y., & Fan, Y. Experimental study on flexural behavior of CFRP reinforced pre-stressed concrete beams with initial cracks. In Materials Science Forum, 2020.

Liu, Y., Fan, Y., & Apostolopoulos, C. Experimental study on flexural behavior of prestressed concrete beams reinforced by CFRP under chloride environment. Advances in Civil Engineering, 2019a. https://doi.org/10.1155/2019/2424518

Liu, Y., & Fan, Y. Experimental Study on Cracks of CFRP Reinforced Prestressed Concrete Beams. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 295(4) 2019b. https://doi.org/10.1088/1755-1315/295/4/042055.

Lou T, Xiang Y. Finite element modeling of concrete beams prestressed with external tendons. Eng Struct ;28(14):1919–26, 2006. http://dx.doi.org/10.1016/j. engstruct.2006.03.020

Lou T, Xiang Y. Numerical analysis of second-order effects of externally prestressed concrete beams. Struct Eng Mech 2010, 35(5):631–43.

Lou T, Lopes S, Lopes A. Nonlinear and time-dependent analysis of continuous unbonded prestressed concrete beams. 119:166–76. Comp Struct, 2013. http://dx. doi.org/10.1016/j.compstruc.2012.12.014.

Lou T, Lopes S, Lopes A. A finite element model to simulate long-term behavior of prestressed concrete girders. Finite Elem Anal Des, 2014. 81:48–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.finel.2013.11.007. (2014).

Lou T, Lopes S, Lopes A. A comparative study of continuous beams prestressed with bonded frp and steel tendons. 124:100-10. Compos Struct, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2015.01.009.

Lou T, Lopes S, Lopes A. Response of continuous concrete beams internally prestressed with unbonded frp and steel tendons. Compos Struct 2016;154: 92–105. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.07.028.

Lou T, Lopes S, Lopes A. Fe analysis of short- and long-term behavior of simply supported slender prestressed concrete columns under eccentric end axial loads causing uniaxial bending. Eng Struct 2015; 85:52–62, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j. engstruct.2014.12.023.

Lou T, Lopes S, Lopes A. Numerical modeling of externally prestressed steel-concrete composite beams. J Constr Steel Res 2016; 121:229–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2016.02.008.

Luccioni, B. M. Formulación de un modelo constitutivo para materiales ortotropos. Tese de Doutorado - Universidad Nacional de Tucumán, 1993.

Manzoli, O. L. Rate dependent effects in na isotropic damage constitutive model for concrete. In International Center for Numerical Methods in Engineering – CIMNE, Technical Report N°126. Barcelona, Espanha, 1994.

Manzoli, O. L., Maedo, M. A., Bitencourt Jr, L. A. G., Rodrigues, E. A. On the use of finite elements with a high aspect ratio for modeling cracks in quasi-brittle materials. Engineering Fracture Mechanics. Volume 153. p. 151-170, 2016. ISSN 0013-7944. https://doi.org/10.1016/j.engfrac ech.2015.12.026.

Mahabadi, O. et al. Three-dimensional FDEM numerical simulation of failure processes observed in Opalinus Clay laboratory samples. Em: Journal ofRock Mechanics and Geotechnical Engineering 6, pp. 591–606, 2014.

Mazars, J. Application de la mécanique de l'endommagement au comportement non lineaire et à la rupture du béton de structure. Thése de Doctorat d'État, Université Paris 6, 1984.

Menegotto M, Pinto PE. Method of analysis for cyclically loaded reinforced concrete plane frames, including changes in geometry and non-elastic behavior of elements under combined normal force and bending. In: Preliminary report for symposium on resistance and ultimate deformability of structures acted on well-defined repeated loads, vol. 13 of IABSE, 1973. p. 15–22. 1973.

Mercan, B., Schultz, A.E., Stolarski, H.K.: Finite element modeling of prestressed concrete spandrel beams. Engineering Structures 32(9), 2804–2813, 2010. doi 10.1016/j.engstruct.2010.04.049. URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141029610001938

Moreira, L.S., Sousa, J.B.M., Parente, E.: Nonlinear finite element simulation of unbonded prestressed concrete beams. Engineering Structures 170, 167–177, 2018. doi 10.1016/j.engstruct.2018.05.077. URL https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141029617315754

Moreira, L. S. Análise não linear via elementos finitos de vigas de concreto com protensão não aderente. 2016. 135 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil: Estruturas e Construção Civil) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016.

Mordak, A., & Manko, Z. (2020). Experimental study on prestressed concrete girders strengthened with CFRP tapes at different bridge repair stages. Composites in Civil Engineering, CICE 2006, 111–114.

Nie, J.; Tao, M.; Li, S. Analytical and Numerical Modeling of Prestressed Continuous Steel-Concrete Composite Beams. Journal of structural engineering Asce, 2011.

Ngo, D., Scordelis, A.C.: Finite element analysis of reinforced concrete beams. ACI Proceedings pp. 152–163, 1967.

Nilson, A.: Nonlinear analysis of reinforced concrete by the finite element method. ACI Journal pp. 757–766, 1968.

Oden, J. T. Carey, G. F. Finite Element Methods: An Introduction. Macmillian Book Clubs, Inc, 1984.

Owen, D. R. J.; HINTON, E. Finite elements in plasticity: theory and practice. Pineridge Press, Swansea, U. K, 1980.

Pandolfi, A., Ortiz, M.: An Efficient Adaptive Procedure for Three-Dimensional Fragmentation Simulations. Eng. Comput. 18(2), 148–159, 2002.

Park, K., Paulino, G.H., Roesler, J.R.: A unified potential-based cohesive model of mixed-mode fracture. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 57(6), 891–908, 2009.

Pantoja R, B. G. Análise Dinâmica de Estruturas de Concreto Armado via Elementos Finitos. Dissertação de Mestrado em Estruturas e Construção Civil, Publicação E.DM - 01A/18, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 167p. 2018.

Perego, M. Danneggiamento dei materiali lapidei: leggi constitutive, analisis per elementi finiti ed applicazioni. Tesi di Laurea, politecnico di Milano, Anno Accademico, 1989.

Pituba, J. J. C. Estudo e aplicação de modelos constitutivos para o concreto fundamentados na mecânica do dano contínuo. Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 130p. 1998.

Pfeil, W. Concreto protendido. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1985. _____. CONCRETO PROTENDIDO, 1: introdução. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 1984.

Pham, T.D., Hong, W.K.: Investigation of strain evolutions in prestressed reinforced concrete beams based on nonlinear finite element analyses considering concrete plasticity and concrete damaged plasticity. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 2021. doi 10.1080/13467581.2020.1869014

Padmarajaiah, S., Ramaswamy, A.: A finite element assessment of flexural strength of prestressed concrete beams with fiber reinforcement. Cement and Concrete Composites 24, 229–241, 2002. doi 10.1016/S0958-9465(01)00040-3

Phillips, D., Zienkiewicz, O.: Finite element non-linear analysis of concrete structures. ICE Proceedings 61(1), 59–88, 1976. doi 10.1680/iicep.1976.3503

Plesha, M.E., R., B., A., P.: Constitutive model and finite element procedure for dilatant contact problems. Journal of Engineering Mechanics 115(12), 2649–2668, 1989.

Prates Júnior, N. P. Um modelo elasto-viscoplástico de peças de concreto estrutural, submetidas a estados planos de tensão, através do método dos elementos finitos. Porto Alegre: CPGEC/UFRGS, 1992. 110p. Dissertação de mestrado em Engenharia Civil.

Queiroz, W. L. R. Modelagem Numérica de Vigas Protendidas com Cabos Internos e Externos pelo Programa CARPE. Dissertação de Mestrado, Publicação E.DM007A/05, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 120p. 2005.

Rabczuk, T., Akkermann, J., Eibl, J. A numerical model for reinforced concrete structures. In: Internacional Journal of Solids and Structures 42, p 1327-1354 2005.

Ramberg, W. and Osgood, W.R. Description of Stress-Strain Curves by Three Parameters. Technical Note No. 902, National Advisory Committee for Aeronautics, Washington DC, 1943.

Rosa, J. P. S. Análise numérica não linear de vigas e lajes de concreto protendido. Dissertação de Mestrado. Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, 90p.

Rosales, Y. M. “Análise numérica - experimental do comportamento da aderência do aço-concreto”. Diss. de mestrado. Universidade de Brasília, p. 115. 2016.

Roesler, J.R., Paulino, G., Park, K., Gaedicke, C.: Concrete fracture prediction using bilinear softening. Cem. Concr. Compos. 29(4), 300–312, 2007.

Rodrigues, M. A. Simulação numérica do comportamento de vigas de concreto protendido pós-tracionado. 2019. 123 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil (Estruturas)) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019.

Roy, Y.A., Dodds, R.H.: Simulation of ductile crack growth in thin aluminum panels using 3-D surface cohesive elements. Int. J. Fract. 110(1), 21–45, 2001.

Silva, F. H. B. T. Análise Numérica da Fratura no Concreto em Modo I e Modo Misto Utilizando Elemento de Junta. Dissertação de Mestrado em Estruturas e Construção Civil, Publicação E.DM-08A/17, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 106p. 2017.

Souza Neto, E. A., D. Peric e D. R. J. Owen Computational methods for plasticity: theory and applications. 1a ed. Torquay: John Wiley e Sons Ltd. 2008.

Segura, J., Carol, I.: Numerical modelling of pressurized fracture evolution in concrete using zero-thickness interface elements. Engineering Fracture Mechanics 77, 1386–1399 2010.

Schmid, M. R. L. Por que protender uma estrutura de concreto? Revista Concreto & Construções, v. 45, p. 33-36 2008.

Souza, R. M. O problema dos elementos finitos aplicado a condução de calor. Material Didático. Núcleo de Instrumentação e Computação Aplicada à Engenharia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2003.

Stone and Webster Engineering Corporation (1992) Uplift pressures, shear strengths and tensile trengths for stability analysis of concrete gravity dams: Final report. Tech. rep

Tabiei, A., Zhang, W.: Cohesive element approach for dynamic crack propagation: Artificial compliance and mesh dependency. Engineering Fracture Mechanics 180, 23–42 2017.

Tao X, Du G. Ultimate stress of unbonded tendons in partially prestressed concrete beams. PCI J 1985;30(6):72–91. 1985.

Thoma, K. Finite element analysis of experimentally tested RC and PC beams using the craked membrane model. Engineering Structures, vol. 167, pp. 592-607. ISSN 0141-0296. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.04.010. 2018.

Toyota, Y., Hirose, T., Ono, S., & Shidara, K. Experimental Study on Vibration Characteristics of Prestressed Concrete Beam. Procedia Engineering, 171, 1165–1172. 2017. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.483

Turner, M. J., Clough, R. W., Martin H. C. and Topp, L. J. Stiffness and Deflection Analysis of Complex Structures. Journal of the Aeronautical Sciences, Vol. 23 No. 9, pp. 805-823. 1956.

Vélez, D. I. A. Otimização de estruturas reticuladas utilizando algoritmos genéticos. Dissertação de mestrado. Universidade de Brasília, p. 97. 2015.

Wight, J. K. MacGregor, J. C. Reinforced Concrete: Mechanics and Design. Prentice Hall, New Jersey, p. 1176. 2011.

Xie, D., Waas, A.M.: Discrete cohesive zone model for mixed-mode fracture using finite element analysis. Engineering Fracture Mechanics 73(13), 1783–1796. 2006.

Xu, X.P., Needleman, A.: Numerical simulations of fast crack growth in brittle solids. J. Mech. Phys. Solids 42(9), 1397–1434. 1994.

Xu, Jie & Sun, Xiaobo. Nonlinear finite element parametric analysis of prestressed steel reinforced concrete beams. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 439. 042050. 10.1088/1757-899X/439/4/042050. 2018.

Xu, W., Zang, M., Sakamoto, J.: Modeling mixed mode fracture of concrete by using the combined discrete and finite elements method. Int.J. Comput. Methods 13(01), 1650007, 2015.

Xu, W., Zang, M., Sakamoto, J.: Modeling Mixed Mode Fracture of Concrete by Using the Combined Discrete and Finite Elements Method. International Journal of Computational Methods 13(01), 1650007, 2016.

Xue, W., Tan, Y., & Peng, F. Experimental study on damaged prestressed concrete beams using external post-tensioned tendons. ACI Structural Journal, 117(1), 159–168. 2020. https://doi.org/10.14359/51718019

Yapar, O., Basu, P., & Nordendale, N. Accurate finite element modeling of pretensioned prestressed concrete beams. Engineering Structures, 101, 163-178. 2015.

Yan, X., Wang, S., Huang, C., Qi, A., & Hong, C. Experimental study of a new precast prestressed concrete joint. Applied Sciences (Switzerland), 8(10). 2018. https://doi.org/10.3390/app8101871

Yuan, A., Sha, Y., He, Y., & Zhu, X. Experimental studies on the ultimate flexural capacity for prestressed concrete hollow beams with longitudinal cracks in webs. Tumu Gongcheng Xuebao/China Civil Engineering Journal, 48, 22–28. 2015a.

Yuan, A., He, Y., Dai, H., & Cheng, L. Experimental study of precast segmental bridge box girders with external unbonded and internal bonded posttensioning under monotonic vertical loading. Journal of Bridge Engineering, 20(4). 2015b. https://doi.org/10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0000663

Zienkiewicz, O C.; Taylor, R. L. The finite element method. McGraw-Hill, 4th Ed. SAS. (2013). ANSYS 14.5 Mechanical APDL. SAS IP, Inc. (1989).

Zhang, Q. Experimental study on deflection of partially prestressed concrete beams at different corrosion rates under fatigue load. Chemical Engineering Transactions, 62, 997–1002. 2017. https://doi.org/10.3303/CET1762167

Zhang, W., Liu, X., & Gu, X. Fatigue behavior of corroded prestressed concrete beams. Construction and Building Materials, 106, 198–208. 2016. ttps://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.12.119

Zhou, W. Xie, X. Flexural response of continuous unbonded post-tensioned beams strengthened with CFRP laminates. Composite Structures, v. 211, p. 455-468, 2019.